# Алгебра перед математическим анализом

## для Насти

От аксиом Пеано до производных и полей



# Оглавление


Справочник обозначений 2

1 Числа и свойства арифметических действий 11

2 Делимость, простые числа, НОД и НОК 19

3 Обыкновенные дроби 25

4 Десятичные дроби и проценты 28

5 Отношения и пропорции 31

6 Степени с целым показателем 33

7 Корни и действительные числа 35

8 Модуль и числовые промежутки 41

9 Преобразование алгебраических выражений 43

10 Комбинаторика и бином Ньютона 46

11 Уравнения, системы и неравенства 53

12 Последовательности и прогрессии 59

13 Функции и графики 65

14 Степенные, показательные и логарифмические функции 70

15 Тригонометрия 76

16 Множества, логика и доказательства 82

17 Неравенства, оценки и методы доказательства 88

18 Векторы, матрицы и линейные системы 97

19 Предел функции и непрерывность 110

20 Производная и линейное приближение 120

21 Остатки, сравнения и целочисленные уравнения 130

22 Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля 136

Ответы и краткие решения 144

# Справочник обозначений

## Числа и числовые множества

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $0$ | ноль | Нейтральный элемент сложения: $a + 0 = a$. |
| $1$ | единица | Нейтральный элемент умножения: $a \cdot 1 = a$. |
| $\mathbb{N}$ | натуральные числа | В этой книге $\{1, 2, 3, \ldots\}$. |
| $\mathbb{N}_0$ | натуральные числа с нулём | $\{0, 1, 2, 3, \ldots\}$. |
| $\mathbb{Z}$ | целые числа | $\{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. |
| $\mathbb{Q}$ | рациональные числа | Числа $\frac{p}{q}$, где $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{Z}$, $q \neq 0$. |
| $\mathbb{R}$ | действительные числа | Числа числовой прямой, включая рациональные и иррациональные. |
| $\mathbb{R}^2$ | эр в квадрате | Множество упорядоченных пар действительных чисел. |
| $\mathbb{R}^3$ | эр в кубе | Множество упорядоченных троек действительных чисел. |
| $\mathbb{R}^n$ | эр в степени эн | Множество упорядоченных наборов из $n$ действительных координат. |

## Действия и сравнения чисел

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $+$ | плюс | Сложение: $2 + 3 = 5$. |
| $-$ | минус | Вычитание или противоположное число: $5 - 2 = 3$, $-a$. |
| $\cdot$ | умножить | Умножение: $ab = a \cdot b$. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $:$ | разделить | Деление: $6 : 3 = 2$; делитель ненулевой. |
| $\frac{a}{b}$ | дробь а на б | Частное; знаменатель $b \neq 0$. |
| $=$ | равно | Равенство двух выражений. |
| $\neq$ | не равно | Выражения имеют разные значения. |
| $<$ | меньше | Строгое сравнение. |
| $>$ | больше | Строгое сравнение. |
| $\leq$ | меньше или равно | Нестрогое сравнение; равенство допускается. |
| $\geq$ | больше или равно | Нестрогое сравнение; равенство допускается. |
| $\approx$ | приблизительно равно | Например, $\sqrt{2} \approx 1{,}414$. |
| $\pm$ | плюс или минус | $x = \pm 2$ означает $x = -2$ или $x = 2$. |
| $a^n$ | а в степени эн | Степень с натуральным показателем; $a^0 = 1$ при $a \neq 0$. |
| $a^{-n}$ | а в степени минус эн | При $n \in \mathbb{N}$, $a \neq 0$: $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. |
| $\sqrt{a}$ | квадратный корень из а | Неотрицательное число с квадратом $a$; требуется $a \geq 0$. |
| $\sqrt[n]{a}$ | корень энной степени | Для чётного $n$ берётся неотрицательный корень и требуется $a \geq 0$. |
| $\lvert a \rvert$ | модуль а | Расстояние от $a$ до нуля. |

# Делимость и сравнения по модулю

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $a \vdots b$ | а делится на б нацело | $a = bk$ для целого $k$; $b \neq 0$. |
| $a \mid b$ | а делит б | $b = ak$ для целого $k$; порядок обратен записи с тремя точками. |
| $a \nmid b$ | а не делит б | Число $b$ не кратно $a$. |
| $\gcd(a, b)$ | наибольший общий делитель | НОД; английское greatest common divisor. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\operatorname{lcm}(a, b)$ | наименьшее общее кратное | НОК; английское least common multiple. |
| $a \equiv b \pmod{m}$ | а сравнимо с б по модулю эм | $m \mid (a - b)$, где $m$ — положительное целое. |
| $[a]_m$ | класс а по модулю эм | Все целые числа $a + mk$, $k \in \mathbb{Z}$. |
| $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ | целые по модулю эм | Множество классов вычетов по модулю $m$. |

# Множества и пары

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $x \in A$ | икс принадлежит а | $x$ — элемент множества $A$. |
| $x \notin A$ | икс не принадлежит а | $x$ не является элементом $A$. |
| $\{\dots\}$ | множество перечисленных элементов | Фигурные скобки: $\{1, 2, 3\}$. |
| $\emptyset$ | пустое множество | Множество без элементов. |
| $U$ | универсальное множество | Заранее выбранное множество рассматриваемых объектов. |
| $A \subseteq B$ | а является подмножеством б | Каждый элемент $A$ принадлежит $B$; равенство допускается. |
| $A \subsetneq B$ | а — собственное подмножество б | $A \subseteq B$, но $A \neq B$. |
| $A \cup B$ | объединение а и б | Элементы хотя бы одного из множеств. |
| $A \cap B$ | пересечение а и б | Элементы, принадлежащие обоим множествам. |
| $A \setminus B$ | разность а и б | Элементы $A$, не принадлежащие $B$. |
| $A^c$ | дополнение а | $U \setminus A$; зависит от выбранного универсума. |
| $A \triangle B$ | симметрическая разность | Элементы ровно одного из двух множеств. |
| $A \times B$ | декартово произведение | Все упорядоченные пары с первой координатой из $A$, второй из $B$. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $(a, b)$ | упорядоченная пара | Порядок координат важен. |
| $\mathcal{P}(A)$ | множество всех подмножеств а | Все множества $B$, для которых $B \subseteq A$. |
| $2^A$ | множество всех подмножеств а | Другое распространённое обозначение $\mathcal{P}(A)$. |
| $\|A\|$ | число элементов а | Для конечного множества; смысл отличается от модуля числа. |

## Промежутки числовой прямой

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $(a; b)$ | открытый интервал | $a < x < b$; концы исключены. |
| $[a; b]$ | отрезок | $a \leq x \leq b$; оба конца включены. |
| $[a; b)$ | полуинтервал | $a \leq x < b$; левый конец включён, правый исключён. |
| $(a; b]$ | полуинтервал | $a < x \leq b$; левый конец исключён, правый включён. |
| $\infty$ | бесконечность | Не действительное число; у бесконечной границы промежутка ставят круглую скобку. |

## Логика и доказательства

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\forall$ | для любого | Квантор всеобщности. |
| $\exists$ | существует | Квантор существования. |
| $P \Rightarrow Q$ | из пэ следует ку | Если $P$ истинно, то $Q$ истинно. |
| $P \Longleftrightarrow Q$ | пэ равносильно ку | Каждое утверждение следует из другого. |
| $\neg P$ | не пэ | Отрицание утверждения $P$. |
| $P \wedge Q$ | пэ и ку | Оба утверждения истинны. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $P \vee Q$ | пэ или ку | Хотя бы одно утверждение истинно. |
| $\square$ | конец доказательства | В конце доказательства; в отдельных заданиях пустой квадрат может обозначать неизвестную цифру. |
| $*$ | звёздочка | Задача повышенной сложности. |

# Суммы, комбинаторика и последовательности

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $S(n)$ | следующее за эн | Операция следования в аксиомах Пеано; $S(0) = 1$. |
| $\sum_{k=1}^{n} a_k$ | сумма по ка от одного до эн | $a_1 + \cdots + a_n$. |
| $\prod_{k=1}^{n} a_k$ | произведение по ка | $a_1 \cdots a_n$. |
| $n!$ | эн факториал | $1 \cdot 2 \cdots n$ при $n \geq 1$; отдельно $0! = 1$. |
| $P_n$ | число перестановок | Перестановки $n$ различных элементов: $n!$. |
| $A_n^k$ | число размещений | Выбор $k$ из $n$ различных объектов с учётом порядка. |
| $\binom{n}{k}$ | число сочетаний из эн по ка | Выбор $k$ из $n$ без учёта порядка. |
| $C_n^k$ | число сочетаний из эн по ка | Другая запись биномиального коэффициента. |
| $a_n$ | энный член последовательности | Значение последовательности с номером $n$. |
| $d$ | разность прогрессии | В арифметической прогрессии $a_{n+1} = a_n + d$. |
| $q$ | знаменатель прогрессии | В геометрической прогрессии $a_{n+1} = qa_n$. |
| $S_n$ | энная частичная сумма | Сумма первых $n$ членов последовательности. |
| $\lim_{n\to\infty} a_n$ | предел последовательности | Число, к которому члены становятся сколь угодно близки при больших $n$. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\sup A$ | точная верхняя грань а | Наименьшая из верхних границ множества $A$, если она существует. |

## Функции, экспонента и логарифмы

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $f : X \to Y$ | эф из икс в игрек | Отображение с областью определения $X$ и множеством назначения $Y$. |
| $x \mapsto f(x)$ | икс переходит в эф от икс | Правило, сопоставляющее аргументу значение функции. |
| $f(x)$ | эф от икс | Значение функции при аргументе $x$. |
| $f \circ g$ | композиция эф и жэ | $(f \circ g)(x) = f(g(x))$; сначала выполняется $g$. |
| $f^{-1}$ | обратная функция | Обратное отображение; обычно это не $\frac{1}{f}$. |
| $e$ | число е | Основание натурального логарифма; $e = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$. |
| $\exp x$ | экспонента от икс | Другое обозначение $e^x$. |
| $\ln x$ | натуральный логарифм | Логарифм по основанию $e$; $x > 0$. |
| $\log_a x$ | логарифм икс по основанию а | $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$. |

## Тригонометрические и гиперболические функции

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\pi$ | число пи | Отношение длины окружности к её диаметру. |
| $\alpha$ | альфа | Греческая буква, часто обозначающая угол. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\sin x$ | синус икс | Вертикальная координата на единичной окружности. |
| $\cos x$ | косинус икс | Горизонтальная координата на единичной окружности. |
| $\tan x$ | тангенс икс | $\frac{\sin x}{\cos x}$ при $\cos x \neq 0$; также пишут tg. |
| $\arcsin x$ | арксинус икс | Обратная к синусу на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. |
| $\arccos x$ | арккосинус икс | Обратная к косинусу на $[0; \pi]$. |
| $\arctan x$ | арктангенс икс | Обратная к тангенсу на $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$; также arctg. |
| $\sinh x$ | гиперболический синус | $\frac{e^x - e^{-x}}{2}$; также sh. |
| $\cosh x$ | гиперболический косинус | $\frac{e^x + e^{-x}}{2}$; также ch. |

# Векторы и матрицы

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\vec{v}$ | вектор вэ | Направленная величина; в координатах задаётся парой или тройкой чисел. |
| $\|v\|$ | длина вектора вэ | Евклидова длина, например $\sqrt{x^2 + y^2}$ для $v = (x, y)$. |
| $a_{ij}$ | элемент а с индексами и, жэ | Элемент матрицы в строке $i$, столбце $j$. |
| $AB$ | произведение матриц а и б | Определено, если число столбцов $A$ равно числу строк $B$. |
| $I_2$ | единичная матрица порядка два | $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. |
| $\det A$ | определитель матрицы а | Для $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ равен $ad - bc$. |
| $A^{-1}$ | обратная матрица | $AA^{-1} = A^{-1}A = I$; существует не у всякой квадратной матрицы. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\lambda$ | лямбда | Греческая буква; часто обозначает скаляр или свободный параметр. |
| $\mathbf{v}$ | вектор вэ | Жирная буква также обозначает вектор. |
| $\mathbf{0}$ | нулевой вектор | Вектор, все координаты которого равны нулю. |
| $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ | скалярное произведение векторов | Для $\mathbf{u} = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$: число $u_1 v_1 + u_2 v_2$. |
| rank $A$ | ранг матрицы а | Число ведущих элементов в ступенчатом виде матрицы. |
| $\Delta$ | дельта | В главе о матрицах: обозначение определителя; например, $\Delta = ad - bc$ для матрицы два на два. |

# Предел функции и производная

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $\varepsilon$ | эпсилон | Положительная допустимая погрешность в определении предела. |
| $\delta$ | дельта | Положительный размер окрестности аргумента. |
| $\lvert x - a \rvert < \delta$ | икс находится в дельта-окрестности а | Расстояние до $a$ меньше $\delta$. |
| $x \to a$ | икс стремится к а | Аргумент приближается к точке $a$. |
| $x \to a-$ | икс стремится к а слева | Рассматриваются значения $x < a$. |
| $x \to a+$ | икс стремится к а справа | Рассматриваются значения $x > a$. |
| $\lim\limits_{x \to a} f(x)$ | предел эф от икс при икс к а | Предел в точке; значение $f(a)$ может отсутствовать или отличаться от предела. |
| $h$ | приращение аргумента | Небольшое изменение: вместо $a$ берут $a + h$. |

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $f'(a)$ | производная эф в точке а | Предел $\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$, если он существует и конечен. |
| $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ | уравнение касательной | Касательная к графику дифференцируемой функции в точке с абсциссой $a$. |

# Алгебраические структуры

| Обозначение | Как читать | Значение |
|---|---|---|
| $a * b$ | а звёздочка б | Результат заданной бинарной операции; это не обязательно обычное умножение. |
| $e_G$ | нейтральный элемент группы жэ | Элемент, не меняющий другие элементы при операции. |
| $a^{-1}$ | обратный к а | В группе: $a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$. |
| $\mathrm{id}_X$ | тождественное отображение икс | Оставляет каждый элемент $X$ на месте. |
| $\mathrm{Sym}(X)$ | группа перестановок икс | Все биекции множества $X$ в себя с операцией композиции. |
| $S_n$ | симметрическая группа степени эн | Все перестановки $\{1, \dots, n\}$; число элементов этой группы равно $n!$. |
| $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$ | матрицы два на два над эр | Кольцо действительных матриц размера $2 \times 2$. |
| $\mathbb{F}_p$ | поле из пэ элементов | При простом $p$: поле вычетов $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. |
| $\varphi$ | фи | Греческая буква; часто обозначает отображение, например гомоморфизм. |

ГЛАВА 1

# Числа и свойства арифметических действий

## Натуральные числа: аксиомы Пеано

Вычисления с натуральными числами опираются на небольшое число исходных положений. Такое исходное положение называют аксиомой (axiom): в выбранной теории его принимают без доказательства, а дальнейшие утверждения из него выводят.

**Определение 1.1.** Натуральные числа с нулём (natural numbers including zero) образуют множество $\mathbb{N}_0$. Для его описания выделяют начальное число $0$ и операцию $S$, где $S(n)$ означает число, следующее за $n$. Тройка $(\mathbb{N}_0, 0, S)$ удовлетворяет следующим аксиомам Пеано.

Запись $n \in \mathbb{N}_0$ означает, что $n$ принадлежит множеству $\mathbb{N}_0$. Буквы $m, n$ в аксиомах обозначают произвольные его элементы.

**Аксиома 1.1** (Начальный элемент)**.** $0 \in \mathbb{N}_0$.

**Аксиома 1.2** (Следующее число)**.** Для каждого $n \in \mathbb{N}_0$ определено единственное следующее число $S(n) \in \mathbb{N}_0$.

**Аксиома 1.3** (У нуля нет предшественника)**.** Для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполнено $S(n) \neq 0$.

**Аксиома 1.4** (Разные числа имеют разные следующие числа)**.** Если $S(m) = S(n)$, то $m = n$.

Последняя аксиома выражает инъективность (injectivity) операции $S$: равенство результатов возможно только при равенстве исходных чисел.

**Аксиома 1.5** (Принцип математической индукции)**.** Пусть $P(n)$ — утверждение, сформулированное для $n \in \mathbb{N}_0$. Если

1. утверждение $P(0)$ истинно;
2. для любого $n \in \mathbb{N}_0$ из истинности $P(n)$ следует истинность $P(S(n))$,

то $P(n)$ истинно для всех $n \in \mathbb{N}_0$.



В доказательстве методом математической индукции (mathematical induction) первый пункт называют базой индукции (base case), а второй — индукционным переходом (inductive step). Внутри перехода истинность $P(n)$ временно принимают как индукционное предположение (induction hypothesis) и из неё выводят следующий случай. Проверка нескольких примеров не заменяет переход для произвольного $n$.

**Определение 1.2.** Единица (one) — число $1 = S(0)$. Далее обозначают $2 = S(1)$, $3 = S(2)$ и так далее.

По аксиоме об отсутствии предшественника нуля $1 \neq 0$. Таким образом, привычная запись множества имеет вид

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}.$$

**Определение 1.3.** Натуральные числа (natural numbers) в этом сборнике — элементы множества

$$\mathbb{N} = \mathbb{N}_0 \setminus \{0\} = \{1, 2, 3, \ldots\}.$$

Знак $\setminus$ означает удаление указанных элементов: здесь из $\mathbb{N}_0$ удалён ноль.

Натуральные числа используют для счёта отдельных предметов. Ноль соответствует отсутствию предметов, единица — одному предмету. В литературе встречается и соглашение $0 \in \mathbb{N}$, поэтому принятая здесь договорённость указана явно.

## Как из следования получаются сложение и умножение

**Определение 1.4.** Рекурсивное определение (recursive definition) задаёт начальное значение и правило получения следующего значения из уже определённого. Для $a, b \in \mathbb{N}_0$ сложение и умножение задают правилами

$$a + 0 = a, \quad a + S(b) = S(a + b),$$
$$a \cdot 0 = 0, \quad a \cdot S(b) = a \cdot b + a.$$

Например,

$$a + 1 = a + S(0) = S(a + 0) = S(a).$$

Поэтому после введения сложения вместо $S(n)$ можно писать $n + 1$. В индукционном переходе тогда доказывают $P(n + 1)$, предполагая $P(n)$. Если утверждение сформулировано только для $n \geq 1$, базой служит случай $n = 1$.

Следующие два доказательства показывают, как привычные свойства действий выводятся из определений.

**Теорема 1.1** (Ноль слева при сложении). *Для любого* $n \in \mathbb{N}_0$ *выполнено* $0 + n = n$.

*Доказательство.* База: при $n = 0$ рекурсивное определение даёт $0 + 0 = 0$. Переход: предположим, что $0 + n = n$. Тогда

$$0 + S(n) = S(0 + n) = S(n).$$

Значит, утверждение верно и для следующего числа. По принципу индукции оно верно для всех $n \in \mathbb{N}_0$. □

Теперь рекурсивное правило умножения даёт

$$a \cdot 1 = a \cdot S(0) = a \cdot 0 + a = 0 + a = a.$$

**Теорема 1.2** (Ассоциативность сложения). *Для любых* $a, b, c \in \mathbb{N}_0$

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$



*Доказательство.* Зафиксируем произвольные $a, b \in \mathbb{N}_0$ и проведём индукцию по $c$. База $c = 0$:

$$(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0).$$

Предположим, что $(a + b) + c = a + (b + c)$. По рекурсивному правилу сложения

$$\begin{aligned}(a + b) + S(c) &= S\big((a + b) + c\big) \\ &= S\big(a + (b + c)\big) \\ &= a + S(b + c) \\ &= a + \big(b + S(c)\big).\end{aligned}$$

Переход доказан. Принцип индукции завершает доказательство. □

**Определение 1.5.** Целые числа (*integers*) — натуральные числа, противоположные им отрицательные числа и ноль:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

**Определение 1.6.** Противоположное число (*additive inverse*) к числу $a$ — число $-a$, сумма которого с $a$ равна нулю:

$$a + (-a) = 0.$$

Например, $5$ и $-5$ противоположны; число, противоположное нулю, — сам ноль.

На числовой прямой число тем больше, чем правее находится его точка. Например, $-8 < -3 < 0 < 4$. Запись $a \in \mathbb{Z}$ читается: «$a$ принадлежит множеству целых чисел».

## Действия с целыми числами

Сумма, разность и произведение целых чисел всегда являются целыми числами. Деление может вывести за пределы целых чисел: например, $6 : 3 = 2$, но $1 : 2$ не является целым числом.

Вычитание означает прибавление противоположного числа:

$$a - b = a + (-b), \qquad a - (-b) = a + b.$$

При сложении двух отрицательных чисел складывают их расстояния до нуля и ставят минус:

$$(-7) + (-5) = -12.$$

При сложении чисел разных знаков из большего расстояния до нуля вычитают меньшее и берут знак числа, расположенного дальше от нуля:

$$-14 + 9 = -5, \qquad -9 + 14 = 5, \qquad -9 + 9 = 0.$$

При умножении или делении двух ненулевых чисел одинаковые знаки дают плюс, разные — минус:

$$(-6)(-4) = 24, \qquad (-6) \cdot 4 = -24, \qquad \frac{-24}{-6} = 4, \qquad \frac{24}{-6} = -4.$$

Деление на ноль не определено; в частности, запись $\frac{0}{0}$ также не имеет значения.

# От целых чисел к рациональным

**Определение 1.7.** Рациональное число (*rational number*) — число, которое можно записать в виде

$$\frac{p}{q}, \qquad p \in \mathbb{Z}, \quad q \in \mathbb{Z}, \quad q \neq 0.$$

Множество рациональных чисел обозначают $\mathbb{Q}$.

Любое целое число рационально, поскольку $n = \frac{n}{1}$. Например, $3$, $-2$, $0$, $\frac{1}{2}$ и $-\frac{3}{4}$ — рациональные числа. Правила действий с дробями подробно разобраны в главе 3. Следующие свойства удобно сформулировать сразу для всех рациональных чисел: ими пользуются и при вычислениях, и при дальнейших преобразованиях выражений с буквами.

# Основные свойства арифметических действий

Во всех формулах ниже $a, b, c$ — произвольные рациональные числа.

**Замкнутость сложения и умножения.** Сумма и произведение рациональных чисел снова рациональны:

$$a + b \in \mathbb{Q}, \qquad ab \in \mathbb{Q}.$$

Разность также рациональна; частное рационально при ненулевом делителе.

**Коммутативность** (переместительный закон). Перестановка слагаемых или множителей не меняет результата:

$$a + b = b + a, \qquad ab = ba.$$



**Ассоциативность** (сочетательный закон). Группировка слагаемых или множителей не меняет результата:

$$(a + b) + c = a + (b + c), \qquad (ab)c = a(bc).$$

**Нейтральные элементы.** Прибавление нуля и умножение на единицу не меняют число:

$$a + 0 = 0 + a = a, \qquad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a.$$

Поэтому $0$ называют нейтральным элементом сложения, а $1$ — нейтральным элементом умножения.

**Противоположное число.** У каждого числа есть противоположное:

$$a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

**Определение 1.8.** Обратное число (*multiplicative inverse; reciprocal*) к ненулевому числу $a$ — число $\frac{1}{a}$, произведение которого с $a$ равно единице:

$$a \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} \cdot a = 1, \qquad a \neq 0.$$

Например, $2$ и $\frac{1}{2}$ взаимно обратны. У нуля обратного числа нет. Деление заменяется умножением на обратное число:

$$\frac{a}{b} = a \cdot \frac{1}{b}, \qquad b \neq 0.$$

**Дистрибутивность** (распределительный закон). Умножение распределяется относительно сложения:

$$a(b + c) = ab + ac, \qquad (a + b)c = ac + bc.$$

Для разности соответственно $a(b - c) = ab - ac$.

**Умножение на ноль и правила знаков.** Из перечисленных свойств следуют равенства

$$a \cdot 0 = 0, \qquad (-a)b = -(ab), \qquad (-a)(-b) = ab.$$

**Законы сокращения.** Прибавление одного числа к обеим частям равенства можно отменить; умножение можно отменить, если общий множитель ненулевой:

$$a + c = b + c \implies a = b,$$

$$ac = bc, \quad c \neq 0 \implies a = b.$$

Знак $\implies$ означает «из этого следует».

**Свойство нулевого произведения.** Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один множитель равен нулю:

$$ab = 0 \quad \iff \quad a = 0 \text{ или } b = 0.$$

Знак $\iff$ означает, что утверждения равносильны: каждое следует из другого.

Коммутативность и ассоциативность относятся к сложению и умножению. Переносить их на вычитание и деление нельзя:

$$7 - 2 \neq 2 - 7, \qquad (12 : 3) : 2 \neq 12 : (3 : 2).$$

## Порядок действий

1. Действия в скобках, начиная с самых внутренних.
2. Возведение в степень. Например, $3^2 = 3 \cdot 3$.
3. Умножение и деление — слева направо.
4. Сложение и вычитание — слева направо.

Степень относится только к своему основанию:

$$(-3)^2 = 9, \qquad -3^2 = -(3^2) = -9.$$

Например,

$$-3 - (-5) \cdot 2 = -3 - (-10) = -3 + 10 = 7.$$

## Порядок на числовой прямой

Для любых рациональных $a, b$ выполняется ровно одно из условий: $a < b$, $a = b$, $a > b$. Если $a < b$ и $b < c$, то $a < c$ — это **транзитивность**. Из $a < b$ следует $a + c < b + c$. Если также $c > 0$, то $ac < bc$; если $c < 0$, то $ac > bc$. Эти правила объясняют преобразования неравенств в главе 11.

## Задачи

**1.1.** Сравни: $-8$ и $-3$; $0$ и $-5$; $-4$ и $4$.
**1.2.** Вычисли: $-7 + (-5)$.
**1.3.** Вычисли: $-14 + 9 + 8$.
**1.4.** Вычисли: $6 - (-4) - 13$.
**1.5.** Вычисли: $(-6) \cdot (-4) : (-3)$.
**1.6.** Вычисли: $0 \cdot (-15) + 0 : (-3) + 7$. Можно ли вычислить $7 : 0$?
**1.7.** Вычисли: $18 - 4 \cdot 7 + 12 : (-3)$.
**1.8.** Вычисли: $48 : (-6) \cdot 2 - 9 + 5$.



**1.9.** Вычисли: $-3 \cdot [8 - (5 - 9)] + 10$.

**1.10.** Вычисли: $(-3)^2 - 3^2 + (-2)^3 - (-2^2)$.

**1.11.** Утром было $-6^\circ C$. К полудню потеплело на $9^\circ C$, а вечером похолодало на $5^\circ C$. Какая температура стала вечером?

**1.12.** Лифт находился на уровне $-2$ подземной парковки, поднялся на $7$ уровней и опустился на $3$. На каком уровне он оказался? Уровень земли обозначен $0$, уровни идут подряд.

**1.13.** На игровом счёте было $120$ очков. За каждую из трёх ошибок сняли $15$ очков, затем начислили $40$ очков. Сколько очков осталось?

**1.14.*** Вычисли: $-48 : [6 - 2 \cdot (-1)] + 3 \cdot [-4 - (-7)]$.

**1.15.*** Подставь скобки в $18 - 6 : 3 + 1$, сохранив порядок чисел и действий, чтобы получилось $3$.

**1.16.*** В викторине за верный ответ дают $5$ очков, за неверный снимают $3$. Участник ответил на все $12$ вопросов и набрал $28$ очков. Сколько было верных ответов?

**1.17.** Докажи математической индукцией, что $\sum_{k=1}^{n} k = \dfrac{n(n+1)}{2}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Знак $\sum$ обозначает сумму слагаемых при указанных значениях индекса; при $n = 0$ сумма пуста и равна $0$.

**1.18.** Докажи математической индукцией: $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ для всех $n \in \mathbb{N}$.

**1.19.*** Докажи математической индукцией: $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Пустая сумма равна нулю.

**1.20.** Докажи математической индукцией: $\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Здесь $2^0 = 1$.

**1.21.** Докажи математической индукцией: $3^n \geq 2n + 1$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Здесь $3^0 = 1$.

**1.22.** Докажи математической индукцией: $2^n \geq n^2$ для всех целых $n \geq 4$.

**1.23.*** Докажи математической индукцией: $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\dfrac{n(n+1)}{2}\right)^2$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Пустая сумма равна нулю.

**1.24.*** Докажи индукцией по натуральному $n$ неравенство Бернулли: $(1 + x)^n \geq 1 + nx$ для любого рационального $x \geq -1$. Объясни, почему условие $1 + x \geq 0$ нужно в индукционном переходе.

**1.25.** Докажи единственность противоположного рационального числа: если $a + x = 0$ и $a + y = 0$, то $x = y$. Используй свойства сложения.

**1.26.** Докажи свойство нулевого произведения для рациональных чисел: $ab = 0$ тогда и только тогда, когда $a = 0$ или $b = 0$.

ГЛАВА 2

# Делимость, простые числа, НОД и НОК

## Делимость и кратность

**Определение 2.1.** Делимость нацело (*divisibility*): целое число $b$ делится на целое число $a \neq 0$, если существует целое число $k$, для которого

$$b = ak.$$

При этом $a$ называют делителем (*divisor*) числа $b$.

Запись с тремя вертикальными точками $b \vdots a$ читается: «$b$ делится на $a$ нацело». В университетских курсах также используют запись $a \mid b$: «$a$ делит $b$». Порядок чисел в этих двух обозначениях противоположен:

$$12 \vdots 4 \quad \Longleftrightarrow \quad 4 \mid 12, \qquad 12 = 4 \cdot 3.$$

Здесь знак $\Longleftrightarrow$ означает, что записи выражают одно и то же утверждение.



**Определение 2.2.** Кратное (*multiple*) числа $a \neq 0$ — целое число $b$, которое можно представить как $b = ak$ с целым $k$. Иначе говоря, $b$ кратно $a$, если $b \vdots a$.

Например, положительные кратные числа $4$: $4, 8, 12, 16, \ldots$. Ноль также кратен любому ненулевому целому числу: $0 = a \cdot 0$. В задачах на НОК рассматриваются только *положительные* общие кратные.

# Простые и составные числа

**Определение 2.3.** Простое число (*prime number*) — натуральное число, имеющее ровно два положительных делителя: $1$ и само это число.

**Определение 2.4.** Составное число (*composite number*) — натуральное число больше $1$, имеющее положительный делитель, отличный от $1$ и от самого числа.

Число $7$ простое: его положительные делители — $1$ и $7$. Число $9$ составное: кроме $1$ и $9$, оно делится на $3$. Число $1$ не является ни простым, ни составным. Число $2$ — единственное чётное простое число.

# Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное

**Определение 2.5.** Наибольший общий делитель (*greatest common divisor, gcd*) положительных целых чисел $a$ и $b$ — наибольшее положительное целое число, на которое оба числа делятся нацело. Обозначения: НОД$(a, b)$ и $\gcd(a, b)$. Английское название — *greatest common divisor*, сокращённо *gcd*.

Общие положительные делители чисел $12$ и $18$ — $1, 2, 3, 6$, поэтому

$$\text{НОД}(12, 18) = \gcd(12, 18) = 6.$$

**Определение 2.6.** Наименьшее общее кратное (*least common multiple, lcm*) положительных целых чисел $a$ и $b$ — наименьшее положительное целое число, которое делится нацело и на $a$, и на $b$. Обозначения: НОК$(a, b)$ и $\operatorname{lcm}(a, b)$. Английское название — *least common multiple*, сокращённо *lcm*.

Положительные общие кратные чисел $12$ и $18$ — $36, 72, 108, \ldots$, поэтому

$$\text{НОК}(12, 18) = \operatorname{lcm}(12, 18) = 36.$$

**Определение 2.7.** Взаимно простые числа (*coprime integers*) — положительные целые числа, НОД которых равен $1$.

Например, $8$ и $15$ взаимно просты, хотя оба числа составные.

# Основная теорема арифметики (ОТА)

**Теорема 2.1.** *Каждое натуральное число больше* $1$ *можно представить произведением простых чисел. Такое разложение единственно с точностью до перестановки множителей.*



*Доказательство.* Существование докажем индукцией по числу: простое число уже разложено; составное имеет вид $ab$, где $1 < a, b < n$, и к обоим множителям применяется предположение индукции. Для единственности используем следующий факт: если простое $p$ делит $ab$, то оно делит $a$ или $b$. Если $p \nmid a$, то $\gcd(p, a) = 1$; обратная подстановка в алгоритме Евклида даёт целые $u, v$ с $up + va = 1$. Умножение на $b$ показывает, что $p \mid b$. Теперь первый простой множитель одного разложения обязан совпасть с одним из множителей другого; сократим его и повторим. Все множители совпадут с точностью до порядка. □

Например,

$$60 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$$

Множители $2, 3, 5$ простые; запись $60 = 4 \cdot 15$ ещё не является разложением на простые множители.

# Вычисление НОД и НОК по разложению

Разложите каждое число на простые множители, объединив повторения в степени. Для НОД возьмите только общие простые множители в *меньших* степенях. Для НОК возьмите все встречающиеся простые множители в *больших* степенях. Если общих простых множителей нет, НОД равен $1$.

Например,

$$12 = 2^2 \cdot 3, \qquad 18 = 2 \cdot 3^2,$$

$$\gcd(12, 18) = 2 \cdot 3 = 6, \qquad \operatorname{lcm}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36.$$

Для нескольких положительных чисел правило такое же: в НОД входят множители, общие *всем* числам, с наименьшими показателями; в НОК — все встретившиеся множители с наибольшими показателями.

**Теорема 2.2.** *Для любых положительных целых чисел* $a, b$

$$\gcd(a,b)\,\operatorname{lcm}(a,b) = ab.$$

*Доказательство.* Для каждого простого множителя обозначим его показатели в $a, b$ через $\alpha, \beta$, допуская показатель $0$. В НОД его показатель $\min(\alpha,\beta)$, в НОК — $\max(\alpha,\beta)$. Их сумма равна $\alpha+\beta$, то есть показателю того же простого в $ab$. По единственности разложения произведения равны. □

Это равенство относится к двум числам; напрямую переносить его на три числа нельзя.

## Алгоритм Евклида

Для нахождения НОД можно последовательно делить с остатком, каждый раз заменяя пару «делимое, делитель» парой «делитель, остаток». Когда остаток стал нулём, НОД равен последнему ненулевому делителю. Например,

$$48 = 2\cdot 18 + 12, \qquad 18 = 1\cdot 12 + 6, \qquad 12 = 2\cdot 6 + 0,$$

поэтому $\gcd(48,18) = 6$.

## Признаки делимости

В десятичной записи натурального числа действуют следующие признаки. Каждый из них даёт необходимое и достаточное условие: число делится на указанный делитель *тогда и только тогда*, когда выполнена соответствующая проверка.

- **На** $2$**:** последняя цифра — $0, 2, 4, 6$ или $8$.
- **На** $3$**:** сумма цифр делится на $3$.
- **На** $4$**:** число, образованное двумя последними цифрами, делится на $4$.
- **На** $5$**:** последняя цифра — $0$ или $5$.
- **На** $6$**:** число делится одновременно на $2$ и на $3$.
- **На** $8$**:** число, образованное тремя последними цифрами, делится на $8$.
- **На** $9$**:** сумма цифр делится на $9$.
- **На** $10$**:** последняя цифра — $0$.

Если число содержит меньше двух или трёх цифр, в признаках на $4$ и $8$ проверяют само число. Например, $123 \vdots 3$, поскольку $1+2+3=6$, но $123$ не делится на $9$, поскольку $6$ не делится на $9$.

## Задачи

**2.1.** Выпиши все положительные делители $36$.

**2.2.** Выпиши все положительные делители $48$.

**2.3.** Найди общие положительные делители $20$ и $30$.

**2.4.** Выпиши кратные $7$ между $20$ и $60$.

**2.5.** Найди наименьшее трёхзначное число, кратное $8$.

**2.6.** Раздели на простые и составные: $17, 25, 31, 39, 49, 51, 53$.

**2.7.** Выпиши простые числа от $20$ до $40$.

**2.8.** Может ли простое число оканчиваться на $0$? Объясни.

**2.9.** Любое ли нечётное число простое? Приведи контрпример.

**2.10.** Какие числа делятся на $3$, а какие на $9$: $126, 234, 405, 517, 702$?

**2.11.** Какие числа делятся на $2$ и на $5$ одновременно: $125, 230, 342, 480, 705$?

**2.12.** Какие цифры можно поставить вместо $\square$ в $43\square$, чтобы число делилось на $3$?

**2.13.** Какая цифра вместо $\square$ в $7\square2$ даёт делимость на $9$?

**2.14.** Какие цифры вместо $\square$ в $12\square$ дают делимость на $2$ и на $3$?

**2.15.** Разложи $72$ на простые множители.



**2.16.** Разложи $150$ на простые множители.

**2.17.** Разложи $252$ на простые множители.

**2.18.** Заверши разложение $90 = 2 \cdot 5 \cdot 9$ на простые множители.

**2.19.** Найди НОД и НОК чисел $24$ и $36$.

**2.20.** Найди НОД и НОК чисел $18$ и $45$.

**2.21.** Найди НОД и НОК чисел $8$ и $15$.

**2.22.** Найди НОД и НОК чисел $12, 18$ и $30$.

**2.23.** Из $24$ карандашей и $36$ ручек собери максимум одинаковых наборов, использовав всё. Сколько наборов и что в каждом?

**2.24.** Автобусы отправились вместе в 9:00. Интервалы отправления: $12$ и $18$ минут. Когда следующее совместное отправление?

**2.25.** Прямоугольник $60 \times 84$ см разрежь без остатка на одинаковые квадраты наибольшей стороны. Найди сторону и число квадратов.

**2.26.** Выпиши все положительные делители $24$.

**2.27.** Выпиши первые пять положительных кратных $6$.

**2.28.** Какие из чисел $1, 2, 9, 13, 21, 29$ простые?

**2.29.** На какие числа из списка $2, 3, 5, 9, 10$ делится $450$?

**2.30.** Разложи $84$ на простые множители.

**2.31.** Найди НОД и НОК чисел $12$ и $18$.

**2.32.** Для праздника есть $42$ яблока и $56$ мандаринов. Их нужно разложить без остатка в максимальное число одинаковых подарков. Сколько подарков получится и что будет в каждом?

**2.33.** Два индикатора загорелись одновременно. Один загорается каждые $8$ секунд, другой каждые $12$ секунд. Через сколько секунд они впервые снова загорятся вместе?

**2.34.** В коробке $97$ деталей. Можно ли разложить их в одинаковые группы больше одной детали, получив больше одной группы, без остатка?

**2.35.*** Найди наименьшее натуральное число, которое при делении на $6, 8$ и $9$ даёт остаток $1$ и при этом больше $1$.

**2.36.*** НОД двух положительных целых чисел равен $6$, НОК равен $180$. Одно число $30$. Найди второе.

**2.37.*** Найди все цифры $a$ и $b$, чтобы четырёхзначное число $\overline{3a5b}$ делилось на $5$ и на $9$.

**2.38.** Пусть $a > b > 0$ — целые числа. Докажи равенство $\gcd(a, b) = \gcd(b, a-b)$, показав, что пары имеют одни и те же положительные общие делители.

**2.39.** Пусть $p$ — простое число, $a, b$ — положительные целые числа. Используя основную теорему арифметики, докажи: если $p \mid ab$, то $p \mid a$ или $p \mid b$.

ГЛАВА 3

# Обыкновенные дроби

**Определение 3.1.** Обыкновенная дробь (*common fraction*) $\frac{a}{b}$ — запись частного $a : b$, где $a$ и $b$ — целые числа и $b \neq 0$.

**Определение 3.2.** Числитель (*numerator*) дроби $\frac{a}{b}$ — число $a$, записанное над дробной чертой.

**Определение 3.3.** Знаменатель (*denominator*) дроби $\frac{a}{b}$ — ненулевое число $b$, записанное под дробной чертой.

**Определение 3.4.** Правильная положительная дробь (*proper positive fraction*) — дробь с положительными числителем и знаменателем, у которой числитель меньше знаменателя.

**Определение 3.5.** Неправильная положительная дробь (*improper positive fraction*) — дробь с положительными числителем и знаменателем, у которой числитель не меньше знаменателя.

**Определение 3.6.** Смешанное число (*mixed number*) — сумма целой части и правильной дробной части; например, $2\frac{1}{3} = 2 + \frac{1}{3}$.

## Основное свойство дроби

$\frac{a}{b} = \frac{ak}{bk}$ при $k \neq 0$. Числитель и знаменатель можно умножать или делить на одно и то же ненулевое число.

## Действия с дробями

Сложение: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$, где $b, d \neq 0$.

Вычитание: $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{ad-bc}{bd}$, где $b, d \neq 0$.

Умножение: $(\frac{a}{b}) \cdot (\frac{c}{d}) = \frac{ac}{bd}$.

Деление: $(\frac{a}{b}) : (\frac{c}{d}) = \frac{ad}{bc}$; дополнительно $c \neq 0$.

Сравнение при $b, d > 0$: сравни $a \cdot d$ и $c \cdot b$.

*Пример:* $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$. *Сокращение:* $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$.

## Задачи

**3.1.** Сократи $\frac{18}{24}$.

**3.2.** Преврати $\frac{17}{5}$ в смешанное число.

**3.3.** Преврати $2\frac{3}{7}$ в неправильную дробь.

**3.4.** Сравни $\frac{5}{8}$ и $\frac{7}{12}$.

**3.5.** Вычисли $\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$.

**3.6.** Вычисли $\frac{7}{15} + \frac{2}{9}$.



**3.7.** Вычисли $(-\frac{3}{7}) \cdot (\frac{14}{9})$.

**3.8.** Вычисли $(\frac{2}{3}) : (\frac{4}{9})$.

**3.9.** Вычисли $2\frac{1}{3} - 1\frac{5}{6}$.

**3.10.** Вычисли $(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}) : (\frac{5}{6})$.

**3.11.** Вычисли $\dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{9}{8}}$.

**3.12.** Из $80$ страниц прочитали $\frac{3}{5}$. Сколько страниц осталось?

**3.13.** На пирог ушло $\frac{3}{4}$ кг муки, а на блины $\frac{2}{3}$ кг. Сколько всего муки израсходовали?

**3.14.** В бутылке $\frac{3}{2}$ л сока. Его разливают по стаканам вместимостью $\frac{1}{4}$ л. Сколько полных стаканов получится?

**3.15.** Турист прошёл $\frac{2}{5}$ маршрута длиной $15$ км. Сколько километров ему осталось?

**3.16.*** Вычисли: $(\frac{3}{4} - \frac{5}{6}) : (\frac{7}{9} - \frac{2}{3}) + \frac{1}{2}$.

**3.17.*** В первый день прочитали $\frac{1}{3}$ книги, во второй — $\frac{2}{5}$ оставшихся страниц. После этого осталось $72$ страницы. Сколько страниц в книге?

**3.18.*** Бак был полон. Израсходовали $\frac{1}{4}$ воды, затем $\frac{1}{3}$ оставшейся. После долива $15$ л бак снова стал полным. Какова вместимость бака?

**3.19.** Для целых $a, b, c, d$, где $b \neq 0$, $d \neq 0$, докажи критерий равенства дробей: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ тогда и только тогда, когда $ad = bc$.

**3.20.** Докажи, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполнено $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$.

ГЛАВА 4

# Десятичные дроби и проценты

**Определение 4.1.** Десятичная дробь (*decimal*) — запись числа с разрядами десятых, сотых, тысячных и далее после запятой.

**Определение 4.2.** Процент (*percent*) — одна сотая часть: $1\% = \frac{1}{100} = 0{,}01$.

**Определение 4.3.** Периодическая десятичная дробь (*repeating decimal*) — бесконечная десятичная дробь с повторяющимся блоком цифр начиная с некоторого разряда.

## Правила вычислений

При сложении и вычитании десятичных дробей записывай одинаковые разряды друг под другом.

При умножении сначала умножь без запятых, затем отдели справа столько цифр, сколько их было после запятых в обоих множителях вместе.

При делении перенеси запятую в делимом и делителе на одинаковое число разрядов, чтобы делитель стал целым.

## Формулы для процентов

$p\%$ от $A$: $A \cdot \frac{p}{100}$. Если $p\%$ числа равны $B$ и $p \neq 0$, то число равно $\frac{100B}{p}$.

Рост на $p\%$: $A\left(1 + \frac{p}{100}\right)$. Снижение на $p\%$: $A\left(1 - \frac{p}{100}\right)$.

Процентное изменение: $\frac{\text{новое значение} - \text{старое значение}}{\text{старое значение}} \cdot 100\%$, если старое значение не равно $0$. В обычных задачах о цене исходная цена положительна.

Каждый следующий процент изменения относится к уже изменённой величине.

# Округление и периодические дроби

Если следующая за оставляемым разрядом цифра $0-4$, разряд не меняют; если $5-9$, увеличивают на $1$, при необходимости перенося единицу в старший разряд.

Любая периодическая десятичная дробь представляет рациональное число.

*Пример:* $\frac{1}{3}=0{,}(3)$. *Цена* $100$ *рублей после двух скидок по* $10\%$*:* $100\cdot 0{,}9\cdot 0{,}9=81$ *рубль.*

## Задачи

**4.1.** Вычисли $3{,}75+0{,}086$.

**4.2.** Вычисли $8-2{,}47$.

**4.3.** Вычисли $0{,}24\cdot 0{,}5$.

**4.4.** Вычисли $4{,}2:0{,}07$.

**4.5.** Запиши $\dfrac{7}{8}$ десятичной дробью.



**4.6.** Запиши $0{,}125$ несократимой обыкновенной дробью.

**4.7.** Запиши $\dfrac{2}{3}$ периодической десятичной дробью.

**4.8.** Округли $3{,}14159$ до сотых и до тысячных.

**4.9.** Найди $15\%$ от $240$.

**4.10.** $30\%$ числа равны $54$. Найди число.

**4.11.** Цена выросла с $800$ до $920$ рублей. На сколько процентов?

**4.12.** Цену $1000$ рублей повысили на $20\%$, затем снизили на $20\%$. Найди итоговую цену и изменение в процентах от исходной.

**4.13.** Купили $1{,}8$ кг яблок по $125$ рублей за килограмм. Сколько заплатили?

**4.14.** Куртка стоит $4800$ рублей. Скидка составляет $15\%$. Какова цена со скидкой?

**4.15.** Велосипедист проехал $7{,}86$ км утром и $5{,}47$ км вечером. Найди общий путь и округли его до десятых километра.

**4.16.*** После скидки $20\%$ и следующей скидки $10\%$ товар стоит $2160$ рублей. Найди исходную цену.

**4.17.*** Цена выросла на $25\%$. На сколько процентов нужно снизить новую цену, чтобы получить исходную?

**4.18.*** Смешали $200$ г раствора с массовой долей соли $10\%$ и $300$ г раствора с долей соли $20\%$. Найди массовую долю соли в смеси.



**4.19.** Положительная цена сначала выросла на $p\%$, затем новая цена выросла на $q\%$, где $p, q \geq 0$. Докажи, что общее увеличение составляет $\left(p + q + \dfrac{pq}{100}\right)\%$ от исходной цены.

**4.20.*** Пусть $\dfrac{p}{q}$ — положительная несократимая дробь с целыми $p, q > 0$. Докажи, что она имеет конечную десятичную запись тогда и только тогда, когда $q = 2^{\alpha}5^{\beta}$ для некоторых $\alpha, \beta \in \mathbb{N}_0$. Можно пользоваться основной теоремой арифметики и свойствами делимости.

ГЛАВА 5

# Отношения и пропорции

**Определение 5.1.** Отношение (*ratio*) $a$ к $b$ — частное $\frac{a}{b}$ при $b \neq 0$; обозначается $a : b$.

**Определение 5.2.** Пропорция (*proportion*) — равенство двух отношений: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, где $b, d \neq 0$.

**Определение 5.3.** Прямая пропорциональность (*direct proportion*) — зависимость $y = kx$ с постоянным ненулевым коэффициентом $k$.

**Определение 5.4.** Обратная пропорциональность (*inverse proportion*) — зависимость $y = \frac{k}{x}$ при $x \neq 0$ с постоянным ненулевым $k$.

**Определение 5.5.** Масштаб (*scale*) $1 : N$ — отношение длины на карте к длине на местности в одинаковых единицах.

## Основное свойство пропорции

При $b, d \neq 0$ равенство $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ равносильно $a \cdot d = b \cdot c$.

## Правила применения

При прямой пропорциональности увеличение $x$ в несколько раз увеличивает $y$ во столько же раз.

При обратной пропорциональности положительных величин увеличение $x$ в несколько раз уменьшает $y$ во столько же раз.

Деление $S$ в отношении $m : n$ при $m, n > 0$: части равны $S \cdot \frac{m}{m+n}$ и $S \cdot \frac{n}{m+n}$.

*Пример:* $60$ *разделить в отношении* $2 : 3$ *— это* $24$ *и* $36$*, поскольку одна часть равна* $\frac{60}{5} = 12$.

## Задачи

**5.1.** Сократи отношение $18 : 24$.

**5.2.** Реши пропорцию $\dfrac{x}{15} = \dfrac{4}{5}$.

**5.3.** Реши пропорцию $\dfrac{7}{x} = \dfrac{21}{18}$.

**5.4.** Раздели $64$ в отношении $3 : 5$.

**5.5.** Для $4$ порций нужно $300$ г крупы. Сколько нужно для $10$ порций?

**5.6.** $5$ одинаковых тетрадей стоят $180$ рублей. Сколько стоят $8$?



**5.7.** На карте масштаба $1 : 100000$ расстояние $3{,}5$ см. Найди расстояние на местности в километрах.

**5.8.** $6$ рабочих выполняют работу за $10$ дней. За сколько дней справятся $15$ рабочих при той же производительности?

**5.9.** Поездка при скорости $60$ км/ч занимает $3$ часа. Сколько займёт при $90$ км/ч на том же пути?

**5.10.** Смешивают сок и воду в отношении $2 : 3$. Сколько каждого компонента нужно для $1{,}5$ л смеси?

**5.11.** При $y = 3x$ найди $y$ для $x = 4$. Как изменится $y$ при удвоении $x$?

**5.12.** При $y = \dfrac{24}{x}$ найди $y$ для $x = 6$. Как изменится $y$ при удвоении положительного $x$?

**5.13.** Для $6$ порций супа нужно $450$ г картофеля. Сколько нужно для $10$ таких же порций?

**5.14.** $4$ одинаковых насоса заполняют бассейн за $9$ часов. За сколько часов его заполнят $6$ таких насосов, работающих одновременно?

**5.15.** Для напитка сироп смешивают с водой в отношении $1 : 7$. Сколько сиропа и воды нужно для $2$ л напитка?

**5.16.*** Рабочие одинаковой производительности: $6$ человек выполняют работу за $8$ дней по $5$ часов. За сколько дней справятся $4$ человека по $6$ часов?

**5.17.*** В смеси отношение сиропа к воде $2 : 5$. После добавления $3$ л воды стало $1 : 4$. Сколько литров смеси было сначала?

**5.18.*** Автомобиль ехал одинаковое время со скоростями $60$ и $90$ км/ч. Найди среднюю скорость. А если одинаковыми были расстояния?

**5.19.** Пусть $b, d > 0$ и $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} = k$. Докажи, что $\dfrac{a + c}{b + d} = k$.

**5.20.*** Пусть $a, b, c, d > 0$ и $\dfrac{a}{b} < \dfrac{c}{d}$. Докажи, что $\dfrac{a}{b} < \dfrac{a + c}{b + d} < \dfrac{c}{d}$.

ГЛАВА 6

# Степени с целым показателем

**Определение 6.1.** Степень (*power*) $a^n$ при натуральном $n$ — произведение $n$ одинаковых множителей $a$.

**Определение 6.2.** Основание степени (*base*) $a^n$ — число $a$, которое возводят в степень.

**Определение 6.3.** Показатель степени (*exponent*) $a^n$ — число $n$; при натуральном $n$ оно указывает количество одинаковых множителей $a$.

**Определение 6.4.** Нулевая степень (*zeroth power*) ненулевого числа определяется равенством $a^0 = 1$.

**Определение 6.5.** Отрицательная целая степень (*negative integer power*) определяется равенством $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ при $a \neq 0$ и натуральном $n$.

**Определение 6.6.** Стандартный вид положительного числа (*scientific notation*) — $c \cdot 10^n$, где $1 \leq c < 10$ и $n$ — целое число.

## Свойства степеней

При умножении степеней одного основания показатели складывают: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

При делении показатели вычитают: $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, a \neq 0$.

При возведении степени в степень показатели перемножают: $(a^m)^n = a^{mn}$.

Степень произведения: $(ab)^n = a^n b^n$. Степень дроби: $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}, b \neq 0$.

Эти правила для целых показателей применяют только там, где все выражения определены; отрицательные степени требуют ненулевых оснований.

*Пример:* $(-2)^4 = 16$, *но* $-2^4 = -16$. *Число* $0,0032$ *в стандартном виде:* $3{,}2 \cdot 10^{-3}$.

## Задачи

**6.1.** Вычисли $2^5$.

**6.2.** Вычисли $(-3)^4$ и $-3^4$.

**6.3.** Вычисли $7^0 + 2^{-3}$.

**6.4.** Представь одной степенью: $5^3 \cdot 5^4$.

**6.5.** Представь одной степенью: $2^9 : 2^4$.

**6.6.** Представь одной степенью: $(3^2)^4$.



**6.7.** Вычисли $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$.

**6.8.** Вычисли $10^{-3} \cdot 10^5$.

**6.9.** Запиши $0{,}00056$ в стандартном виде.

**6.10.** Запиши $7{,}2 \cdot 10^5$ обычным числом.

**6.11.** Упрости $a^5 \cdot a^{-2}$ при $a \neq 0$.

**6.12.** Вычисли $(-2)^3 \cdot 2^{-2} + 3^0$.

**6.13.** В модели опыта каждая бактерия делится на две раз в час. Вначале была одна бактерия. Сколько их станет через $8$ часов?

**6.14.** Квадратный участок имеет сторону $10^3$ м. Запиши его площадь степенью десяти и обычным числом в м$^2$.

**6.15.** В одном файле $4 \cdot 10^6$ байт. Сколько байт в $3 \cdot 10^2$ таких файлах?

**6.16.*** Вычисли: $\dfrac{2^{-3} \cdot 4^2}{8^{-1}}$.

**6.17.*** Вычисли: $\dfrac{3^5 - 3^4}{3^3 + 3^2}$.

**6.18.*** В модели файл каждый день увеличивается втрое. Через $4$ дня его размер $162$ МБ. Каков был размер сначала и каким станет через $6$ дней от начала?

**6.19.** Докажите, что $a^m a^n = a^{m+n}$ для действительного $a$ и натуральных $m, n$, непосредственно используя определение натуральной степени.

**6.20.** Пусть $a \neq 0$, $m, n$ — натуральные числа. Докажите $a^{-m} a^{-n} = a^{-(m+n)}$, используя определение отрицательной степени.

ГЛАВА 7

# Корни и действительные числа

**Определение 7.1.** Арифметический квадратный корень (*principal square root*) $\sqrt{a}$ — неотрицательное число, квадрат которого равен $a$. В действительных числах определён при $a \geq 0$. При $a > 0$ уравнение $z^2 = a$ имеет два корня: $z = \sqrt{a}$ и $z = -\sqrt{a}$.

**Определение 7.2.** Кубический корень (*cube root*) $\sqrt[3]{a}$ — число, куб которого равен $a$; существует для любого действительного $a$.

**Определение 7.3.** Рациональное число (*rational number*) — число вида $\frac{p}{q}$, где $p, q$ — целые и $q \neq 0$.

**Определение 7.4.** Иррациональное число (*irrational number*) — действительное число, которое нельзя представить в виде $\frac{p}{q}$ с целыми $p, q$ и $q \neq 0$.

## Свойства корней

При $a, b \geq 0$: $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$.

При $a \geq 0, b > 0$: $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Для любого действительного $x$: $\sqrt{x^2} = |x|$.

Для $a, b \geq 0$ из $a < b$ следует $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

*Примеры:* $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt{(-5)^2} = 5$; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

## Теорема Пифагора

**Теорема 7.1** (Пифагор; Pythagorean theorem). *В прямоугольном треугольнике с катетами $a, b$ и гипотенузой $c$ выполнено $a^2 + b^2 = c^2$.*

*Доказательство.* Расположим четыре таких треугольника внутри квадрата со стороной $a + b$ так, чтобы их гипотенузы ограничивали внутренний

квадрат со стороной $c$. Сравнение площадей даёт $(a+b)^2 = 4\frac{ab}{2} + c^2$. После раскрытия скобок получаем требуемое равенство. □

## Корень произвольной натуральной степени

**Определение 7.5.** Корень нечётной степени (odd-index root) $n \geq 3$ из действительного числа $a$ — единственное действительное число $x$, для которого $x^n = a$. Обозначение: $x = \sqrt[n]{a}$.

**Определение 7.6.** Арифметический корень чётной степени (principal even-index root) $n \geq 2$ из числа $a \geq 0$ — единственное *неотрицательное* число $x$, для которого $x^n = a$. Обозначение: $x = \sqrt[n]{a}$. При $a < 0$ такой действительный корень не определён.

В общей записи $\sqrt[n]{a}$ термин корень $n$-й степени ($n$th root) относится к одному из этих двух случаев. Здесь $n$ — натуральное число, $n \geq 2$. Квадратный корень $\sqrt{a}$ — это $\sqrt[2]{a}$.

Не путайте значение корня с решениями уравнения: $\sqrt[4]{16} = 2$, а уравнение $x^4 = 16$ имеет два действительных решения $x = 2$ и $x = -2$. При нечётном $n$ знак $\sqrt[n]{a}$ совпадает со знаком $a$.

**Теорема 7.2** (Корень из степени). *Для любого действительного $x$ и натурального $n \geq 2$*

$$\sqrt[n]{x^n} = \begin{cases} x, & n \text{ нечётно}, \\ |x|, & n \text{ чётно}. \end{cases}$$

*Доказательство.* При нечётном $n$ число $x$ само является действительным корнем уравнения $y^n = x^n$. При чётном $n$ число $|x|$ неотрицательно и $|x|^n = x^n$, поэтому оно и является арифметическим корнем. Единственность в определении даёт оба равенства. □

**Теорема 7.3** (Произведение и частное корней). *Если $n \geq 2$ нечётно, то для любых действительных $a, b$*

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b}.$$

*Если $n$ чётно, это равенство верно при $a \geq 0$ и $b \geq 0$. Для частного дополнительно требуется $b \neq 0$:*

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}.$$

*Таким образом, при чётном $n$ условия для частного: $a \geq 0$, $b > 0$; при нечётном: $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.*

*Доказательство.* Пусть $u = \sqrt[n]{a}$, $v = \sqrt[n]{b}$. Тогда $(uv)^n = u^n v^n = ab$. При чётном $n$ дополнительно $uv \geq 0$, поэтому $uv$ — именно арифметический корень. Для частного $v \neq 0$ и $(\frac{u}{v})^n = \frac{a}{b}$; при чётном $n$ имеем $\frac{u}{v} \geq 0$. Снова применяем единственность корня. □



**Теорема 7.4** (Корень из корня). *Для натуральных $m, n \geq 2$ и $a \geq 0$*

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}.$$

*Если $m$ и $n$ оба нечётны, равенство справедливо также при $a < 0$.*

*Доказательство.* Обозначим левую часть через $u$. Тогда $u^m = \sqrt[n]{a}$, откуда $u^{mn} = a$. При $a \geq 0$ число $u$ неотрицательно; при отрицательном $a$ и нечётных $m, n$ степень $mn$ нечётна. В каждом из указанных случаев $u$ является корнем, определённым в правой части. □

**Пример.** $\sqrt[4]{80} = \sqrt[4]{16 \cdot 5} = 2\sqrt[4]{5}$, $\sqrt[3]{-81} = -3\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{(-2)^6} = 2$, $\sqrt[5]{(-2)^5} = -2$.

## Рациональный показатель степени

**Определение 7.7.** Пусть $a > 0$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$. Степень с рациональным показателем (rational exponent) определяется равенством

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

При $n = 1$ здесь имеется в виду обычная целая степень, а не новый корень. Отрицательный показатель означает обратную величину: $a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{a^{\frac{m}{n}}}$.

**Теорема 7.5** (Независимость от записи дроби). *Для $a > 0$ значение $a^{\frac{m}{n}}$ зависит только от рационального числа $\frac{m}{n}$, а не от выбранных числителя и знаменателя.*

*Доказательство.* Если $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, где $n, q > 0$, то $mq = pn$. Оба числа $(\sqrt[n]{a})^m$ и $(\sqrt[q]{a})^p$ положительны. После возведения в натуральную степень $nq$ они да-

ют соответственно $a^{mq}$ и $a^{pn}$, то есть одинаковые числа. Два положительных числа с одинаковыми натуральными степенями равны. Последний факт следует из строгого возрастания натуральной степени на положительной полуоси: при $0 < u < v$ имеем $u^N < v^N$. □

**Теорема 7.6** (Свойства рациональных степеней). *Пусть* $a, b > 0$, $r, s \in \mathbb{Q}$. *Тогда*

$$a^r a^s = a^{r+s}, \qquad \frac{a^r}{a^s} = a^{r-s},$$
$$(a^r)^s = a^{rs}, \qquad (ab)^r = a^r b^r,$$
$$\left(\frac{a}{b}\right)^r = \frac{a^r}{b^r}.$$

*Доказательство.* Приведём $r = \frac{m}{n}$, $s = \frac{p}{n}$ к общему положительному знаменателю и положим $u = \sqrt[n]{a} > 0$. Тогда $a^r a^s = u^m u^p = u^{m+p}$; для частного рассуждение такое же. Для правила степени степени пусть $r = \frac{m}{n}$, $s = \frac{p}{q}$. Числа $(a^r)^s$ и $a^{rs}$ положительны; их степени $nq$ обе равны $a^{mp}$, поэтому эти числа равны. Наконец, из свойства корня произведения получаем $(ab)^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a}\,\sqrt[n]{b})^m = a^{\frac{m}{n}} b^{\frac{m}{n}}$; для частного аналогично. Целые отрицательные показатели допускаются, поскольку все основания и корни ненулевые. □

## Нулевое и отрицательное основания

Для $r > 0$ принимают $0^r = 0$. Записи $0^0$ и $0^r$ при $r < 0$ в этом сборнике не определены.

Для $a < 0$ используем следующую договорённость: сначала записываем рациональное число $r = \frac{m}{n}$ как несократимую дробь (reduced fraction), где $n > 0$. Действительную степень $a^{\frac{m}{n}}$ определяем только при нечётном $n$:

$$a^{\frac{m}{n}} = \left(\sqrt[n]{a}\right)^m.$$

При чётном знаменателе несократимой дроби такая действительная степень не определена. Например,

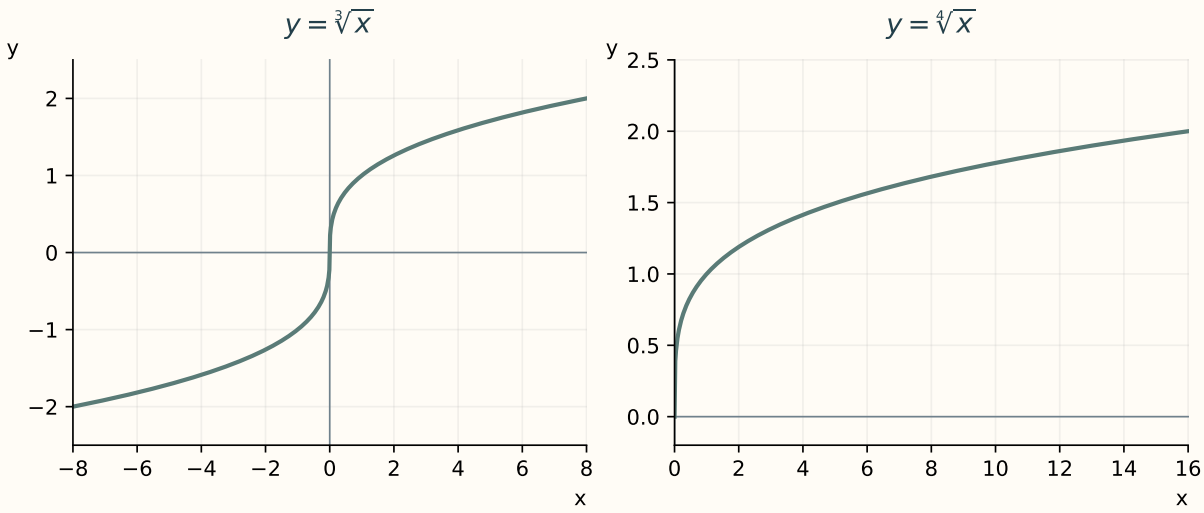
$$(-243)^{\frac{2}{5}} = 9, \qquad (-27)^{-\frac{1}{3}} = -\frac{1}{3}, \qquad (-4)^{\frac{1}{2}} \text{ не определена в } \mathbb{R}.$$

Общими правилами степеней для отрицательных оснований пользоваться без проверки нельзя. Например,

$$\left((-1)^2\right)^{\frac{1}{2}} = 1, \qquad (-1)^{2\cdot(\frac{1}{2})} = -1.$$

Также $(-8)^{\frac{2}{6}} = (-8)^{\frac{1}{3}} = -2$, тогда как $\sqrt[6]{(-8)^2} = 2$. Условие $a > 0$ в теореме о свойствах рациональных степеней существенно.

# Графики




Корни нечётной и чётной степени

# Задачи

**7.1.** Вычисли $\sqrt{81}$ и $\sqrt[3]{-27}$.

**7.2.** Вычисли $\sqrt{\dfrac{49}{100}}$.

**7.3.** Упрости $\sqrt{72}$.

**7.4.** Упрости $\sqrt{200} - \sqrt{50}$.

**7.5.** Внеси множитель под корень: $3\sqrt{5}$.

**7.6.** Вычисли $\sqrt{12} \cdot \sqrt{3}$.

**7.7.** Вычисли $\dfrac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$.

**7.8.** Вычисли $\sqrt{(-7)^2}$.

**7.9.** Между какими соседними целыми числами находится $\sqrt{30}$?



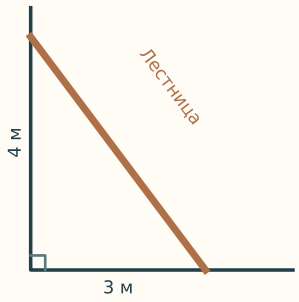
**7.10.** Сравни $\sqrt{7}$ и $2{,}7$.

**7.11.** Какие числа рациональные: $\sqrt{16}, \sqrt{2}, -\dfrac{3}{7}, 0{,}(3), \pi$?

**7.12.** Существуют ли $\sqrt{-9}$ и $\sqrt[3]{-8}$ в действительных числах?

**7.13.** Квадратная комната имеет площадь $49$ м$^2$. Найди длину её стороны.

**7.14.** Лестница стоит у стены: её основание в $3$ м от стены, верх на высоте $4$ м. Найди длину лестницы. Считай стену и землю перпендикулярными.




**7.15.** У кубического контейнера объём $0{,}125$ м$^3$. Найди длину ребра в метрах и сантиметрах.

**7.16.*** Упрости: $\sqrt{48}+\sqrt{75}-\sqrt{147}$.

**7.17.*** Проверь без десятичных приближений утверждение $\sqrt{2}+\sqrt{3}>\sqrt{10}$. Докажи его или опровергни.

**7.18.*** У прямоугольника площадь $48$ м$^2$, одна сторона втрое длиннее другой. Найди обе стороны и диагональ.

**7.19.** Докажите равенство $\sqrt[n]{x^n}=|x|$ для любого действительного $x$ и любого чётного натурального $n\geq 2$.

**7.20.** Докажите, что для нечётного натурального $n\geq 3$ и любого действительного $a$ выполнено $\sqrt[n]{-a}=-\sqrt[n]{a}$.

**7.21.** Вычислите $\sqrt[4]{81}$, $\sqrt[5]{-32}$ и $\sqrt[6]{64}$.



**7.22.** Какие из выражений $\sqrt[4]{-16}$, $\sqrt[3]{-64}$, $\sqrt[6]{0}$ определены в действительных числах? Вычислите определённые.

**7.23.** Упростите $\sqrt[6]{x^6}$ и $\sqrt[5]{x^5}$ для действительного $x$.

**7.24.** Упростите $\sqrt[4]{48}$ и вычислите $\dfrac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$.

**7.25.** Вычислите $(-32)^{\frac{2}{5}}$, $(-8)^{-\frac{1}{3}}$ и $16^{-\frac{3}{4}}$.

**7.26.** Решите в действительных числах $\sqrt[4]{x+7}=2$ и $\sqrt[3]{2x-1}=-3$.

**7.27.*** Найдите область определения $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt[4]{x-2}}+\sqrt[3]{x+1}$.

**7.28.*** Решите $\sqrt[4]{(x-1)^4}=2-x$ в действительных числах.

ГЛАВА 8

# Модуль и числовые промежутки

**Определение 8.1.** Модуль (*absolute value*) $|x|$ — расстояние от числа $x$ до нуля на числовой прямой: $|x| = x$ при $x \geq 0$ и $|x| = -x$ при $x < 0$.

**Определение 8.2.** Числовой промежуток (*interval*) — множество всех чисел между заданными границами с указанным включением или исключением концов.

**Определение 8.3.** Пересечение (*intersection*) множеств $A$ и $B$, обозначаемое $A \cap B$, — множество элементов, принадлежащих одновременно обоим множествам.

**Определение 8.4.** Объединение (*union*) множеств $A$ и $B$, обозначаемое $A \cup B$, — множество элементов, принадлежащих хотя бы одному из этих множеств.

## Свойства модуля

$|x| \geq 0$; $|x| = 0$ только при $x = 0$. Также $|-x| = |x|$ и $|ab| = |a||b|$.

Расстояние между числами $a$ и $b$ равно $|a - b|$.

Неравенство треугольника: $|a + b| \leq |a| + |b|$.

При $r > 0$ условие $|x - a| < r$ означает $a - r < x < a + r$. При $r > 0$ условие $|x - a| \leq r$ равносильно $a - r \leq x \leq a + r$.

## Запись промежутков

$(a; b)$: $a < x < b$. $[a; b]$: $a \leq x \leq b$. $[a; b)$ и $(a; b]$ включают только один из концов.

Бесконечные границы всегда записывают с круглой скобкой: например, $(-\infty; 3]$.

*Пример:* $|x - 2| \leq 3$ *равносильно* $-1 \leq x \leq 5$, *то есть* $x \in [-1; 5]$.

## Задачи

**8.1.** Вычисли $|-8|+|3|$.

**8.2.** Вычисли $|-5+2|$.

**8.3.** Найди расстояние между $-7$ и $4$.

**8.4.** Сравни $|-6|$ и $|5|$.

**8.5.** Запиши $-2 < x \le 3$ промежутком.

**8.6.** Запиши $[-4;1)$ двойным неравенством.



**8.7.** Выпиши целые числа из $(-3;2]$.

**8.8.** Найди пересечение $[-2;4]$ и $(1;7)$.

**8.9.** Найди объединение $(-\infty;2]$ и $(1;5)$.

**8.10.** Реши $|x|=5$.

**8.11.** Реши $|x-2|<3$.

**8.12.** Упрости $\sqrt{x^2}$ и вычисли при $x=-4$.

**8.13.** Температура в морозилке $-18^\circ C$, а в комнате $+22^\circ C$. На сколько градусов отличаются температуры?

**8.14.** Длина детали должна отличаться от $50$ мм не более чем на $0{,}2$ мм. Запиши допустимые длины $x$ через модуль и промежутком.

**8.15.** Аттракцион доступен при росте от $120$ см включительно до $190$ см не включительно. Запиши условие для роста $h$ неравенством и промежутком. Можно ли войти при росте $190$ см?

**8.16.*** Реши $|x-3|+|x+1|=6$.

**8.17.*** Найди все целые $x$, для которых $|2x-1|\le 5$ и $x\notin[0;2)$.

**8.18.*** Два датчика допускают температуру: первый $|t-20|\le 3$, второй $|t-24|<4$. Найди общий допустимый диапазон.

**8.19.** Докажите обратное неравенство треугольника $\big||a|-|b|\big|\le|a-b|$ для действительных $a,b$.

**8.20.** Докажите, что при $r>0$ неравенство $|x-a|\le r$ равносильно $a-r\le x\le a+r$.

ГЛАВА 9

# Преобразование алгебраических выражений

**Определение 9.1.** Подобные слагаемые (*like terms*) — слагаемые с одинаковой буквенной частью, включая показатели степеней.

**Определение 9.2.** Разложение на множители (*factorization*) — представление выражения в виде произведения.

**Определение 9.3.** Тождество (*identity*) — равенство, верное при всех допустимых значениях переменных.

**Определение 9.4.** Область допустимых значений (ОДЗ) (*admissible values; domain of an expression*) — значения переменных, при которых исходное выражение имеет смысл.

## Формулы сокращённого умножения

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

## Правила преобразований

Общий множитель: $ab + ac = a(b+c)$. Подобные слагаемые складывают по коэффициентам: $2x + 3x = 5x$.

В дроби сокращают общие множители числителя и знаменателя, а не отдельные слагаемые.

После сокращения сохраняют запреты исходного выражения. Знаменатель не равен $0$; под квадратным корнем стоит неотрицательное число.

Чтобы убрать корень из знаменателя вида $\sqrt{a} - b$, можно умножить числитель и знаменатель на $\sqrt{a} + b$, если преобразование допустимо.

*Пример:* $\frac{x^2-1}{x-1} = x + 1$, *но только при* $x \neq 1$.

## Задачи

**9.1.** Раскрой скобки: $3(2x - 5) - 2(x + 1)$.

**9.2.** Приведи подобные: $4a - 3b + 2a + 5b$.

**9.3.** Раскрой скобки: $(x + 3)^2$.

**9.4.** Раскрой скобки: $(2x - 1)(2x + 1)$.

**9.5.** Разложи на множители: $6x^2 - 9x$.

**9.6.** Разложи на множители: $x^2 - 16$.

**9.7.** Разложи на множители: $x^2 + 5x + 6$.



**9.8.** Сократи $\dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Укажи ограничения исходной дроби.

**9.9.** Упрости $\dfrac{2}{x} + \dfrac{3}{2x}$. Укажи ограничения.

**9.10.** Упрости $\dfrac{a^2 b}{ab^2}$. Укажи ограничения.

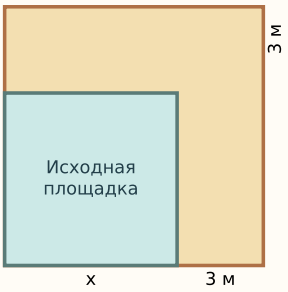
**9.11.** Упрости $\dfrac{x^2 - 4}{x^2 + 4x + 4}$. Укажи ограничения.

**9.12.** Упрости $\dfrac{1}{\sqrt{5} - 2}$, избавившись от корня в знаменателе.

**9.13.** Билет стоит $x$ рублей. Заказали $3$ взрослых билета по полной цене и $2$ детских по цене $x - 100$ рублей. Составь и упрости выражение общей стоимости, если $x > 100$.

**9.14.** У прямоугольной клумбы стороны $x+2$ и $x+5$ метров, где $x > 0$. Вырази площадь многочленом.

**9.15.** Квадратную площадку со стороной $x > 0$ метров расширили на $3$ м в каждом измерении. На сколько выросла её площадь?




**9.16.*** Упрости $\dfrac{x^2-9}{x^2-x-6}$ и укажи ОДЗ исходного выражения.

**9.17.*** Упрости: $\left(\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}\right):\left(\dfrac{2}{x^2-1}\right)$.

**9.18.*** Докажи тождество $(a+b)^2-(a-b)^2=4ab$ и проверь его при $a=103$, $b=97$, не вычисляя квадраты больших чисел.

**9.19.** Докажите тождество $(a+b)^2+(a-b)^2=2a^2+2b^2$ для любых действительных $a, b$.

**9.20.** Докажите, что при $x \neq -1$ и $x \neq 1$ выполнено $\dfrac{1}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{2}{x^2-1}$. Объясните, зачем нужны оба исключения.

ГЛАВА 10

# Комбинаторика и бином Ньютона

## Сначала определите, какие результаты считаются разными

**Определение 10.1.** Комбинаторика (combinatorics) изучает способы выбора и расположения элементов, а также число таких способов. При подсчёте нужно явно установить, различаются ли элементы, важен ли порядок и разрешены ли повторения.

Например, выбор капитана и его заместителя из Анны и Бориса имеет два результата: капитан Анна и заместитель Борис либо наоборот. Выбор команды из этих же двух человек имеет один результат. В первом случае порядок ролей важен, во втором — нет. Если из букв $A, B, C$ составляют двухбуквенную последовательность с повторениями, то $AA$ допустима; без повторений — нет.

## Правила суммы и произведения

**Теорема 10.1** (Правило суммы (sum rule)). *Если первая группа содержит $m$ различных результатов, вторая — $n$, и эти группы не пересекаются, то выбрать один результат из их объединения можно $m + n$ способами.*

*Доказательство.* Перечислим сначала $m$ результатов первой группы, затем $n$ результатов второй. Группы не пересекаются, поэтому все перечисленные результаты различны и их ровно $m + n$. □

Например, если на полке $5$ разных романов и $3$ разных учебника, одну книгу можно выбрать $5 + 3 = 8$ способами. Условие непересечения существенно: один результат нельзя посчитать дважды.

**Теорема 10.2** (Правило произведения (product rule)). *Пусть выбор выполняется в несколько последовательных шагов. Если на первом шаге есть $n_1$ возможностей, после любого первого выбора на втором есть ровно $n_2$*

*возможностей, и так далее, то полных последовательностей выборов ровно* $n_1 n_2 \cdots n_r$.



*Доказательство.* Для каждого результата первого шага имеется $n_2$ продолжений. Получаются $n_1$ непересекающихся групп по $n_2$ исходов, всего $n_1 n_2$. Для большего числа шагов повторяем рассуждение, то есть применяем индукцию по числу шагов. □

Например, к каждой из 3 рубашек можно надеть любые из 2 брюк: получается $3 \cdot 2 = 6$ комплектов. Если число продолжений зависит от сделанного выбора, ветви сначала считают отдельно, а затем складывают.

## Факториал и перестановки

**Определение 10.2.** Факториал (factorial) натурального числа $n$ — произведение всех натуральных чисел от 1 до $n$:

$$n! = 1 \cdot 2 \cdots n.$$

Дополнительно полагают $0! = 1$. Поэтому для $n \in \mathbb{N}_0$

$$(n+1)! = (n+1)n!.$$

Значение $0! = 1$ соответствует одному способу расположить ноль элементов: получить пустую последовательность. Например, $4! = 24$.

**Определение 10.3.** Перестановка без повторений (permutation without repetition) — расположение всех $n$ различных элементов в определённом порядке.

На первое место есть $n$ вариантов, на второе — $n-1$, и так далее. По правилу произведения число перестановок равно

$$P_n = n!.$$

**Определение 10.4.** Перестановка с повторениями (multiset permutation) — расположение $n$ элементов, среди которых есть одинаковые: $n_1$ элементов первого вида, $n_2$ второго и так далее, где $n_1 + \cdots + n_r = n$.

Число таких перестановок равно

$$P(n_1, \dots, n_r) = \frac{n!}{n_1! \cdots n_r!}.$$

Действительно, если временно различить все одинаковые элементы, каждое конечное расположение будет учтено $n_1! \cdots n_r!$ раз. Например, из букв слова «МАМА» получается $\frac{4!}{2!2!} = 6$ разных последовательностей.

## Размещения: порядок важен

**Определение 10.5.** Размещение без повторений (ordered selection without repetition) — упорядоченный выбор $k$ различных элементов из $n$ различных элементов.

Для $0 \le k \le n$ число размещений равно

$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

При $k \ge 1$ это произведение $k$ множителей: $n(n-1)\cdots(n-k+1)$; при $k = 0$ имеется один пустой выбор. Например, капитана и заместителя из $5$ человек выбирают $A_5^2 = 5 \cdot 4 = 20$ способами.

**Определение 10.6.** Размещение с повторениями (ordered selection with repetition) — последовательность длины $k$, каждый элемент которой выбирают из $n$ видов; один и тот же вид можно выбирать несколько раз.

При $n \ge 1$, $k \in \mathbb{N}_0$ число таких последовательностей равно

$$\overline{A}_n^k = n^k.$$

Например, двухсимвольных кодов из букв $A, B, C$ ровно $3^2 = 9$: $AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC$.

## Сочетания: порядок не важен

**Определение 10.7.** Сочетание без повторений (combination without repetition) — выбор $k$ элементов из $n$ различных элементов, при котором порядок не учитывается и каждый элемент выбирают не более одного раза.

Каждый такой выбор порождает $k!$ размещений, поэтому

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \qquad 0 \le k \le n.$$

Например, пару участников из $5$ человек выбирают $\binom{5}{2} = 10$ способами. Здесь обмен участников местами не создаёт новую пару.

**Определение 10.8.** Сочетание с повторениями (combination with repetition) — выбор $k$ элементов из $n$ видов, при котором порядок не учитывается, а элементы каждого вида можно брать в любом количестве.

При $n \ge 1$, $k \in \mathbb{N}_0$ число таких выборов равно

$$\overline{C}_n^k = \binom{n+k-1}{k} = \binom{n+k-1}{n-1}.$$

Выбор задаётся количествами $x_1, \dots, x_n$ элементов каждого вида: $x_i \in \mathbb{N}_0$, $x_1 + \dots + x_n = k$. Чтобы увидеть формулу, расположим в строку $k$ одинаковых звёздочек и $n-1$ перегородок. Количество звёздочек до первой перегородки задаёт $x_1$, между первой и второй — $x_2$, и так далее. Перегородки могут стоять рядом и по краям: это соответствует нулевым количествам. Нужно выбрать позиции $n-1$ перегородок среди $n+k-1$ позиций. Например, для $3$ видов и $4$ элементов получается $\binom{6}{2} = 15$ выборов.

# Биномиальные коэффициенты

**Определение 10.9.** Биномиальный коэффициент (binomial coefficient) $\binom{n}{k}$ — число сочетаний без повторений из $n$ элементов по $k$.

Непосредственно из смысла выбора следуют равенства

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Последнее равенство выражает соответствие между выбранными $k$ элементами и $n-k$ оставшимися.

**Теорема 10.3** (Тождество Паскаля (Pascal's identity)). *Для целых* $n \ge 1$, $1 \le k \le n$

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}.$$

*Доказательство.* Выделим один элемент из $n+1$ различных элементов. Если он входит в выбранную группу из $k$ элементов, остальных участников

выбирают $\binom{n}{k-1}$ способами. Если не входит, всю группу выбирают $\binom{n}{k}$ способами. Эти случаи не пересекаются и охватывают все группы; применяем правило суммы. □

## Бином Ньютона

**Теорема 10.4** (Бином Ньютона (binomial theorem)). *Для любых рациональных чисел $a, b$ и любого натурального $n$*

$$(a+b)^n = a^n + \sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k + b^n.$$

*Знак $\sum$ означает сложение слагаемых при всех указанных значениях индекса $k$. При $n = 1$ внутренняя сумма пуста и равна нулю, так что формула даёт $a + b = a + b$.*

*Доказательство.* Раскроем произведение $n$ одинаковых скобок $(a + b)$. В каждом слагаемом из каждой скобки выбран либо $a$, либо $b$. Если при $1 \le k \le n-1$ число $b$ выбрано ровно из $k$ скобок, а $a$ — из остальных, получается $a^{n-k}b^k$. Нужные $k$ скобок можно выбрать $\binom{n}{k}$ способами. Выбор только $a$ даёт $a^n$, выбор только $b$ — $b^n$. Собирая одинаковые слагаемые, получаем формулу. □



Например,

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Запись с отдельно выписанными крайними слагаемыми позволяет применять формулу и при $a = 0$ или $b = 0$, не вводя выражение $0^0$.

## Задачи

**10.1.** На полке стоят $5$ разных романов и $3$ разных учебника. Сколько есть способов выбрать одну книгу?

**10.2.** Есть $4$ рубашки, $3$ пары брюк и $2$ пары обуви. Любые вещи можно сочетать. Сколько комплектов из одной рубашки, одной пары брюк и одной пары обуви можно составить?

**10.3.** Для каждого выбора укажи, важен ли порядок и разрешены ли повторения: а) распределить три призовых места между $10$ участниками без ничьих; б) выбрать команду из $3$ человек среди $10$; в) составить код длины $3$ из цифр $0, \dots, 9$, допуская одинаковые цифры; г) выбрать $3$ элемента из $4$ видов, допуская один вид несколько раз и не учитывая порядок.

**10.4.** Вычисли $5!$, $0!$ и $\dfrac{7!}{5!}$.

**10.5.** Сколькими способами можно расположить в ряд $6$ различных книг, используя каждую ровно один раз?

**10.6.** Сколько разных последовательностей можно получить, переставляя все буквы слова «ТОПОТ»? Осмысленность полученных слов не требуется.

**10.7.** В забеге участвуют $8$ человек. Сколько существует вариантов распределения первого, второго и третьего мест, если ничьи невозможны?

**10.8.** Из $8$ различных элементов выбирают $3$, не учитывая порядок. Сколько существует выборов?

**10.9.** Электронный замок принимает код из $4$ цифр от $0$ до $9$. Повторения разрешены, первая цифра может быть нулём. Сколько разных кодов возможно?

**10.10.** Сколько существует четырёхзначных натуральных чисел с попарно различными цифрами?

**10.11.** Из $4$ видов элементов выбирают $3$ элемента. Каждый вид можно использовать сколько угодно раз, порядок не учитывается. Сколько существует выборов?

**10.12.** Сколькими способами можно разложить $7$ одинаковых шаров по $3$ различным ящикам? Пустые ящики допускаются.

**10.13.** Из множества, состоящего из $n \geq 2$ элементов, можно выбрать ровно $45$ различных неупорядоченных пар. Найди $n$.



**10.14.** Пользуясь тождеством Паскаля и значениями $\binom{7}{2} = 21$, $\binom{7}{3} = 35$, вычисли $\binom{8}{3}$.

**10.15.** Раскрой скобки в $(x+2)^4$ с помощью бинома Ньютона.

**10.16.** Найди коэффициент при $x^3$ после раскрытия скобок в $(2+x)^7$.

**10.17.** Докажи, что для любого $n \in \mathbb{N}_0$ выполняется $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$.

**10.18.*** Из $4$ девушек и $6$ юношей выбирают группу из $5$ человек. Сколько существует групп, в которых не меньше двух девушек?

**10.19.*** Сколько кодов длины $5$ из цифр $0, \ldots, 9$ содержат хотя бы один ноль и хотя бы одну единицу? Начальный ноль разрешён, повторения разрешены.

**10.20.*** Докажи подсчётом одного и того же множества двумя способами тождество Вандермонда: $\sum_{k=0}^{r} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$, где $m, n \in \mathbb{N}_0$, $0 \le r \le m+n$. В этой задаче $\binom{u}{v} = 0$, если целое $v < 0$ или $v > u$. Рассматривай целое $r \in \mathbb{N}_0$.

ГЛАВА 11

# Уравнения, системы и неравенства

**Определение 11.1.** Корень уравнения (*root; solution of an equation*) — допустимое значение неизвестного, при котором равенство верно.

**Определение 11.2.** Решение неравенства (*solution of an inequality*) — значение неизвестного, при котором указанное сравнение верно.

**Определение 11.3.** Решение системы (*solution of a system*) — значения неизвестных, которые удовлетворяют всем её условиям одновременно.

## Линейные и квадратные уравнения

$ax + b = 0$ при $a \neq 0$ имеет корень $x = -\frac{b}{a}$. При $a = 0, b = 0$ подходят все $x$; при $a = 0, b \neq 0$ решений нет.

**Определение 11.4.** Дискриминант (*discriminant*) квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ при $a \neq 0$ — число $D = b^2 - 4ac$.

При $D > 0$ два корня: $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. При $D = 0$ один корень: $-\frac{b}{2a}$. При $D < 0$ действительных корней нет.

## Правила и проверка

К обеим частям равенства или неравенства можно прибавить одно и то же выражение при сохранении ОДЗ.

При умножении или делении неравенства на отрицательное число знак меняется; на положительное — сохраняется.

Метод интервалов: отметь нули и запрещённые точки, определи знак на каждом участке и отдельно проверь включение границ.

При возведении уравнения в квадрат могут появиться посторонние корни: проверь найденные значения в исходном условии.

*Пример: $-2x > 6$ даёт $x < -3$. Уравнение $\sqrt{x+2} = x$ требует $x \geq 0$ ещё до возведения в квадрат.*

## Многочлены и уравнения третьей степени

**Определение 11.5.** Многочлен (polynomial) от $x$ — выражение

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0.$$

Если $a_n \neq 0$, число $n$ называют степенью многочлена (degree). Корень многочлена (polynomial root) — число $r$, для которого $P(r) = 0$.

**Определение 11.6.** Корень $r$ имеет кратность (multiplicity) $k$, если $P(x) = (x-r)^k Q(x)$, где $Q(r) \neq 0$. При $k = 1$ корень называют простым, при $k > 1$ — кратным.

**Теорема 11.1** (Сумма и разность кубов). *Для любых действительных $a, b$*

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2), \qquad a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2).$$

*Доказательство.* При раскрытии скобок в первом произведении получаем $a^3 + a^2 b + ab^2 - a^2 b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3$. Во втором произведении средние слагаемые также сокращаются: $a^3 - a^2 b + ab^2 + a^2 b - ab^2 + b^3 = a^3 + b^3$. □

**Теорема 11.2** (Теорема Безу). *Теорема Безу (factor theorem): для любого действительного $r$ существует многочлен $Q(x)$, для которого*

$$P(x) = (x-r)Q(x) + P(r).$$

*Следовательно, $r$ — корень $P$ тогда и только тогда, когда $P(x)$ делится на $x - r$ без остатка.*

*Доказательство.* Для натурального $k$

$$x^k - r^k = (x-r)(x^{k-1} + x^{k-2} r + \cdots + r^{k-1}).$$

Равенство проверяется умножением: все промежуточные слагаемые сокращаются. Поэтому каждое слагаемое суммы $P(x) - P(r) = \sum_{k=1}^{n} a_k (x^k - r^k)$ делится на $x - r$. Это даёт нужный $Q$. Если $P(r) = 0$, остаток равен нулю. Обратно, подставив $x = r$ в $P(x) = (x-r)Q(x)$, получаем $P(r) = 0$. □

**Теорема 11.3** (Рациональный корень). *Пусть коэффициенты $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ целые, $a_n \neq 0$, $a_0 \neq 0$. Если $\frac{p}{q}$ — рациональный корень (rational root), причём $p, q$ взаимно просты и $q > 0$, то $p$ делит $a_0$, а $q$ делит $a_n$.*

*Доказательство.* Подстановка $\frac{p}{q}$ и умножение на $q^n$ дают

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \cdots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$



Все слагаемые, кроме последнего, делятся на $p$, поэтому $p$ делит $a_0 q^n$. Поскольку $p$ и $q^n$ взаимно просты, $p$ делит $a_0$. Аналогично $q$ делит $a_n p^n$, а значит, делит $a_n$. Использованное свойство взаимной простоты следует из разложения на простые множители: множители делителя, отсутствующие в одном сомножителе, должны целиком входить в другой. □

Если старший коэффициент равен $1$, рациональный корень может быть только целым делителем свободного члена. Проверяем кандидатов подстановкой, а найденный множитель $x - r$ отделяем по теореме Безу. Если свободный член нулевой, сначала выносим $x$. Отсутствие рациональных корней не означает отсутствия действительных: например, $x^3 - 2 = 0$ имеет корень $\sqrt[3]{2}$.

**Пример.** Для $P(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ проверка даёт $P(2) = 0$. Поэтому

$$P(x) = (x-2)(x^2 - 2x - 3) = (x-2)(x-3)(x+1).$$

Уравнение $P(x) = 0$ имеет корни $-1, 2, 3$.

**Теорема 11.4** (Устранение квадратного слагаемого). *В кубическом уравнении (cubic equation) $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, где $a \neq 0$, замена $x = t - \frac{b}{3a}$ даёт неполное кубическое уравнение (depressed cubic)*

$$t^3 + pt + q = 0, \qquad p = \frac{3ac - b^2}{3a^2}, \qquad q = \frac{2b^3 - 9abc + 27a^2 d}{27a^3}.$$

*Доказательство.* После деления на $a$ обозначим коэффициенты через $B = \frac{b}{a}$, $C = \frac{c}{a}$, $D = \frac{d}{a}$. Подставим $x = t - \frac{B}{3}$ и раскроем скобки:

$$\left(t - \frac{B}{3}\right)^3 + B\left(t - \frac{B}{3}\right)^2 + C\left(t - \frac{B}{3}\right) + D$$
$$= t^3 + \left(C - \frac{B^2}{3}\right) t + \frac{2B^3}{27} - \frac{BC}{3} + D.$$

Коэффициент при $t^2$ равен нулю. Подстановка $B, C, D$ даёт указанные $p, q$. □

Такая замена упрощает форму уравнения; сама по себе она не даёт готовой формулы корней. В задачах этого раздела после замены достаточно разложения на множители или выделения куба.

## Два вида уравнений четвёртой степени

**Определение 11.7.** Биквадратное уравнение (biquadratic equation) имеет вид $ax^4 + bx^2 + c = 0$, где $a \neq 0$. Замена $u = x^2$ приводит к квадратному уравнению $au^2 + bu + c = 0$ с обязательным условием $u \geq 0$.

Каждое $u > 0$ даёт два корня $x = \pm\sqrt{u}$, значение $u = 0$ — один корень $x = 0$, а отрицательное $u$ действительных корней не даёт.

**Пример.** $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$ после замены $u = x^2$ даёт $(u-1)(u-9) = 0$. Поэтому $x = -3, -1, 1, 3$.

**Определение 11.8.** Возвратное уравнение четвёртой степени (reciprocal quartic equation) в этом разделе — уравнение

$$ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0, \qquad a \neq 0,$$

у которого коэффициенты симметричны относительно середины.

**Теорема 11.5** (Замена для возвратного уравнения). *Корни указанного возвратного уравнения ненулевые. Замена $t = x + \frac{1}{x}$ сводит поиск действительных корней к*

$$at^2 + bt + c - 2a = 0, \qquad |t| \geq 2.$$

*Для каждого допустимого $t$ решают $x^2 - tx + 1 = 0$.*



*Доказательство.* При $x = 0$ левая часть исходного уравнения равна $a \neq 0$, поэтому деление на $x^2$ допустимо. Получаем

$$a\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + b\left(x + \frac{1}{x}\right) + c = 0.$$

Из $t = x + \frac{1}{x}$ следует $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, что даёт квадратное уравнение для $t$. Обратная подстановка равносильна $x^2 - tx + 1 = 0$. Его дискриминант $t^2 - 4$ неотрицателен ровно при $|t| \geq 2$; свободный член $1$ исключает нулевой корень. Значит, указанное условие необходимо и достаточно. $\square$

**Пример.** Для $x^4 - 3x^3 + 2x^2 - 3x + 1 = 0$ получаем $t^2 - 3t = 0$, то есть $t = 0$ или $t = 3$. Значение $t = 0$ не удовлетворяет $|t| \geq 2$. При $t = 3$ имеем $x^2 - 3x + 1 = 0$, откуда

$$x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}.$$

## Задачи

**11.1.** Реши $3x - 7 = 11$.

**11.2.** Реши $2(x - 3) = 5x + 9$.

**11.3.** Реши $x^2 - 5x + 6 = 0$.

**11.4.** Реши $2x^2 - 8 = 0$.

**11.5.** Реши $\dfrac{x + 1}{x - 2} = 2$.

**11.6.** Реши систему: $x + y = 7; x - y = 1$.

**11.7.** Реши $-3x > 12$.

**11.8.** Реши $x^2 - 9 \leq 0$.

**11.9.** Реши $(x - 1)(x + 2) > 0$.

**11.10.** Реши $\dfrac{x - 3}{x + 1} \leq 0$.

**11.11.** Реши $|2x - 1| = 5$.

**11.12.** Реши $\sqrt{x + 2} = x$.



**11.13.** Поездка на такси стоит $150$ рублей за подачу и $30$ рублей за километр. Счёт составил $510$ рублей. Какое расстояние проехали?

**11.14.** За $3$ одинаковых блокнота и ручку стоимостью $80$ рублей заплатили $440$ рублей. Сколько стоит блокнот?

**11.15.** Для покупки билетов по $350$ рублей выделено $2000$ рублей. Какое максимальное целое число билетов можно купить?

**11.16.*** Реши $\sqrt{2x+3} = x$.

**11.17.*** Реши $\dfrac{x-2}{x+3} \geq 1$.

**11.18.*** У прямоугольного участка периметр $34$ м, площадь $60$ м$^2$. Найди стороны.

**11.19.** Докажите формулы Виета: если $x_1, x_2$ — действительные корни $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, с учётом кратности, то $x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.

**11.20.** Докажите, что квадратное уравнение $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, имеет действительный корень тогда и только тогда, когда $D = b^2 - 4ac \geq 0$. Используйте выделение полного квадрата.

**11.21.** Решите в действительных числах $x^3 - 8 = 0$, разложив разность кубов на множители.

**11.22.** Решите в действительных числах $x^3 + 27 = 0$, разложив сумму кубов на множители.

**11.23.** Решите $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$. Найдите целый корень, затем выделите соответствующий линейный множитель.

**11.24.** Решите $2x^3 - 3x^2 - 8x + 12 = 0$ в действительных числах.

**11.25.*** В уравнении $x^3 - 6x^2 + 9x - 4 = 0$ сделайте замену $x = t + 2$. Решите полученное уравнение и вернитесь к $x$.

**11.26.** Решите биквадратное уравнение $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.

**11.27.** Решите в действительных числах $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$, проверив допустимость найденных значений $x^2$.

**11.28.*** Решите возвратное уравнение $x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 1 = 0$. Для каждого корня уравнения относительно $t = x + \dfrac{1}{x}$ проверьте условие $|t| \geq 2$.

ГЛАВА 12

# Последовательности и прогрессии

**Определение 12.1.** Числовая последовательность (real sequence) — отображение $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, где $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Числу $n$ соответствует член последовательности (term) $a_n$; $n$ — его номер. Последовательность записывают как $(a_n)_{n \geq 1}$.

**Определение 12.2.** Формула общего члена (explicit formula) непосредственно выражает $a_n$ через $n$. Рекуррентная, или индуктивная, запись (recursive definition) задаёт начальное значение и правило получения следующих членов из предыдущих. Например, $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 3$ при $n \geq 1$.

**Определение 12.3.** Арифметическая прогрессия (arithmetic progression) — последовательность, для которой $a_{n+1} = a_n + d$ при всех $n \geq 1$. Постоянное число $d$ называют разностью прогрессии (common difference).

**Теорема 12.1** (Общий член арифметической прогрессии)**.** *Для арифметической прогрессии*

$$a_n = a_1 + (n-1)d, \qquad n \geq 1.$$

*Доказательство.* При $n = 1$ равенство верно. Если $a_k = a_1 + (k-1)d$, то $a_{k+1} = a_k + d = a_1 + kd$. По математической индукции формула верна для всех $n \geq 1$. □

**Определение 12.4.** Частичная сумма (partial sum) последовательности — сумма первых $N$ членов: $S_N = a_1 + \cdots + a_N$.

**Теорема 12.2** (Сумма арифметической прогрессии)**.**

$$S_N = \frac{N(a_1 + a_N)}{2} = \frac{N}{2}\bigl(2a_1 + (N-1)d\bigr).$$



*Доказательство.* Запишем одну и ту же сумму в прямом и обратном порядке. При сложении получим $2S_N = (a_1+a_N)+(a_2+a_{N-1})+\dots+(a_N+a_1)$. В каждой из $N$ скобок сумма равна $2a_1+(N-1)d = a_1+a_N$. Деление на $2$ даёт первую формулу, а подстановка общего члена — вторую. Рассуждение не зависит от чётности $N$. $\square$

**Определение 12.5.** Геометрическая прогрессия (geometric progression) в этом сборнике — последовательность, для которой $a_{n+1} = qa_n$ при всех $n \geq 1$. Постоянное число $q$ называют знаменателем прогрессии (common ratio). Такое определение включает $q = 0$: тогда последовательность имеет вид $a_1, 0, 0, \dots$.

**Теорема 12.3** (Общий член геометрической прогрессии). *При $q \neq 0$*

$$a_n = a_1 q^{n-1}, \qquad n \geq 1.$$

*При $q = 0$ отдельно имеем $a_n = 0$ для $n \geq 2$; значение $a_1$ задано начальным условием.*

*Доказательство.* При $q \neq 0$ база $n = 1$ даёт $a_1 q^0 = a_1$. Из формулы для $k$ следует $a_{k+1} = qa_k = qa_1 q^{k-1} = a_1 q^k$. При $q = 0$ сначала $a_2 = 0$, затем каждый следующий член равен $0 \cdot 0 = 0$. Такое отдельное рассмотрение позволяет не использовать неопределённую запись $0^0$. $\square$

**Теорема 12.4** (Сумма геометрической прогрессии). *При $q \neq 1$*

$$S_N = \frac{a_1(1-q^N)}{1-q}.$$

*При $q = 1$ имеем $S_N = Na_1$. Формула для $q \neq 1$ верна также при $q = 0$.*

*Доказательство.* Из рекуррентного правила $qS_N = a_2 + a_3 + \dots + a_{N+1}$. Вычитая это равенство из $S_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N$, получаем $(1-q)S_N = a_1 - a_{N+1} = a_1(1-q^N)$. При $q \neq 1$ делим на $1-q$. При $q = 1$ все члены равны $a_1$, поэтому сумма равна $Na_1$. $\square$

## Предел, монотонность и ограниченность

**Определение 12.6.** Число $L$ — предел последовательности (limit of a sequence) $(b_N)$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует натуральное $N_0$, такое что при всех $N \geq N_0$ выполнено $|b_N - L| < \varepsilon$. Запись: $\lim_{N\to\infty} b_N = L$. Иными словами, все достаточно поздние члены попадают в любой заранее выбранный интервал вокруг $L$.

**Определение 12.7.** Последовательность $(a_n)$ не убывает (is nondecreasing), если $a_{n+1} \geq a_n$ для всех $n$, и не возрастает (is nonincreasing), если $a_{n+1} \leq a_n$. В обоих случаях её называют монотонной (monotone). Если неравенства строгие, говорят о строго возрастающей или строго убывающей последовательности.

**Определение 12.8.** Последовательность ограничена сверху (bounded above), если существует число $M$, такое что $a_n \leq M$ при всех $n$. Она ограничена снизу (bounded below), если существует $m$ с $m \leq a_n$ при всех $n$. Если выполнены оба условия, последовательность ограничена (bounded).

**Определение 12.9.** Число $L$ называют супремумом, или точной верхней гранью (supremum, least upper bound) непустого множества $A \subset \mathbb{R}$, если $a \leq L$ для всех $a \in A$, но никакое меньшее число не обладает этим свойством. Обозначение: $L = \sup A$.

**Аксиома 12.1** (Полнота действительных чисел). Аксиома полноты (completeness axiom): каждое непустое множество действительных чисел, ограниченное сверху, имеет действительный супремум.

**Теорема 12.5** (Сходимость монотонной ограниченной последовательности). *Всякая неубывающая и ограниченная сверху последовательность сходится. Её предел равен $L = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Всякая невозрастающая и ограниченная снизу последовательность также сходится. Следовательно, любая монотонная ограниченная последовательность имеет конечный предел.*

*Доказательство.* Для неубывающей последовательности супремум $L$ существует по аксиоме полноты. Выберем любое $\varepsilon > 0$. Число $L-\varepsilon$ не является верхней гранью, поэтому существует номер $N$, для которого $a_N > L - \varepsilon$. При всех $n \geq N$ по монотонности $a_n \geq a_N$, а по свойству верхней грани $a_n \leq L$. Значит, $L - \varepsilon < a_n \leq L$, то есть $|a_n - L| < \varepsilon$. Это и означает $a_n \to L$.



Для невозрастающей и ограниченной снизу последовательности $(a_n)$ последовательность $(-a_n)$ не убывает и ограничена сверху. Уже доказанный случай даёт $-a_n \to B$, откуда $a_n \to -B$, поскольку $|a_n - (-B)| = |-a_n - B|$. □

Условие с $\varepsilon$ придаёт словам «сколь угодно близко» точный смысл: сначала выбирается любая положительная точность $\varepsilon$, и только после этого подбирается номер $N$, начиная с которого *все* члены удовлетворяют $|a_n - L| < \varepsilon$. Единого заранее фиксированного $N$ для всех точностей не требуется.

## Бесконечная сумма

**Определение 12.10.** Бесконечный ряд (infinite series) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится (converges) к числу $S$, если его частичные суммы $S_N$ имеют предел $S$. Число $S$ называют суммой ряда (sum of a series). Если такого конечного предела нет, ряд расходится (diverges).

**Теорема 12.6** (Бесконечная геометрическая сумма). *Пусть* $a_{n+1} = qa_n$. *При* $|q| < 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \frac{a_1}{1-q}.$$

*Если* $a_1 \neq 0$, *условие* $|q| < 1$ *также необходимо для сходимости. В частности, при* $q = 1$ *и при* $q = -1$ *такой ряд расходится.*

*Доказательство.* Сначала покажем $q^N \to 0$ при $|q| < 1$. Случай $q = 0$ непосредственен. Если $0 < r = |q| < 1$, то $r = \frac{1}{1+h}$ с $h > 0$. Неравенство $(1+h)^N \geq 1 + Nh$ доказывается индукцией: после умножения $1+Nh$ на $1+h$ получаем $1 + (N+1)h + Nh^2 \geq 1 + (N+1)h$. Значит, $|q^N| = r^N \leq \frac{1}{1+Nh}$, а эта верхняя граница становится меньше любого $\varepsilon > 0$ при достаточно большом $N$.

По формуле конечной суммы

$$\left|S_N - \frac{a_1}{1-q}\right| = \frac{|a_1|\,|q|^N}{|1-q|} \longrightarrow 0.$$

При $a_1 = 0$ все суммы уже равны нулю. Если $a_1 \neq 0$ и $|q| \geq 1$, то $|a_n| = |a_1||q|^{n-1} \geq |a_1|$, поэтому $a_n$ не стремится к нулю. Но из сходимости $S_N \to S$ обязательно следует $a_N = S_N - S_{N-1} \to 0$: разность ограничена сверху величиной $|S_N - S| + |S_{N-1} - S|$, и оба слагаемых стремятся к нулю. Получили противоречие.

Наглядно, при $q = 1$ суммы $S_N = Na_1$ неограниченно растут по модулю. При $q = -1$ они чередуются: $S_{2k} = 0$, $S_{2k-1} = a_1$; при $a_1 \neq 0$ единого предела нет. □

**Пример.** $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots = 2$. При этом первые $N$ слагаемых дают $S_N = 2(1-2^{-N})$, а недостающая до $2$ величина равна $2^{1-N}$ и стремится к нулю.

## Задачи

**12.1.** Последовательность задана формулой $a_n = 3n - 2$, $n \geq 1$. Выпишите первые пять членов и найдите $a_{10}$.

**12.2.** Для $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ выпишите первые четыре члена. Укажите знак $a_{25}$ и знак $a_{26}$.

**12.3.** Дано $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n - 1$. Выпишите первые пять членов последовательности.

**12.4.** Последовательность $3, 7, 11, 15, \ldots$ — арифметическая прогрессия. Найдите её разность и формулу общего члена.

**12.5.** В арифметической прогрессии $a_1 = 7$, $d = -3$. Найдите $a_8$.

**12.6.** В арифметической прогрессии $a_3 = 11$, $a_9 = 35$. Найдите $d$ и $a_1$.



**12.7.** Найдите сумму первых двадцати членов арифметической прогрессии с $a_1 = 5$ и $d = 2$.

**12.8.** Последовательность $3, -6, 12, -24, \ldots$ — геометрическая прогрессия. Найдите $q$, формулу $a_n$ и $a_6$.

**12.9.** В геометрической прогрессии $a_1 = 81$, $q = \dfrac{1}{3}$. Найдите $a_5$.

**12.10.** В действительной геометрической прогрессии $a_2 = 6$, $a_5 = 48$. Найдите $q$ и $a_1$.

**12.11.** Вычислите сумму $1+2+4+\cdots+128$. Сначала определите число слагаемых.

**12.12.** Найдите сумму бесконечного ряда $18 - 6 + 2 - \dfrac{2}{3} + \cdots$. Объясните, почему геометрическая сумма здесь существует.

**12.13.** В первую неделю в копилку положили $100$ рублей, а в каждую следующую — на $50$ рублей больше, чем в предыдущую. Сколько рублей положили за $12$ недель?

**12.14.** В первом ряду зала $12$ мест, а в каждом следующем на $2$ места больше. Всего $20$ рядов. Найдите число мест в последнем ряду и во всём зале.

**12.15.** В игре за первый день дают $2$ монеты, а каждый следующий день награду удваивают. Найдите награду за седьмой день и общее число монет за первые семь дней.

**12.16.** Докажите с помощью формулы суммы арифметической прогрессии, что $1 + 3 + 5 + \cdots + (2N - 1) = N^2$ для любого натурального $N$.

**12.17.** Докажите, что ряд $a - a + a - a + \cdots$ не имеет суммы в смысле предела частичных сумм, если $a \neq 0$.

**12.18.*** Дано $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$. Найдите формулу общего члена и сумму первых десяти членов.

**12.19.*** В арифметической прогрессии $d > 0$, $a_2 + a_5 = 34$, $a_3 a_4 = 280$. Найдите $a_1$, $d$ и $S_{10}$.

**12.20.*** Суммируют числа $64, 16, 4, 1, \ldots$. Найдите бесконечную сумму $S$, формулу остатка $R_N = S - S_N$ и наименьшее натуральное $N$, при котором $R_N < \dfrac{1}{10}$.

ГЛАВА 13

# Функции и графики

**Определение 13.1.** Функция (*function*) — соответствие, которое каждому $x$ из области определения ставит в соответствие ровно одно значение $f(x)$.

**Определение 13.2.** Область определения (*domain*) функции — множество всех допустимых значений аргумента $x$.

**Определение 13.3.** Область значений (*range; image*) функции — множество всех значений $f(x)$, которые она принимает.

**Определение 13.4.** График функции (*graph of a function*) $f$ — множество точек $(x; f(x))$ при всех $x$ из её области определения.

**Определение 13.5.** Нули функции (*zeros of a function*) — значения $x$ из области определения, для которых $f(x) = 0$.

**Определение 13.6.** Строгое возрастание (*strict increase*) функции $f$ на промежутке $I$ означает: для любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) < f(x_2)$.

**Определение 13.7.** Строгое убывание (*strict decrease*) функции $f$ на промежутке $I$ означает: для любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) > f(x_2)$.

В этом сборнике слова «возрастает» и «убывает» означают строгую монотонность.

**Определение 13.8.** Неубывающая функция (*nondecreasing function*) на промежутке $I$ — функция, для которой при любых $x_1, x_2 \in I$ из $x_1 < x_2$ следует $f(x_1) \le f(x_2)$. Это более слабое условие, чем строгое возрастание.

**Определение 13.9.** Чётная функция (*even function*) — функция с симметричной относительно нуля областью определения, для которой $f(-x) = f(x)$ при всех допустимых $x$. Симметричность области означает, что вместе с $x$ она содержит $-x$.

**Определение 13.10.** Нечётная функция (*odd function*) — функция с симметричной относительно нуля областью определения, для которой $f(-x) = -f(x)$ при всех допустимых $x$.

## Графики и преобразования

$y = f(x - a)$ при $a > 0$ сдвигает график вправо на $a$. $y = f(x) + b$ при $b > 0$ сдвигает его вверх на $b$.

$y = -f(x)$ отражает график относительно горизонтальной оси. $y = f(-x)$ отражает его относительно вертикальной оси.

Чтобы найти пересечения двух графиков, реши $f(x) = g(x)$, затем вычисли $y$ для каждого найденного $x$.

**Определение 13.11.** Композиция (*composition*) функций $f$ и $g$, обозначаемая $f(g(x))$, — функция, для вычисления которой сначала находят $g(x)$, затем подставляют результат в $f$. Аргумент $x$ должен принадлежать области определения $g$, а значение $g(x)$ — области определения $f$.

*Пример:* $y = (x-2)^2 + 1$ *имеет вершину* $(2; 1)$ *и область значений* $[1; +\infty)$.

## Отображения и обратные функции

**Определение 13.12.** Отображение (mapping) $f : X \to Y$ — правило, которое каждому элементу $x$ множества $X$ сопоставляет ровно один элемент $f(x)$ множества $Y$. Для числовых множеств это привычная числовая функция.

**Определение 13.13.** Множество назначения (codomain) отображения $f : X \to Y$ — указанное множество $Y$, в котором лежат результаты отображения. Оно может быть больше области значений.

**Определение 13.14.** Образ множества (image) $X$ при отображении $f$ — множество всех полученных значений: $f(X) = \{f(x) : x \in X\}$. Поэтому $f(X) \subseteq Y$.

**Определение 13.15.** Инъекция (injection) — отображение $f : X \to Y$, для которого из $f(x_1) = f(x_2)$ следует $x_1 = x_2$. Различные аргументы имеют различные образы.

**Определение 13.16.** Сюръекция (surjection) — отображение $f : X \to Y$, для которого каждый $y \in Y$ равен $f(x)$ хотя бы при одном $x \in X$. Иначе говоря, $f(X) = Y$.

**Определение 13.17.** Биекция (bijection) — отображение, являющееся одновременно инъекцией и сюръекцией. Каждый элемент множества назначения имеет ровно один прообраз.

**Определение 13.18.** Обратное отображение (inverse mapping) к биекции $f : X \to Y$ — отображение $f^{-1} : Y \to X$, которое каждому $y$ сопоставляет единственный $x$, для которого $f(x) = y$. Запись $f^{-1}$ здесь не означает $\frac{1}{f}$.

**Теорема 13.1** (Существование обратного отображения). *Отображение $f : X \to Y$ имеет обратное отображение $g : Y \to X$, удовлетворяющее $g(f(x)) = x$ для всех $x \in X$ и $f(g(y)) = y$ для всех $y \in Y$, тогда и только тогда, когда $f$ — биекция.*

*Доказательство.* Если $f$ — биекция, сюръективность обеспечивает существование прообраза каждого $y$, а инъективность — его единственность. Выбирая этот прообраз, получаем $g = f^{-1}$ и оба равенства. Обратно, пусть оба равенства выполнены. Из $f(x_1) = f(x_2)$ после применения $g$ следует $x_1 = x_2$, поэтому $f$ инъективно. Для каждого $y \in Y$ равенство $f(g(y)) = y$ даёт прообраз, поэтому $f$ сюръективно. □



Важен выбор множества назначения: $x \mapsto x^2$ из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ не является сюръекцией, а из $\mathbb{R}$ в $[0;+\infty)$ является. Оба отображения неинъективны. Ограничив аргументы множеством $[0;+\infty)$, получаем биекцию $x \mapsto x^2$ на $[0;+\infty)$, обратную функции $y \mapsto \sqrt{y}$.

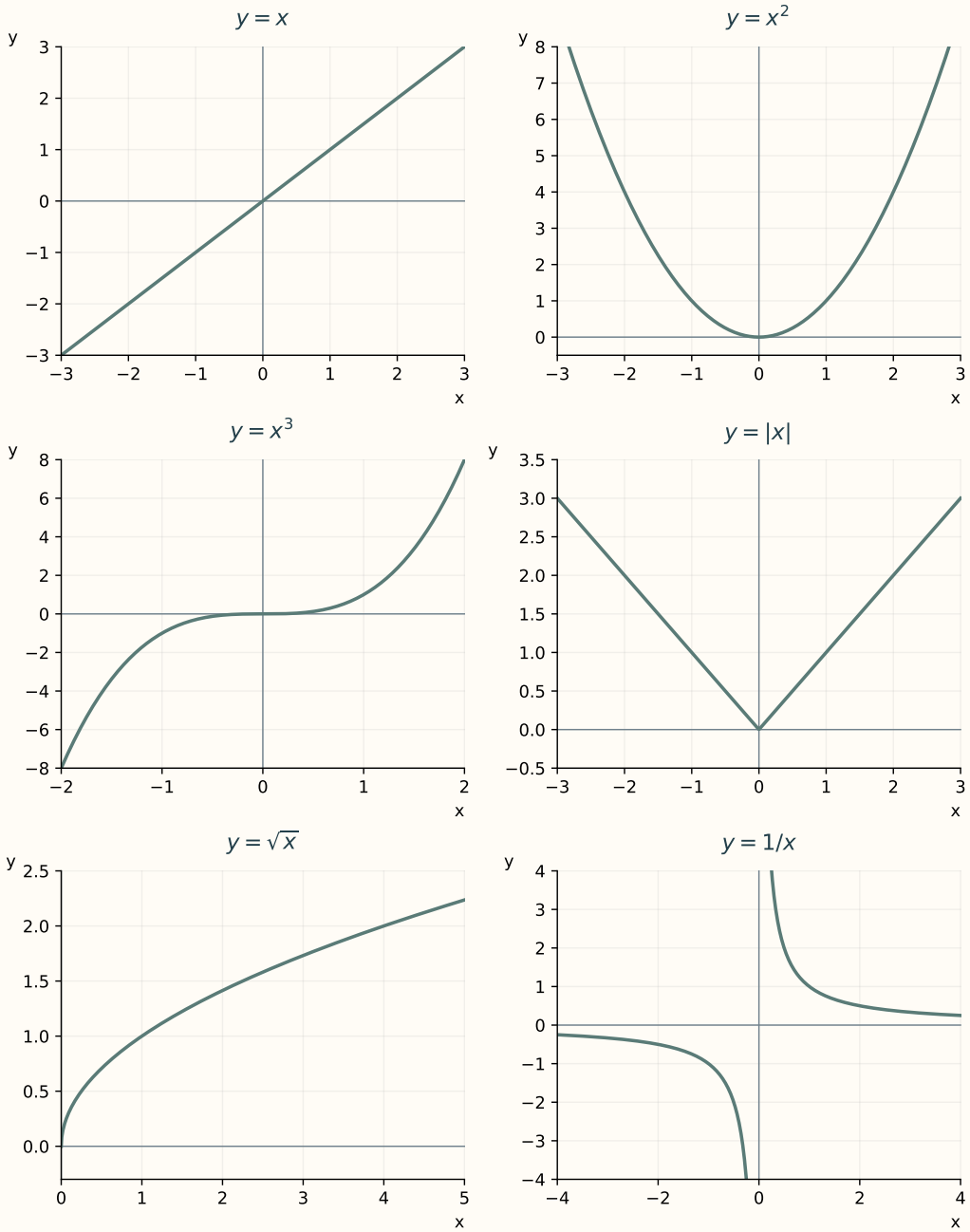
**Пример.** Функция $f(x) = 3x+2$ задаёт биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Из $y = 3x+2$ находим $x = \frac{y-2}{3}$, поэтому $f^{-1}(y) = \frac{y-2}{3}$. Проверка: $f^{-1}(f(x)) = x$ и $f(f^{-1}(y)) = y$. Графики обратных числовых функций симметричны относительно прямой $y = x$: точке $(x;y)$ первого графика соответствует точка $(y;x)$ второго.

**Определение 13.19.** Композиция отображений (composition) $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ — отображение $f \circ g : X \to Z$, заданное правилом $(f \circ g)(x) = f(g(x))$. Сначала применяют $g$, затем $f$.

Если формулы заданы на своих естественных областях, область определения $f \circ g$ состоит из тех $x$ из области определения $g$, для которых $g(x)$ входит

в область определения $f$. Например, при $f(u) = \sqrt{u}$, $g(x) = 2x - 1$ композиция $f(g(x)) = \sqrt{2x - 1}$ определена при $x \geq \frac{1}{2}$, а $g(f(x)) = 2\sqrt{x} - 1$ — при $x \geq 0$.

# Графики




Базовые алгебраические функции

# Задачи

**13.1.** Для $f(x) = 2x - 3$ найди $f(-2), f(0), f(3)$.

**13.2.** Найди область определения $f(x) = \dfrac{1}{x - 4}$.

**13.3.** Найди область определения $f(x) = \sqrt{x+3}$.

**13.4.** Найди нули $f(x) = x^2 - 4$.



**13.5.** Где $f(x) = 3x - 6$ положительна?

**13.6.** Построй $y = 2x + 1$ и найди пересечения с осями.

**13.7.** Построй $y = (x-2)^2 - 1$. Укажи вершину.

**13.8.** Укажи промежутки убывания и возрастания $y = x^2$.

**13.9.** Определи чётность $f(x) = x^3$ и $g(x) = x^2 + 1$.

**13.10.** При $f(x) = x^2$ и $g(x) = x + 1$ найди $f(g(x))$ и $g(f(x))$.

**13.11.** Найди область значений $y = (x-1)^2 + 2$.

**13.12.** Найди точки пересечения $y = x^2$ и $y = x + 2$.

**13.13.** Стоимость аренды велосипеда описана формулой $C(t) = 200 + 150t$ рублей, где $t \geq 0$ — время в часах. Найди стоимость для $0$, $2$ и $4$ часов и построй график.

**13.14.** В баке $60$ л воды. Её расходуют со скоростью $5$ л в минуту, не доливая. Запиши объём $V(t)$, укажи допустимое время и момент опустошения.

**13.15.** Два тарифа доставки: $A(x) = 100 + 20x$ и $B(x) = 40x$ рублей, где $x \geq 0$ — расстояние в километрах. При каком расстоянии цены равны? Какой тариф дешевле при $2$ км и при $8$ км?

**13.16.*** Найди область определения $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$.

**13.17.*** Построй $y = |x-2| + 1$ и найди все $x$, для которых $y \leq 4$.

**13.18.*** Из куска проволоки длиной $20$ м делают прямоугольник. Вырази площадь через сторону $x$ и найди наибольшую площадь.

**13.19.*** Докажи, что при любых действительных $a \neq 0$ и $b$ функция $f(x) = ax + b$ задаёт биекцию $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Найди обратную функцию и проверь обе композиции.

**13.20.*** Пусть $g : X \to Y$ и $f : Y \to Z$ — инъекции. Докажи, что композиция $f \circ g$ тоже инъективна. Затем докажи аналогичное утверждение для двух сюръекций.

**13.21.** Построй график $f(x) = |x| - 2$. Найди область значений. Является ли отображение $f : \mathbb{R} \to [-2; +\infty)$ инъекцией, сюръекцией, биекцией? Существует ли обратное отображение на всей указанной области?

**13.22.*** Для $f(x) = \sqrt{x+1} + 2$ найди область определения и область значений. Найди обратную функцию, указав её область определения. Построй оба графика в одной системе координат и проверь их симметрию относительно $y = x$.

ГЛАВА 14

# Степенные, показательные и логарифмические функции

**Определение 14.1.** Степенная функция (*power function*) — функция $y = x^r$ с фиксированным показателем $r$; допустимые $x$ зависят от показателя.

**Определение 14.2.** Показательная функция (*exponential function*) — $y = a^x$ при $a > 0$ и $a \neq 1$; $x$ может быть любым действительным числом.

**Определение 14.3.** Логарифм (*logarithm*) $\log_a b$ — показатель степени, в которую нужно возвести $a$, чтобы получить $b$: $a^c = b$ означает $\log_a b = c$.

Условия логарифма: $a > 0, a \neq 1, b > 0$.

## Свойства показательной и логарифмической функций

$a^x$ всегда положительно. При $a > 1$ функция возрастает, при $0 < a < 1$ убывает. Логарифм с тем же основанием меняется в том же направлении.

$\log_a 1 = 0; \log_a a = 1$. При допустимых значениях $\log_a(a^x) = x$ и $a^{\log_a b} = b$.

При $u, v > 0$: $\log_a(uv) = \log_a u + \log_a v; \log_a(\frac{u}{v}) = \log_a u - \log_a v$.

При $u > 0$: $\log_a(u^r) = r \log_a u$. Формула смены основания: $\log_a u = \frac{\log_c u}{\log_c a}$ при $c > 0, c \neq 1$.

Графики $y = a^x$ и $y = \log_a x$ симметричны относительно прямой $y = x$.

## Две важные степенные функции

$y = \frac{1}{x}$: $x \neq 0$, значения $y \neq 0$. $y = \sqrt{x}$: $x \geq 0$, значения $y \geq 0$.

*Пример:* $\log_2 8 = 3$, *потому что* $2^3 = 8$. *Неравенство* $(\frac{1}{2})^x > (\frac{1}{2})^3$ *даёт* $x < 3$.

# Число $e$, натуральный логарифм и экспонента

Рассмотрим учебную модель: на счёте $1$ условная денежная единица, годовая ставка равна $100\%$. Если проценты начисляют один раз в конце года, получается $2$. Если год делят на $n$ равных частей и каждый раз прибавляют $\frac{1}{n}$ текущей суммы, через год получается $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$. Например, $a_1 = 2$, $a_2 = 2{,}25$, $a_4 = 2{,}44140625$. Чем чаще начисление, тем ближе итог к определённому числу; он не растёт без границ.

**Определение 14.4.** Предел последовательности (limit of a sequence) $a_n$ — число $L$, к которому члены последовательности становятся сколь угодно близки: для каждого $\varepsilon > 0$ существует натуральное $N$, такое что при всех $n \geq N$ выполнено $|a_n - L| < \varepsilon$. Обозначение: $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

**Определение 14.5.** Факториал (factorial) натурального числа $k$ — произведение $k! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot k$; дополнительно полагают $0! = 1$.

**Теорема 14.1** (Сходимость последовательности сложных процентов). *Последовательность $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$ строго возрастает, ограничена сверху и имеет предел, лежащий между $2$ и $3$.*



*Доказательство.* По биному Ньютона $a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1}(1-\frac{j}{n})$. Знак $\sum$ означает сложение слагаемых, $\prod$ — перемножение множителей; при $k = 0$ произведение принимается равным $1$. При замене $n$ на $n+1$ все множители уже имеющихся слагаемых не уменьшаются и добавляется новое положительное слагаемое. Поэтому $a_{n+1} > a_n$. Для $k \geq 2$ имеем $k! \geq 2 \cdot 3^{k-2}$, поскольку все множители от $3$ до $k$ не меньше $3$. Множители под знаком $\prod$ лежат в $(0;1]$, поэтому при $n \geq 2$ получаем $a_n \leq 2 + \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{n-2}(\frac{1}{3})^j < 2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{1}{3}} = \frac{11}{4}$; также $a_1 = 2 < \frac{11}{4}$. По теореме о монотонной ограниченной последовательности предел существует. Он не меньше $a_2 = \frac{9}{4} > 2$ и не больше $\frac{11}{4} < 3$. □

**Определение 14.6.** Число $e$ (Euler's number) — предел $e = \lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$, существование которого доказано выше. Приближённо $e \approx 2{,}718281828$.

Предельный результат для начальной суммы $S$ в описанной модели равен $Se$; это объясняет появление числа $e$ при непрерывном накоплении.

**Определение 14.7.** Экспонента (exponential function) — функция $\exp x = e^x$, определённая для всех $x \in \mathbb{R}$. Её значения положительны, и она строго возрастает.

**Определение 14.8.** Натуральный логарифм (natural logarithm) — логарифм по основанию $e$: $\ln x = \log_e x$ при $x > 0$. Он является обратной функцией к экспоненте.

По определениям $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$, $\ln(e^x) = x$ для всех действительных $x$, а $e^{\ln x} = x$ для $x > 0$. Сохраняются правила $e^{x+y} = e^x e^y$ и $\ln(uv) = \ln u + \ln v$ при $u, v > 0$.

**Теорема 14.2** (Переход к натуральному основанию). *При $a > 0$, $a \neq 1$, $u > 0$ выполнено $\log_a u = \frac{\ln u}{\ln a}$. Для $a > 0$ и $x \in \mathbb{R}$ выполнено $a^x = e^{x \ln a}$.*

*Доказательство.* Положим $r = \log_a u$; тогда $u = a^r$. По правилу логарифма степени $\ln u = r \ln a$. Поскольку $a \neq 1$, число $\ln a \neq 0$, и деление даёт первую формулу. Далее $\ln(a^x) = x \ln a$; применив экспоненту к обеим частям, получаем вторую формулу. □

# Гиперболические функции

**Определение 14.9.** Гиперболический синус (hyperbolic sine) — функция $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, определённая для всех действительных $x$.

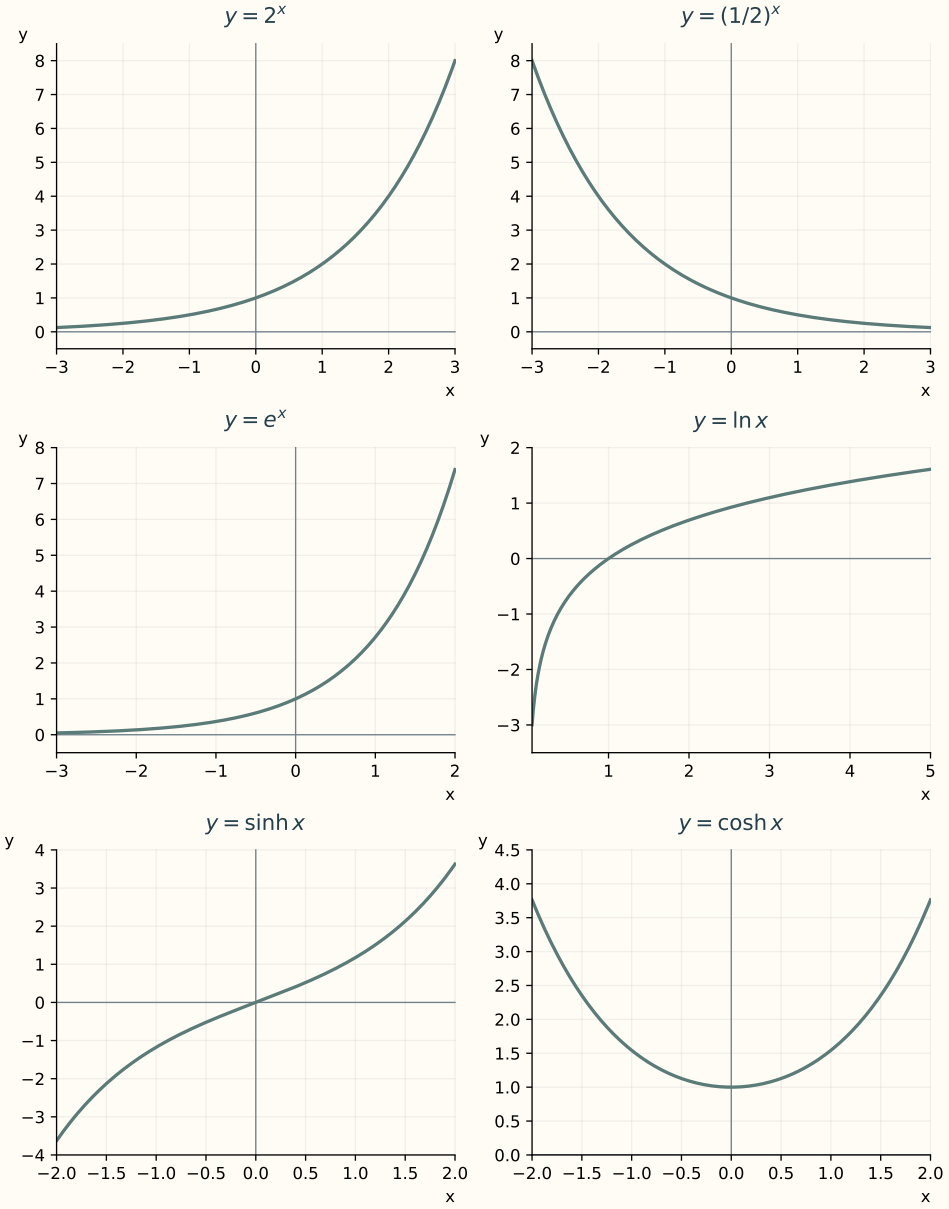
**Определение 14.10.** Гиперболический косинус (hyperbolic cosine) — функция $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, определённая для всех действительных $x$. В русских текстах также встречаются обозначения $\operatorname{sh} x$ и $\operatorname{ch} x$.

**Теорема 14.3** (Основное тождество и чётность). *Для любого действительного $x$ выполнено $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$, $\sinh(-x) = -\sinh x$, $\cosh(-x) = \cosh x$.*

*Доказательство.* Вычитаем квадраты по определениям: $\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2}{4} = e^x e^{-x} = 1$. При замене $x$ на $-x$ два слагаемых в числителях меняются местами: разность меняет знак, а сумма сохраняется. Это доказывает обе формулы чётности. □

# Графики

График $\sinh x$ нечётен, строго возрастает и проходит через $(0;0)$. Возрастание видно без производных: при $y > x$ одновременно $e^y > e^x$ и $-e^{-y} > -e^{-x}$. График $\cosh x$ чётен и проходит через $(0;1)$; его наименьшее значение равно $1$. Для $0 \le x < y$ равенство $\cosh y - \cosh x = 2 \sinh \frac{y+x}{2} \sinh \frac{y-x}{2} > 0$, получаемое раскрытием определений, показывает возрастание на $[0;+\infty)$; из чётности следует убывание на $(-\infty;0]$. Таким образом, график имеет плавную форму цепи с минимумом в $(0;1)$, но не совпадает с параболой.




Показательные, логарифмические и гиперболические функции

## Задачи

**14.1.** Построй $y = \dfrac{1}{x}$. Укажи область определения и область значений.

**14.2.** Построй $y = \sqrt{x}$. Укажи область определения и область значений.

**14.3.** Реши $x^3 = -27$.

**14.4.** Реши $2^x = 32$.

**14.5.** Реши $3^{x-1} = 9$.



**14.6.** Реши $(\dfrac{1}{2})^x > \dfrac{1}{8}$.

**14.7.** Вычисли $\log_2 8 + \log_3 1$.

**14.8.** Вычисли $\log_5(\dfrac{1}{25})$.

**14.9.** Реши $\log_2(x-1) = 3$.

**14.10.** Найди область определения $y = \log_3(5-x)$.

**14.11.** При $a > 0$ упрости $\log_2(8a) - \log_2 a$.

**14.12.** Сравни $2^{0{,}3}$ и $2^{0{,}7}$; затем $(\dfrac{1}{3})^{0{,}3}$ и $(\dfrac{1}{3})^{0{,}7}$.

**14.13.** В учебной модели стоимость оборудования каждый год уменьшается вдвое: $S(t) = 80000 \cdot (\dfrac{1}{2})^t$ рублей. Найди стоимость через $3$ года.

**14.14.** Модель роста культуры: $N(t) = 500 \cdot 2^t$, где $t$ — число часов. Через сколько часов станет $8000$ клеток?

**14.15.** Для двоичного поиска в массиве из $2^k$ элементов используют модель из $k$ шагов. Сколько шагов даёт эта модель для $1024$ элементов?

**14.16.*** Реши $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

**14.17.*** Реши $\log_2(x-1) + \log_2(x+1) = 3$.

**14.18.*** Вклад в учебной модели ежегодно увеличивается на $10\%$ без пополнений и снятий. Найди наименьшее целое число лет, через которое $10000$ рублей станут не меньше $13310$ рублей.

**14.19.*** Докажи, что для $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq 1$ выполнено $\log_a b \cdot \log_b a = 1$. Объясни, почему нужны ограничения $a \neq 1$ и $b \neq 1$.

**14.20.*** Докажи, что $\cosh x \geq 1$ для всех действительных $x$. При каком $x$ достигается равенство? Используй квадрат разности $e^{x/2} - e^{-x/2}$.

**14.21.** Вычисли $\exp 0$, $\ln 1$, $\ln(e^3)$, $\exp(\ln 5)$.

**14.22.** Реши уравнение $\ln(x-1) = 2$, начав с области допустимых значений.

**14.23.** Без десятичного приближения найди $\dfrac{\ln 8}{\ln 2}$ и $e^{2\ln 3 - \ln 9}$.

**14.24.** В учебной модели начальная сумма $1000$ рублей увеличивается за год в $(1+\frac{1}{n})^n$ раза. Найди сумму при $n=2$ и $n=4$, округлив до копеек. К какому значению приближаются суммы при неограниченном увеличении $n$? Используй $e \approx 2{,}718281828$.

**14.25.** Вычисли в точном виде $\sinh(\ln 2)$ и $\cosh(\ln 2)$. Проверь для этих значений основное гиперболическое тождество.

**14.26.*** Реши $\sinh x = \dfrac{3}{4}$, сделав замену $t = e^x$. Укажи допустимые значения $t$.

**14.27.*** Реши $\cosh x = \dfrac{5}{4}$, используя определения гиперболических функций.

**14.28.** Построй эскизы графиков $y = \sinh x$ и $y = \cosh x$ в одной системе координат. Используй точки с аргументами $-\ln 2$, $0$, $\ln 2$; отметь чётность и положение графиков относительно оси абсцисс.

ГЛАВА 15

# Тригонометрия

**Определение 15.1.** Радиан (*radian*) — единица измерения угла. Угол в $1$ радиан — центральный угол, которому соответствует дуга длины, равной радиусу окружности. Радианная мера центрального угла равна $\alpha = \frac{l}{r}$, где $l$ — длина дуги, $r > 0$ — радиус. Полный оборот: $2\pi$ радиан, то есть $360^\circ$.

Положительные углы отсчитывают от точки $(1;0)$ единичной окружности против часовой стрелки, отрицательные — по часовой.

**Определение 15.2.** Косинус (*cosine*) $\cos\alpha$ — горизонтальная координата точки единичной окружности, полученной поворотом точки $(1;0)$ на угол $\alpha$.

**Определение 15.3.** Синус (*sine*) $\sin\alpha$ — вертикальная координата точки единичной окружности, полученной поворотом точки $(1;0)$ на угол $\alpha$.

**Определение 15.4.** Тангенс (*tangent*): $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ при $\cos\alpha \neq 0$.

**Определение 15.5.** Период функции (*period of a function*) — ненулевое число $T$, при сдвиге аргумента на которое область определения сохраняется и $f(x+T) = f(x)$.

# Основные тождества и свойства

$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Значения синуса и косинуса лежат в $[-1;1]$.

$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha; \cos(-\alpha) = \cos\alpha$.

$\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha; \cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha$.

Наименьший положительный период синуса и косинуса равен $2\pi$. Для $\sin(kx)$ и $\cos(kx)$ при $k \neq 0$ он равен $\frac{2\pi}{|k|}$.



# Прямоугольный треугольник

Для острого угла прямоугольного треугольника:

$$\sin\alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{гипотенуза}},$$
$$\cos\alpha = \frac{\text{прилежащий катет}}{\text{гипотенуза}},$$
$$\tan\alpha = \frac{\text{противолежащий катет}}{\text{прилежащий катет}}.$$

# Значения, которые стоит знать

$\sin 0 = 0; \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{1}{2}; \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \sin(\frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \sin(\frac{\pi}{2}) = 1.$

$\cos 0 = 1; \cos(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2}; \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}; \cos(\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}; \cos(\frac{\pi}{2}) = 0.$

*Пример:* $60^\circ = \frac{\pi}{3}$ *радиан, потому что* $60 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$.

# Обратные тригонометрические функции

На всей числовой прямой синус и косинус принимают одни и те же значения много раз. Чтобы получить обратную функцию, нужно выбрать промежуток, на котором каждому значению соответствует ровно один аргумент.

**Определение 15.6.** Арксинус (arcsine) $\arcsin t$ — единственный угол $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, для которого $\sin\alpha = t$. Область определения: $t \in [-1; 1]$; область значений: $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

**Определение 15.7.** Арккосинус (arccosine) $\arccos t$ — единственный угол $\alpha \in [0; \pi]$, для которого $\cos\alpha = t$. Область определения: $t \in [-1; 1]$; область значений: $[0; \pi]$.

**Определение 15.8.** Арктангенс (arctangent) $\arctan t$ — единственный угол $\alpha \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$, для которого $\tan\alpha = t$. Область определения: $t \in \mathbb{R}$; область значений: $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$.

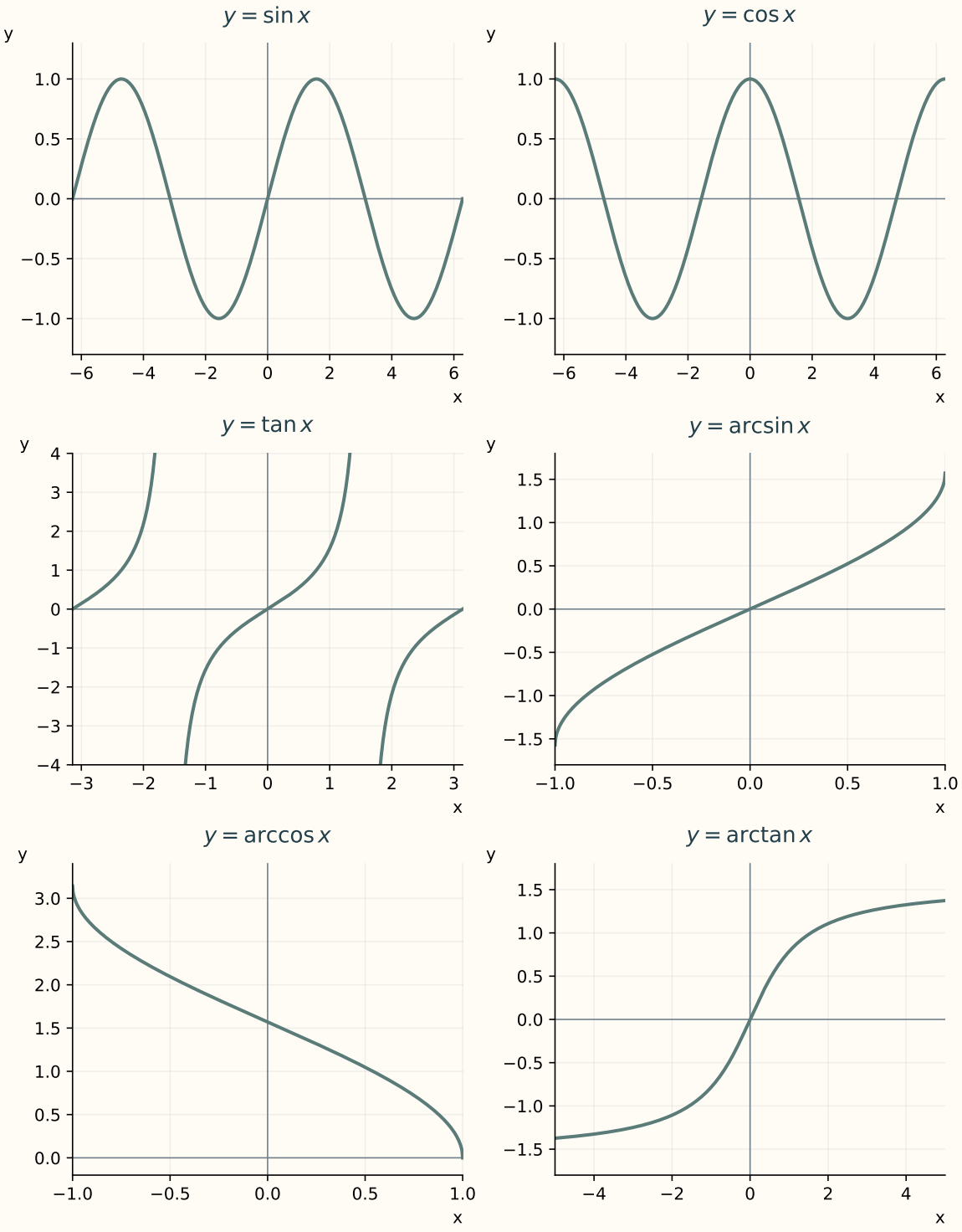
Синус на $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и тангенс на $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$ строго возрастают, а косинус на $[0; \pi]$ строго убывает. Именно эти ограничения позволяют определить обратные функции. Их графики получают отражением соответствующих ограниченных графиков относительно $y = x$. По определениям $\sin(\arcsin t) = t$, $\cos(\arccos t) = t$ при $t \in [-1; 1]$, а $\tan(\arctan t) = t$ при всех действительных $t$. Обратный порядок требует ограничения аргумента: $\arcsin(\sin x) = x$ только при $x \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$; $\arccos(\cos x) = x$ только при $x \in [0; \pi]$; $\arctan(\tan x) = x$ только при $x \in (-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$. Вне этих промежутков результат нужно привести к области значений обратной функции. В частности, $\arcsin(\sin \frac{5\pi}{6}) = \arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, а не $\frac{5\pi}{6}$. При $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, сама запись $\arctan(\tan x)$ не определена.

**Теорема 15.1** (Связь арксинуса и арккосинуса). *Для любого $t \in [-1; 1]$ выполнено* $\arcsin t + \arccos t = \frac{\pi}{2}$.

*Доказательство.* Пусть $\alpha = \arcsin t$; тогда $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и $\sin\alpha = t$. Угол $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ принадлежит $[0; \pi]$, а $\cos\beta = \sin\alpha = t$. По единственности угла в определении арккосинуса $\beta = \arccos t$, откуда следует нужное равенство. □

В некоторых источниках обозначения $\sin^{-1} t$, $\cos^{-1} t$, $\tan^{-1} t$ означают обратные функции. Чтобы не путать их с обратными числами $\frac{1}{\sin t}$, $\frac{1}{\cos t}$, $\frac{1}{\tan t}$, здесь используем только записи arcsin, arccos, arctan.

# Графики




Тригонометрические и обратные функции

## Задачи

**15.1.** Переведи $30^\circ, 90^\circ$ и $150^\circ$ в радианы.

**15.2.** Переведи $\frac{\pi}{4}$ и $\frac{7\pi}{6}$ в градусы.

**15.3.** Вычисли $\sin(\frac{\pi}{6}), \cos(\frac{\pi}{3}), \tan(\frac{\pi}{4})$.

**15.4.** Определи знаки sin и cos для угла $\frac{5\pi}{6}$.

**15.5.** Найди $\sin(-\frac{\pi}{6})$ и $\cos(-\frac{\pi}{3})$.



**15.6.** Упрости $\sin^2 x + \cos^2 x + 2$.

**15.7.** Если $\sin x = \frac{3}{5}$ и $0 < x < \frac{\pi}{2}$, найди $\cos x$ и $\tan x$.

**15.8.** Найди $\sin(\pi - x)$ и $\cos(\pi - x)$ через функции $x$.

**15.9.** Реши $\sin x = 0$ при $x \in [0; 2\pi]$.

**15.10.** Реши $\cos x = \frac{1}{2}$ при $x \in [0; 2\pi]$.

**15.11.** Построй $y = \sin x$ на $[0; 2\pi]$. Укажи нули, максимум и минимум.

**15.12.** Найди наименьший положительный период $y = \sin(2x)$.

**15.13.** Солнечный луч образует с землёй угол $45^\circ$. Тень вертикального столба равна $6$ м. Найди высоту столба.

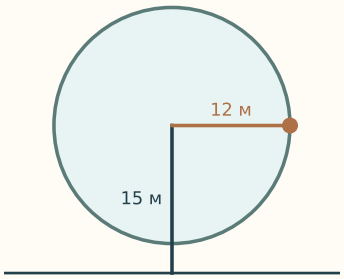
**15.14.** Лестница длиной $10$ м образует с горизонтальной землёй угол $30^\circ$. На какой высоте находится её верх?

**15.15.** Колесо обозрения радиусом $10$ м имеет центр на высоте $12$ м. Высота кабинки $h = 12 + 10\sin\alpha$. Найди высоту при $\alpha = 0, \frac{\pi}{2}$ и $\frac{3\pi}{2}$.

**15.16.*** Реши $2\sin^2 x - 3\sin x + 1 = 0$ при $x \in [0; 2\pi]$.

**15.17.*** Луч образует с землёй угол $30^\circ$. Длина тени вертикального дерева $12$ м. Найди высоту дерева в точном виде.

**15.18.*** Высота кабинки задана $h(t) = 15 - 12\cos(\dfrac{\pi t}{20})$ метров, где $t$ — секунды от начала движения. Найди минимальную и максимальную высоты и время первого достижения максимума при $t \geq 0$.




**15.19.*** Докажи нечётность арксинуса: $\arcsin(-t) = -\arcsin t$ для $t \in [-1;1]$. В доказательстве проверь область значений угла, а не только равенство синусов.

**15.20.*** Докажи тождество $\arccos(-t) = \pi - \arccos t$ при $t \in [-1;1]$.

**15.21.** Вычисли $\arcsin 0$, $\arcsin \dfrac{1}{2}$, $\arcsin(-\dfrac{\sqrt{3}}{2})$.

**15.22.** Вычисли $\arccos(-\dfrac{1}{2})$, $\arccos 1$, $\arccos 0$.

**15.23.** Вычисли $\arctan(-1)$, $\arctan \sqrt{3}$, $\arctan 0$.

**15.24.*** Вычисли $\arcsin(\sin \dfrac{5\pi}{6})$, $\arccos(\cos \dfrac{5\pi}{3})$, $\arctan(\tan \dfrac{3\pi}{4})$. Для каждого ответа проверь диапазон обратной функции.

**15.25.** Найди $\cos(\arcsin \dfrac{3}{5})$ и $\sin(\arccos(-\dfrac{3}{5}))$. Обоснуй выбор знака квадратного корня.

**15.26.** Реши $\arcsin(2x-1) = \dfrac{\pi}{6}$. Сначала найди область допустимых значений.

**15.27.** Реши $\arctan(x-2) = -\dfrac{\pi}{4}$.

**15.28.** Построй эскиз $y = \arctan x$, отметив точки с аргументами $-1$, $0$, $1$. Укажи область определения, область значений и чётность. Может ли значение функции быть равным $\dfrac{\pi}{2}$?

ГЛАВА 16

# Множества, логика и доказательства

**Определение 16.1.** Множество (*set*) — совокупность элементов. Запись $x \in A$ означает, что $x$ принадлежит множеству $A$.

**Определение 16.2.** Пересечение (*intersection*) $A \cap B$ — множество элементов, принадлежащих одновременно $A$ и $B$.

**Определение 16.3.** Объединение (*union*) $A \cup B$ — множество элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств $A$ и $B$.

**Определение 16.4.** Утверждение (*statement; proposition*) — высказывание, для которого можно определить истинность или ложность в заданных условиях.

**Определение 16.5.** Импликация (*implication*) $P \Rightarrow Q$ — высказывание «если $P$, то $Q$».

**Определение 16.6.** Достаточное условие (*sufficient condition*) для $Q$ — условие $P$, из которого следует $Q$, то есть импликация $P \Rightarrow Q$ истинна.

**Определение 16.7.** Необходимое условие (*necessary condition*) для $P$ — условие $Q$, которое обязательно выполняется при выполнении $P$, то есть импликация $P \Rightarrow Q$ истинна.

# Кванторы и отрицание

$\forall$ означает «для любого», $\exists$ — «существует». $\mathbb{Z}$ обозначает целые числа, $\mathbb{R}$ — действительные.

Отрицание «для всех $x$ верно $P(x)$» — «существует $x$, для которого $P(x)$ неверно».

Чтобы опровергнуть всеобщее утверждение, достаточно одного контрпримера. Чтобы доказать его, проверки нескольких примеров недостаточно.



# Свойства и способы доказательства

Для конечных множеств: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Здесь $|A|$ означает число элементов множества, а не модуль числа.

**Определение 16.8.** Контрапозиция (*contrapositive*) импликации $P \Rightarrow Q$ — импликация $\neg Q \Rightarrow \neg P$, равносильная исходной:

$$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P).$$

Здесь $\neg$ означает отрицание.

Обратное утверждение $Q \Rightarrow P$ в общем случае из $P \Rightarrow Q$ не следует.

Принцип математической индукции: проверь утверждение для $n = 1$; затем для любого $k \geq 1$ докажи переход от его истинности при $n = k$ к истинности при $n = k + 1$. Тогда оно верно для всех натуральных $n \geq 1$.

*Пример прямого доказательства: сумма чётных чисел $2m$ и $2n$ равна $2(m + n)$, поэтому она чётна.*

# Подмножества и операции над множествами

**Определение 16.9.** Подмножество (subset) $A$ множества $B$ — множество, каждый элемент которого принадлежит $B$. Обозначение $A \subseteq B$ допускает равенство $A = B$.

**Определение 16.10.** Собственное подмножество (proper subset) — подмножество $A \subseteq B$, не равное $B$. Обозначение: $A \subsetneq B$.

**Определение 16.11.** Пустое множество (empty set) $\emptyset$ — множество, не содержащее ни одного элемента. Оно является подмножеством любого множества; $\{\emptyset\}$ содержит один элемент и не равно $\emptyset$.

**Определение 16.12.** Универсальное множество (universal set) $U$ — заранее выбранное множество всех объектов, рассматриваемых в данной задаче. Если говорится о дополнениях, все обсуждаемые множества считаются подмножествами $U$.

**Определение 16.13.** Разность множеств (set difference) $A \setminus B$ — множество элементов, которые принадлежат $A$, но не принадлежат $B$.

**Определение 16.14.** Дополнение множества (complement) $A \subseteq U$ относительно $U$ — множество $U \setminus A$. Без указания $U$ дополнение может быть неоднозначным.

**Определение 16.15.** Симметрическая разность (symmetric difference) $A \triangle B$ — множество элементов, принадлежащих ровно одному из множеств $A, B$: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

**Определение 16.16.** Множество всех подмножеств (power set) множества $A$ — множество $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$. Например, $\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset, \{a\}\}$.

**Определение 16.17.** Упорядоченная пара (ordered pair) $(a, b)$ — пара с выделенными первой и второй координатами: $(a, b) = (c, d)$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

**Определение 16.18.** Декартово произведение (Cartesian product) $A \times B$ — множество всех упорядоченных пар $(a, b)$, где $a \in A$, $b \in B$. Например, $\{1, 2\} \times \{3\} = \{(1, 3), (2, 3)\}$.

**Определение 16.19.** Диаграмма Венна (Venn diagram) — рисунок, на котором универсальное множество изображают областью, обычно прямоугольником, а его подмножества — областями внутри неё. Закрашивание выделяет элементы, удовлетворяющие нужному условию. Диаграмма помогает понять равенство множеств, но общее доказательство удобно проводить через принадлежность произвольного элемента.

**Теорема 16.1** (Законы де Моргана). *Если $A, B \subseteq U$, то $U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$ и $U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$.*

*Доказательство.* Возьмём произвольный $x \in U$. Условие $x \notin A \cup B$ означает, что $x \notin A$ и $x \notin B$, то есть $x \in (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$. Все переходы обратимы, поэтому доказано первое равенство. Условие $x \notin A \cap B$ означает, что хотя бы одно из условий $x \in A$, $x \in B$ не выполнено. Это равносильно $x \notin A$ или $x \notin B$, то есть $x \in (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$. Обратимость переходов даёт второе равенство. □

**Теорема 16.2** (Число подмножеств). *Если конечное множество $A$ содержит $n$ элементов, где $n \geq 0$ — целое число, то $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.*

*Доказательство.* Проведём индукцию по $n$. При $n = 0$ множество $A$ пусто и имеет ровно одно подмножество — $\emptyset$; это $1 = 2^0$. Пусть у множества из $k$ элементов $2^k$ подмножеств. При добавлении нового элемента каждое старое подмножество даёт два различных варианта: без нового элемента и с ним. Эти варианты исчерпывают все подмножества нового множества, поэтому их число равно $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$. □

## Задачи

**16.1.** При $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{3, 4\}$ найди $A \cap B$ и $A \cup B$.

**16.2.** Запиши символами: для любого действительного $x$ число $x^2$ неотрицательно.

**16.3.** Переведи: $\exists x \in \mathbb{Z} : x^2 = 9$. Верно ли это?

**16.4.** Верно ли: для любого действительного $x$ выполнено $x^2 > 0$?

**16.5.** Запиши отрицание фразы «все числа в наборе положительны».



**16.6.** Верна ли импликация: если число делится на $4$, то оно чётное? Верно ли обратное?

**16.7.** Для делимости на $6$ чётность — необходимое или достаточное условие?

**16.8.** Докажи, что сумма двух чётных целых чисел чётна.

**16.9.** Докажи, что квадрат нечётного целого числа нечётный.

**16.10.** Опровергни: если $a^2 = b^2$, то $a = b$ для любых действительных $a, b$.

**16.11.** Докажи по индукции: $1 + 2 + \ldots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ для натуральных $n \geq 1$.

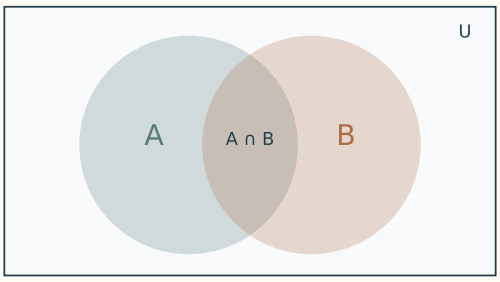
**16.12.** Докажи: если целое $n$ нечётно, то $n^2$ нечётно. Сформулируй равносильное утверждение через противоположное условие.

**16.13.** В кафе все комплексные обеды включают напиток. Покупатель получил напиток. Обязательно ли он заказал комплексный обед?

**16.14.** В группе $20$ человек. Чай любят $12$, кофе любят $9$, оба напитка любят $5$. Сколько любят хотя бы один из напитков и сколько не любят ни один?

**16.15.** Объявление гласит: «Все автобусы на этом маршруте низкопольные». Какое наблюдение опровергнет утверждение? Сформулируй его отрицание.

**16.16.*** Из $30$ учеников $18$ изучают английский, $16$ немецкий, каждый изучает хотя бы один из этих языков. Сколько изучают оба и сколько только английский?




**16.17.*** Докажи: если квадрат целого числа делится на $3$, то само число делится на $3$.

**16.18.*** Докажи по индукции: $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2$ для $n \geq 1$.

**16.19.*** Для $A, B \subseteq U$ докажи равенство $A \setminus B = A \cap (U \setminus B)$ через принадлежность произвольного элемента.

**16.20.*** Докажи распределительный закон $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ через принадлежность элемента. Объясни, что нужно закрасить на диаграмме Венна для каждой стороны.

**16.21.** Пусть $A = \{1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$, $C = \{2, 4\}$. Определи истинность записей $A \subseteq B$, $A \subsetneq B$, $C \subseteq B$, $\emptyset \subseteq A$.

**16.22.** Выпиши все элементы $\mathcal{P}(\{a, b\})$, где $a \neq b$. Сколько подмножеств имеет множество из четырёх элементов?

**16.23.** Даны $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$. Найди $A \setminus B$, $B \setminus A$, $A \triangle B$, $U \setminus A$, $U \setminus B$.

**16.24.** При $A = \{1, 2\}$, $B = \{3\}$ выпиши $A \times B$ и $B \times A$. Равны ли эти множества? Сколько элементов в каждом?

**16.25.** В группе пять человек: Аня, Боря, Вера, Глеб и Даша. Английским занимаются Аня, Вера и Даша, музыкой — Боря и Вера. Кто посещает ровно одно из двух занятий? Кто не посещает ни одно? Запиши ответы как симметрическую разность и дополнение объединения.

**16.26.*** Команду выбирают из шести человек: Ани, Бори, Веры, Глеба, Даши и Егора. Аня и Боря обязательно входят в команду, Вера не входит, а остальных можно включать или не включать. Сколько разных команд возможно? Объясни связь с множеством всех подмножеств.

ГЛАВА 17

# Неравенства, оценки и методы доказательства

## Что значит оценить величину

Ранее неравенства чаще появлялись как условия для неизвестного. Теперь цель меняется: не обязательно найти точное значение выражения, иногда достаточно доказать, что оно не выходит за нужные границы. Все числовые переменные этой главы действительные, если отдельно не сказано, что они целые или натуральные.

**Определение 17.1.** Верхняя оценка (upper bound) величины $F$ — число или выражение $M$, для которого при всех оговорённых условиях выполнено $F \le M$. Нижняя оценка (lower bound) задаётся неравенством $m \le F$. Вместе они дают $m \le F \le M$.

**Определение 17.2.** Случай равенства (equality case) в неравенстве — допустимые значения переменных, при которых обе его стороны равны. Оценку $F \le M$ называют достижимой (attainable), если хотя бы при одном допустимом выборе получается $F = M$.

Для $0 \le x \le 10$ равенство

$$x(10 - x) = 25 - (x - 5)^2$$

даёт $x(10 - x) \le 25$. Граница достигается при $x = 5$, поэтому это наибольшее значение выражения. Число $30$ тоже является верхней оценкой, но не наибольшим значением. Нельзя доказывать оптимальность границы только тем, что она подходит: нужен также допустимый пример, на котором она достигается.



Работа с оценками начинается с внимательного чтения условий. Нужно понять, какие значения могут принимать переменные, какие из них зависят друг от друга и какие действия допустимы. Затем полезно заранее представить случай равенства: он подсказывает, какую разность превращать в квадрат или какие два неотрицательных выражения сравнивать. После получения границы надо вернуться к исходным условиям и проверить, существует ли указанный случай равенства. Например, в задаче о длинах нельзя использовать отрицательную сторону, а в задаче о количестве предметов нельзя выбирать дробное число предметов. Такая проверка связывает вычисление с его смыслом и предотвращает ситуацию, когда формально найденная граница недостижима. Оценка остаётся полезной и тогда, когда точное значение неизвестно: она может гарантировать достаточный запас материала, ограничить ошибку измерения или показать, что нужный результат вообще невозможен.

## Знаки, квадраты и цепочки оценок

Прибавлять одно и то же число к обеим частям неравенства можно без изменения его направления. Умножение на положительное число сохраняет направление, на отрицательное — меняет его, а умножение на ноль уничтожает информацию о строгом порядке. Поэтому перед делением на выражение нужно установить, что оно ненулевое, и определить его знак.

Например, из $x^2 \geq x$ нельзя безусловно получить $x \geq 1$ делением на $x$. При $x < 0$ знак изменится, а при $x = 0$ деление невозможно. Разложение $x(x-1) \geq 0$ сразу даёт все решения: $x \leq 0$ или $x \geq 1$.

Из $A \leq B$ и $B \leq C$ следует $A \leq C$. Если требуется $A = C$, должны одновременно выполняться равенства во всех звеньях этой цепочки. Для положительных $0 < a \leq b$ также $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$: это получается делением $a \leq b$ на положительное $ab$.

**Теорема 17.1** (Базовая оценка через квадрат). *Для любых действительных $a, b$*

$$2ab \leq a^2 + b^2.$$

*Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $a = b$.*

*Доказательство.* Разность правой и левой частей равна $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2$. Квадрат неотрицателен и равен нулю ровно при $a - b = 0$. □

Например, $x^2 + 9 \geq 6x$ для любого $x$; равенство возможно только при $x = 3$. Чтобы сравнивать квадраты с самими числами, нужно учитывать знак: из $A^2 \leq B^2$ следует $|A| \leq |B|$, а вывод $A \leq B$ без дополнительных условий может быть неверен.

## Два средних и задачи на оптимальное значение

**Определение 17.3.** Среднее арифметическое (arithmetic mean) чисел $a, b$ равно $\frac{a+b}{2}$. Для $a, b \geq 0$ их среднее геометрическое (geometric mean) равно $\sqrt{ab}$.

**Теорема 17.2** (Неравенство средних для двух чисел; AM–GM). *Если $a, b \geq 0$, то*

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}.$$

*Равенство выполняется тогда и только тогда, когда $a = b$.*

*Доказательство.* Квадрат $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2$ неотрицателен. Раскрывая его, получаем $a + b - 2\sqrt{ab} \geq 0$. Деление на $2$ даёт оценку. Равенство эквивалентно $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, то есть $a = b$. □

При фиксированной сумме $a + b = s$, где $a, b \geq 0$, отсюда

$$ab \leq \frac{s^2}{4}.$$

Обе стороны перед возведением в квадрат неотрицательны. Граница достигается при $a = b = \frac{s}{2}$. Так, среди прямоугольников заданного положительного периметра наибольшую площадь имеет квадрат: сумма двух соседних сторон фиксирована, а площадь равна их произведению.

Другой пример: для $x > 0$ числа $x$ и $\frac{9}{x}$ положительны, а их произведение равно $9$. Поэтому $x + \frac{9}{x} \geq 6$. Равенство требует $x = \frac{9}{x}$, откуда с учётом $x > 0$ получаем $x = 3$. Здесь неравенство даёт нижнюю границу, а допустимый выбор показывает, что она является минимумом.

## Неравенство Коши–Буняковского в двух координатах

**Теорема 17.3** (Коши–Буняковский; Cauchy–Schwarz inequality). *Для любых действительных* $a, b, c, d$

$$|ac + bd| \le \sqrt{a^2 + b^2}\,\sqrt{c^2 + d^2}.$$

*Равенство выполняется тогда и только тогда, когда* $ad = bc$.

*Доказательство.* Раскрытие скобок даёт тождество

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2 = (ad - bc)^2 \ge 0.$$

Значит, квадрат левой стороны исходного неравенства не больше квадрата правой. Обе стороны неотрицательны, поэтому можно извлечь квадратный корень. Равенство соответствует нулю $(ad - bc)^2$, то есть условию $ad = bc$, в том числе когда одна пара координат нулевая. □



Например, для любых $x, y$

$$|2x - 3y| \le \sqrt{13}\,\sqrt{x^2 + y^2}.$$

Если $x^2 + y^2 = 1$, выражение $2x - 3y$ лежит между $-\sqrt{13}$ и $\sqrt{13}$. Верхняя граница достигается при $(x; y) = (\frac{2}{\sqrt{13}}; -\frac{3}{\sqrt{13}})$, нижняя — при противоположной паре. Эта оценка станет геометрической после введения векторов.

## Бернулли: общая оценка вместо длинного вычисления

**Теорема 17.4** (Неравенство Бернулли; Bernoulli's inequality). *Для действительного* $t \ge -1$ *и натурального* $n$

$$(1 + t)^n \ge 1 + nt.$$

*При* $n = 1$ *всегда получается равенство. При* $n \ge 2$ *равенство выполняется ровно при* $t = 0$.

*Доказательство.* База $n = 1$ — равенство. Предположим оценку для $n$. Поскольку $1 + t \ge 0$, умножение сохраняет направление:

$$(1 + t)^{n+1} \ge (1 + nt)(1 + t) = 1 + (n + 1)t + nt^2 \ge 1 + (n + 1)t.$$

Индукция доказывает утверждение. При $t = 0$ обе части равны единице. Если $t \neq 0$, то $nt^2 > 0$, поэтому каждый переход к показателю $n + 1 \geq 2$ даёт строгое неравенство. Это доказывает и описание равенства. □

Например, $(1 + \frac{1}{50})^5 \geq 1 + \frac{5}{50} = \frac{11}{10}$. Это нижняя оценка, а не точный результат. Для $t > 0$ и $n \geq 2$ она строгая: сложные проценты дают больше, чем прибавление одного и того же процента только от начальной суммы.

## Контрпример и принцип Дирихле

**Определение 17.4.** Контрпример (counterexample) к утверждению «для всех допустимых значений верно $P$» — один допустимый выбор, при котором $P$ ложно. Контрпример должен удовлетворять всем условиям проверяемого утверждения.

Чтобы опровергнуть $\sqrt{a + b} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ при $a, b \geq 0$, достаточно взять $a = b = 1$: тогда $\sqrt{2} < 2$. Проверка ещё ста случаев для доказательства всеобщего утверждения, напротив, не годится. Полезно сначала проверить нули, отрицательные значения, границы области и возможные нулевые знаменатели: это помогает обнаружить неверную формулировку до попытки её доказать.

**Теорема 17.5** (Принцип Дирихле; pigeonhole principle). *Пусть $k$ — натуральное число, $m \in \mathbb{N}_0$. Если не менее $km + 1$ предметов распределены по $k$ группам, хотя бы в одной группе не менее $m + 1$ предметов.*

*Доказательство.* Если бы в каждой группе находилось не более $m$ предметов, общее число не превосходило бы $km$. Это противоречит наличию как минимум $km + 1$ предметов. Значит, группа с требуемым количеством существует. □

Группы не обязательно являются физическими коробками. Это могут быть месяцы рождения, варианты ответа, дни недели или классы чётных и нечётных чисел. Каждый предмет должен попасть ровно в одну из указанных групп. Например, среди $13$ человек найдутся двое с одним месяцем рождения, потому что месяцев $12$. Принцип гарантирует существование совпадения, но не указывает, какой именно месяц встретится дважды.

# Инварианты, убывающая величина и конечный экстремум

**Определение 17.5.** Инвариант (invariant) процесса — величина или свойство, сохраняющееся после каждого разрешённого шага. Полуинвариант (monovariant) — величина, которая на каждом шаге изменяется только в одном направлении: не возрастает либо не убывает. Для доказательства завершения обычно нужна более сильная проверка, чем одна монотонность.

Если пару целых чисел заменяют по правилу $(a;b)\mapsto(a+1;b-1)$, сумма остаётся равной $a+b$. Поэтому из $(8;5)$ невозможно получить $(7;7)$: суммы различаются. Если целое число изменяют на $2$, сохраняется его чётность. Для невозможности достаточно одного различающего инварианта; совпадение найденного инварианта ещё не доказывает достижимость.



Выбор инварианта начинается с разбора одного разрешённого действия. Нужно проследить, что происходит с суммой, разностью, чётностью или числом объектов, а затем проверить сохранение для каждого допустимого вида шага. После этого утверждение распространяется на любое конечное число шагов: после первого шага свойство сохраняется, после второго сохраняется снова, и так далее. Если начальное и желаемое состояния различаются по найденному признаку, никакая последовательность действий не поможет. Обратный вывод требует осторожности: одинаковая сумма двух состояний лишь снимает одно препятствие, но не строит путь между ними. При поиске завершающего алгоритма, напротив, полезно искать величину, которая не сохраняется, а обязательно уменьшается. Чтобы исключить бесконечный процесс, надо дополнительно понять, насколько она уменьшается и где её нижняя граница.

**Теорема 17.6** (Завершение по целочисленному полуинварианту)**.** *Если на каждом разрешённом шаге неотрицательная целочисленная величина $M$ уменьшается хотя бы на $1$, процесс содержит не более $M_0$ шагов, где $M_0$ — её начальное значение.*

*Доказательство.* После $s$ шагов имеем $M \le M_0 - s$; это доказывается индукцией по числу шагов. Но $M \ge 0$, значит, $s \le M_0$. Большее число шагов невозможно. □

Одного строгого убывания действительных чисел недостаточно: последовательность $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ убывает бесконечно. Здесь нет уменьшения хотя бы на фиксированную положительную величину.

**Определение 17.6.** Наибольший элемент (maximum) непустого множества $A \subseteq \mathbb{R}$ — принадлежащее ему число $M$, для которого $a \le M$ при всех $a \in A$. Наименьший элемент (minimum) определяется неравенствами $m \le a$. Принадлежность множеству обязательна.

**Теорема 17.7** (Экстремальные элементы конечного множества). *Любое конечное непустое множество действительных чисел имеет наибольший и наименьший элементы.*

*Доказательство.* Для одного элемента утверждение очевидно. Предположим, что для $n$ элементов наибольшее число $M$ найдено. После добавления числа $b$ наибольшим станет $M$, если $b \le M$, и $b$, если $b > M$. Индукция доказывает существование максимума. Аналогично при добавлении числа сравнивают его с уже найденным минимумом. □

Метод экстремального элемента (extremal principle) состоит в выборе наибольшего или наименьшего объекта конечного набора и использовании его отличительного свойства. Для бесконечного множества вывод требует новых условий: интервал $(0;1)$ ограничен, но не имеет максимума, поскольку вместе с $x$ содержит большее число $\frac{x+1}{2}$. Его супремум равен $1$, однако $1$ интервалу не принадлежит. Именно различие между достижимым максимумом и точной верхней гранью важно при дальнейшем изучении анализа.

## Задачи

**17.1.** Пусть $-2 \le x \le 3$. Найди наименьшее и наибольшее значения $2x - 1$ и укажи, при каких $x$ они достигаются.

**17.2.** Для $x \in [-2;3]$ найди точные нижнюю и верхнюю границы $x^2$, которые достигаются на этом отрезке.

**17.3.** Докажи без десятичных приближений, что $6 < 3\sqrt{5} < 7$.

**17.4.** Найди наименьшее значение $x + \dfrac{16}{x}$ при $x > 0$ и случай равенства.

**17.5.** Неотрицательные $a, b$ удовлетворяют $a + b = 10$. Каково наибольшее значение $ab$?

**17.6.** Примени неравенство Коши–Буняковского к парам $(3;4)$ и $(5;12)$. Сравни точное значение левой стороны с полученной верхней границей. Есть ли равенство?

**17.7.** Докажи для любых действительных $a, b$, что $a^2 + b^2 \geq 2ab$, и найди все случаи равенства.

**17.8.** Докажи, что $(x+1)^2 \geq 4x$ для всех действительных $x$. При каком $x$ получается равенство?



**17.9.** Опровергни утверждение: для всех $a, b \geq 0$ выполнено $\sqrt{a+b} \geq \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

**17.10.** Из $x^2 \geq x$ ученик делением на $x$ получил $x \geq 1$. Найди все решения исходного неравенства и объясни ошибку.

**17.11.** В учебной модели вклад $10000$ рублей ежегодно увеличивается на $2\%$. С помощью Бернулли дай гарантированную нижнюю оценку суммы через пять лет. Будет ли она точной?

**17.12.** Для ограды прямоугольного участка есть $40$ м материала. Вся ограда идёт на четыре стороны. Найди наибольшую площадь и размеры участка.

**17.13.** Сторона квадратной плитки измерена как $3{,}0$ м с гарантированной погрешностью не более $0{,}1$ м. Укажи точный допустимый отрезок для площади.

**17.14.** Нужно купить $2$ кг яблок и $3$ кг груш. Цена яблок лежит между $100$ и $110$ рублями за килограмм, груш — между $140$ и $150$. Найди гарантированный отрезок стоимости покупки; цены можно выбирать независимо.

**17.15.** Два последовательных перемещения идут на восток и на север, их длины $a, b \geq 0$, а общий пройденный путь равен $14$ м. Найди наименьшее расстояние от начала до конца пути.

**17.16.** В группе $25$ человек. Докажи, что как минимум трое родились в одном и том же месяце; год рождения учитывать не нужно.

**17.17.** $23$ одинаковых предмета распределяют по пяти коробкам. Какое наименьшее число предметов в самой заполненной коробке возможно? Покажи, что граница достигается.

**17.18.** Начав с целого числа $7$, разрешается на каждом шаге прибавить либо вычесть $2$. Можно ли получить $20$? Назови инвариант.

**17.19.** Над парой целых чисел разрешены переходы $(a;b) \mapsto (a+1;b-1)$ и обратные к ним. Можно ли из $(4;9)$ получить $(6;8)$?

**17.20.** Имеется $9$ фишек. На каждом шаге убирают одну или две, не получая отрицательного количества, пока фишек не останется. Объясни завершение и найди наименьшее и наибольшее числа шагов.

**17.21.** Для множества $A = \{-4, 0, 3, 7\}$ найди наименьший и наибольший элементы. Приведи верхнюю оценку, которая не является наибольшим элементом.

**17.22.** Объясни, почему у ограниченного интервала $(0; 1)$ нет наибольшего элемента. Назови его супремум.

**17.23.** Докажи: среди любых пяти целых чисел найдутся три одинаковой чётности.

**17.24.** В строке записаны пять нулей. За ход разрешается выбрать ровно две разные позиции и в каждой заменить $0$ на $1$, а $1$ на $0$. Можно ли получить строку ровно с одной единицей?

**17.25.*** При $a, b > 0$ и $a + b = 6$ найди наименьшее значение $\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}$. Укажи все случаи равенства.

**17.26.*** При $x^2 + y^2 = 4$ найди наибольшее и наименьшее значения $3x - 4y$ и пары, в которых они достигаются.

**17.27.*** Над тройкой целых чисел разрешён ход: из одной координаты вычесть $2$, к каждой из двух остальных прибавить $1$. Можно ли из $(1; 2; 3)$ получить $(0; 0; 6)$? Одна лишь сумма не решает задачу; исследуй разность первых двух координат.

**17.28.*** На кольце расположены $n \geq 3$ действительных чисел. Каждое равно среднему арифметическому двух соседних. Докажи, что все числа равны, начав с наибольшего.

ГЛАВА 18

# Векторы, матрицы и линейные системы

## Координаты точки и координаты перемещения

Пара чисел может описывать точку плоскости, а может описывать перемещение. Точка отвечает на вопрос «где?», вектор — на вопрос «на сколько и в каком направлении?». Все координаты и коэффициенты в этой главе действительные. Основные модели — $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$; абстрактные векторные пространства пока не понадобятся.



**Определение 18.1.** Координатный вектор (coordinate vector) плоскости — упорядоченная пара $\mathbf{u} = (u_1; u_2) \in \mathbb{R}^2$. В пространстве это тройка $\mathbf{u} = (u_1; u_2; u_3) \in \mathbb{R}^3$. Два вектора равны, если совпадают все соответствующие координаты.

Вектор перемещения из $A = (a_1; a_2)$ в $B = (b_1; b_2)$ имеет координаты $\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1; b_2 - a_2)$. Например, из $(2; -1)$ в $(-1; 3)$ нужно сместиться на $(-3; 4)$. Одинаковые перемещения можно начинать в разных точках; их координаты от этого не меняются.

**Определение 18.2.** Сумма векторов (vector sum) и умножение вектора на число (scalar multiplication) выполняются по координатам:

$$(u_1; u_2) + (v_1; v_2) = (u_1 + v_1; u_2 + v_2),$$
$$\lambda(u_1; u_2) = (\lambda u_1; \lambda u_2).$$

В $\mathbb{R}^3$ то же правило применяется и к третьей координате. Нулевой вектор (zero vector) $\mathbf{0}$ имеет все координаты нулевыми. Противоположный вектор (additive inverse) равен $-\mathbf{u}$.

Сумма описывает два последовательных перемещения. По правилу треугольника начало второго перемещения помещают в конец первого. Например, $(3; 0) + (0; 4) = (3; 4)$. Умножение на положительное число растягивает или сжимает перемещение, отрицательный множитель дополнительно меняет направление; множитель $0$ даёт нулевой вектор. Переместительное и сочетательное свойства сложения, а также распределительные свойства следуют из соответствующих равенств для каждой координаты.

**Определение 18.3.** Длина вектора, или евклидова норма (Euclidean norm) определяется формулами

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \quad \text{в } \mathbb{R}^2, \qquad \|\mathbf{u}\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad \text{в } \mathbb{R}^3.$$

Скалярное произведение (dot product) векторов одинаковой размерности равно сумме произведений соответствующих координат. Например, в $\mathbb{R}^2$ это $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$. Векторы называют ортогональными (orthogonal), если их скалярное произведение равно нулю.

Формулы длины следуют из теоремы Пифагора; для трёх координат её применяют сначала в горизонтальной плоскости, затем с учётом высоты. Расстояние между точками равно длине вектора их разности. Векторы $(3; 4)$ и $(4; -3)$ ортогональны, поскольку $3 \cdot 4 + 4 \cdot (-3) = 0$. Неравенство Коши–Буняковского из предыдущей главы теперь читается как $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \le \|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|$ для векторов плоскости.

## Линейная комбинация и зависимость

**Определение 18.4.** Линейная комбинация (linear combination) векторов $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ одинаковой размерности — вектор вида $\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k$, где коэффициенты $\lambda_i$ действительные.

**Определение 18.5.** Векторы $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ линейно зависимы (linearly dependent), если существуют коэффициенты, не все равные нулю, для которых

$$\lambda_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \lambda_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}.$$

Они линейно независимы (linearly independent), если нулевая комбинация получается только при $\lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$.

Два ненулевых вектора зависимы ровно тогда, когда один является числовым множителем другого. Действительно, из $\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v} = \mathbf{0}$ при $\beta \neq 0$ получаем $\mathbf{v} = -\frac{\alpha}{\beta}\mathbf{u}$; если $\beta = 0$, то для нетривиальной зависимости $\alpha \neq 0$, что дало бы запрещённое $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Обратно, равенство $\mathbf{v} = t\mathbf{u}$ даёт нетривиальную комбинацию $t\mathbf{u} - \mathbf{v} = \mathbf{0}$. Наличие нулевого вектора всегда делает набор зависимым: достаточно поставить при нём коэффициент $1$, а при остальных $0$.

**Определение 18.6.** Базис (basis) в $\mathbb{R}^2$ или $\mathbb{R}^3$ — упорядоченный набор векторов, через который любой вектор соответствующей модели представляется единственной линейной комбинацией. Стандартный базис (standard basis) плоскости состоит из $\mathbf{e}_1 = (1; 0)$, $\mathbf{e}_2 = (0; 1)$; в пространстве добавляют третью координату и $\mathbf{e}_3 = (0; 0; 1)$.

Например, $(x; y) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2$, и коэффициенты единственны, потому что равенство векторов означает равенство каждой координаты. В $\mathbb{R}^3$ аналогично $(x; y; z) = x\mathbf{e}_1 + y\mathbf{e}_2 + z\mathbf{e}_3$. Базис позволяет задавать вектор списком коэффициентов. В другом базисе этот список может измениться, хотя само геометрическое перемещение останется прежним.

## Матрица: несколько линейных формул в одной записи

**Определение 18.7.** Матрица (matrix) размера $m \times n$ — прямоугольная таблица чисел с $m$ строками и $n$ столбцами. Элемент $a_{ij}$ расположен в строке $i$, столбце $j$. Матрица квадратная (square), если $m = n$.

Матрицы одинакового размера складывают поэлементно и умножают на число поэлементно. Для матриц разных размеров сумма не определена. Например,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Определение 18.8.** Произведение матрицы на вектор (matrix–vector product) получают, умножая каждую строку на столбец координат:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

Для матрицы $m \times n$ входной столбец должен содержать $n$ координат, выходной содержит $m$.

Если $A$ имеет столбцы $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$, то $A\mathbf{x} = x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n$: это одна и та же формула, прочитанная по столбцам вместо строк. Поэтому задача $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ спрашивает, можно ли получить $\mathbf{b}$ как комбинацию столбцов $A$ и единственны ли коэффициенты.



Матричная запись помогает одновременно видеть несколько связей между величинами. Строка описывает, как вычисляется один результат, а столбец показывает вклад одной входной величины во все результаты. Например, в таблице расхода продуктов столбцы могут соответствовать двум видам наборов, а строки — разным ингредиентам. Умножение на столбец количеств наборов сразу даёт общий расход каждого ингредиента. В геометрии те же числа описывают изменение координат: один столбец задаёт образ первого стандартного базисного вектора, другой — второго. Поэтому смысл произведения полезно проверять до вычислений: сколько величин подаётся на вход, сколько должно получиться на выходе и в каких единицах они измеряются. Такая проверка часто обнаруживает перепутанный порядок матриц или строк раньше, чем появляется ошибочный численный ответ.

**Определение 18.9.** Произведение матриц (matrix product) $C = AB$ определено, если число столбцов $A$ равно числу строк $B$. При размерах $m \times n$ и $n \times p$ результат имеет размер $m \times p$, причём

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

То есть берут скалярное произведение строки первой матрицы и столбца второй.

Например, для

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

получаем

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Значит, умножение матриц в общем случае некоммутативно. Иногда одно из произведений $AB$, $BA$ даже не определено из-за размеров.

## Матрица как линейное отображение

**Определение 18.10.** Линейное отображение (linear map) в координатных моделях — отображение $T$, сохраняющее линейные комбинации двух векторов:

$$T(\alpha\mathbf{u} + \beta\mathbf{v}) = \alpha T(\mathbf{u}) + \beta T(\mathbf{v})$$

для любых допустимых векторов и действительных $\alpha, \beta$.

При $\alpha = \beta = 0$ определение даёт $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. Поэтому несохранение нулевого вектора сразу опровергает линейность.

**Теорема 18.1** (Линейность матричного действия и композиция)**.** *Отображение $T_A(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ линейно. Для согласованных размеров последовательное применение $T_B$, затем $T_A$ задаётся матрицей $AB$:*

$$A(B\mathbf{x}) = (AB)\mathbf{x}.$$

*Доказательство.* В каждой строке распределительный закон даёт $\sum_j a_{ij}(\alpha u_j + \beta v_j) = \alpha \sum_j a_{ij}u_j + \beta \sum_j a_{ij}v_j$, что доказывает линейность. Для композиции $i$-я координата левой части равна

$$\sum_k a_{ik} \left( \sum_j b_{kj} x_j \right) = \sum_j \left( \sum_k a_{ik} b_{kj} \right) x_j.$$

Все суммы конечные; перестановка слагаемых и раскрытие скобок допустимы. Внутренняя сумма — элемент $(AB)_{ij}$, поэтому получена $i$-я координата правой части. □

Так, $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ действует по правилу $T_A(x; y) = (2x + y; y)$. Вершины единичного квадрата $(0; 0), (1; 0), (1; 1), (0; 1)$ переходят в $(0; 0), (2; 0), (3; 1), (1; 1)$. Матрица $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ задаёт поворот плоскости на $90^\circ$ против часовой стрелки: $(x; y) \mapsto (-y; x)$. На единичной окружности это следует из формул для $\cos(\alpha + \frac{\pi}{2})$ и $\sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$, а умножение на радиус даёт то же для любой точки. Напротив, перенос $(x; y) \mapsto (x + 1; y)$ нелинеен: он не сохраняет нулевой вектор.

# Метод Гаусса и смысл преобразования строк

**Определение 18.11.** Линейная система (linear system) — система уравнений первой степени по неизвестным с постоянными коэффициентами; её матричная запись — $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$. Расширенная матрица (augmented matrix) $(A \mid \mathbf{b})$ содержит также столбец правых частей.

Например, $x+y=3, x-y=1$ записываются как $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{array}\right)$. Вертикальная черта отделяет правые части и не является коэффициентом.

**Теорема 18.2** (Равносильные преобразования строк). *Множество решений системы сохраняется при перестановке двух уравнений, умножении уравнения на ненулевое число и прибавлении к одному уравнению другого, умноженного на любое число. При преобразовании строки меняют также её правую часть.*

*Доказательство.* Перестановка меняет только порядок условий и обращается той же перестановкой. Умножение на $\lambda \neq 0$ обращается умножением на $\frac{1}{\lambda}$, поэтому обе записи требуют одного и того же. Если к уравнению $i$ прибавили $\lambda$ раз уравнение $j$, всякое старое решение удовлетворяет новому уравнению. Обратно, уравнение $j$ осталось неизменным: вычитая его с множителем $\lambda$, восстанавливаем старое уравнение $i$. Значит, каждое новое решение является старым. $\square$

**Определение 18.12.** Ступенчатый вид (row echelon form) матрицы означает: нулевые строки стоят ниже ненулевых, а первый ненулевой элемент каждой следующей ненулевой строки расположен правее такого элемента предыдущей. Эти первые элементы называют ведущими элементами (pivots), их позиции — ведущими позициями.

Метод Гаусса (Gaussian elimination) последовательно выбирает ненулевой ведущий коэффициент, при необходимости переставляет строки и вычитанием кратных обнуляет элементы под ним. Далее тот же процесс продолжают в меньшем прямоугольнике справа и снизу. Число строк и столбцов конечно, поэтому получится ступенчатая форма. Затем неизвестные находят в обратном порядке — от нижнего ненулевого уравнения к верхнему.

Например, система

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ 2x + y + z = 7, \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

после вычитания удвоенного первого уравнения из второго и первого из третьего превращается в

$$\begin{cases} x + y + z = 6, \\ -y - z = -5, \\ y + 2z = 8. \end{cases}$$

Сложив два последних уравнения, получаем $z = 3$. Затем $y = 2$ и $x = 1$. Проверка во всех исходных уравнениях даёт $6$, $7$, $14$, как требуется.

**Определение 18.13.** Система совместна (consistent), если имеет хотя бы одно решение, и несовместна (inconsistent), если решений нет. В ступенчатой форме ведущие переменные (pivot variables) соответствуют ведущим позициям матрицы коэффициентов; остальные свободные переменные (free variables) можно выбирать как параметры, если система совместна. Ранг матрицы (matrix rank), обозначаемый $\operatorname{rank} A$, — наибольшее число её линейно независимых столбцов. Для нулевой матрицы ранг равен $0$. Ниже доказано, как прочитать это число по ступенчатой форме.

**Теорема 18.3** (Чтение решений из ступенчатой формы). *Если преобразованная система содержит строку $0 = \gamma$ с $\gamma \neq 0$, она несовместна. Если таких строк нет, система совместна: свободным переменным можно независимо присвоить любые действительные значения, после чего ведущие переменные единственным образом находятся обратной подстановкой. В частности, при отсутствии свободных переменных решение единственно.*



*Доказательство.* Строку $0 = \gamma \neq 0$ не удовлетворяет ни один набор неизвестных. Если её нет, нулевые строки дают только $0 = 0$ и не накладывают условий. В последнем ненулевом уравнении все переменные правее ведущей свободны; после их выбора деление на ненулевой ведущий коэффициент даёт единственное значение ведущей переменной. Поднимаясь выше, используем уже найденные значения и каждый раз так же определяем следующую ведущую переменную. Полученный набор удовлетворяет всем строкам. Любое решение при том же выборе свободных переменных должно давать те же значения на каждом шаге обратной подстановки. □

**Теорема 18.4** (Ранг и ведущие позиции). *Ранг матрицы равен числу ненулевых строк в её ступенчатой форме, то есть числу ведущих позиций.*

*Поэтому результат не зависит от выбора допустимых преобразований строк. Для совместной системы с $n$ неизвестными число свободных переменных равно $n - \operatorname{rank} A$.*

*Доказательство.* Преобразования строк сохраняют решения однородной системы $A\boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}$, а значит, сохраняют все линейные зависимости между её столбцами. Ранг до и после преобразований одинаков.

Пусть в ступенчатой матрице $R$ ровно $r$ ненулевых строк. При $r = 0$ матрица нулевая, её ранг равен нулю. При $r > 0$ выберем $r$ столбцов с ведущими позициями. В первых $r$ строках они образуют верхнюю треугольную матрицу с ненулевыми диагональными элементами. Обратная подстановка в её однородной системе даёт только нулевые коэффициенты, поэтому выбранные столбцы независимы. Если в $R$ взять любые $r + 1$ столбцов, условие их нулевой комбинации содержит только $r$ ненулевых уравнений для $r + 1$ коэффициентов. При приведении такой системы к ступенчатому виду будет хотя бы одна свободная переменная. Выбрав её равной $1$, получим нетривиальную зависимость. Если всего столбцов $r$, брать $r + 1$ уже невозможно. Итак, наибольшее число независимых столбцов равно $r$. В совместной системе остальные $n - r$ переменных свободны по предыдущей теореме. $\square$

Например, строки $x + y = 3$ и $2x + 2y = 6$ после вычитания дают $x + y = 3$, $0 = 0$. Все решения: $(x; y) = (t; 3 - t)$, $t \in \mathbb{R}$. Если во второй правой части стояло бы $7$, появилась бы строка $0 = 1$, то есть решений не было бы.

После приведения системы к ступенчатому виду важно прочитать полученные условия, а не пытаться любой ценой вывести по одному числу для каждого неизвестного. Нулевая строка без противоречия означает, что одно из исходных уравнений не добавило нового ограничения. Свободная переменная описывает реальный выбор внутри множества решений: она не является ошибкой вычисления и не должна произвольно приравниваться нулю, если требуется найти все решения. При наличии противоречивой строки, наоборот, никакие дальнейшие подстановки не создадут решения. Проверять полезно и размеры ответа: для трёх неизвестных одна пара чисел не может быть полным решением. Если найдено семейство с параметрами, подстановка должна работать для любого допустимого значения параметров, а обратное рассуждение должно объяснять, почему других решений нет. Такой подход отделяет описание множества решений от поиска одного удобного примера.

# Единичная матрица, обратимость и определитель второго порядка

**Определение 18.14.** Единичная матрица (identity matrix) $I_n$ имеет единицы на главной диагонали и нули вне неё. При подходящих размерах $I_m A = A$ и $A I_n = A$: в каждой строке или столбце остаётся ровно одно слагаемое. Обратная матрица (inverse matrix) к квадратной $A$ — матрица $A^{-1}$, для которой $A A^{-1} = A^{-1} A = I_n$.

Если обратная существует, она единственна: для двух обратных $B, C$ равенства дают $B = B(AC) = (BA)C = C$. Здесь ассоциативность произведения следует из той же перестановки конечных сумм, что в доказательстве формулы композиции.

**Определение 18.15.** Определитель второго порядка (determinant of order two) матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ — число

$$\det A = ad - bc.$$

Это число отличается от самой матрицы и помогает распознать обратимость.

**Теорема 18.5** (Определитель и единственность решения в двух неизвестных). *Матрица $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ обратима тогда и только тогда, когда $\Delta = ad - bc \neq 0$. При этом*

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

*а система $ax + by = u$, $cx + dy = v$ имеет единственное решение при любых $u, v$:*

$$x = \frac{du - bv}{\Delta}, \qquad y = \frac{av - cu}{\Delta}.$$

*При $\Delta = 0$ система либо несовместна, либо имеет бесконечно много решений; единственного решения нет.*



*Доказательство.* Если $\Delta \neq 0$, прямое перемножение в обоих порядках даёт

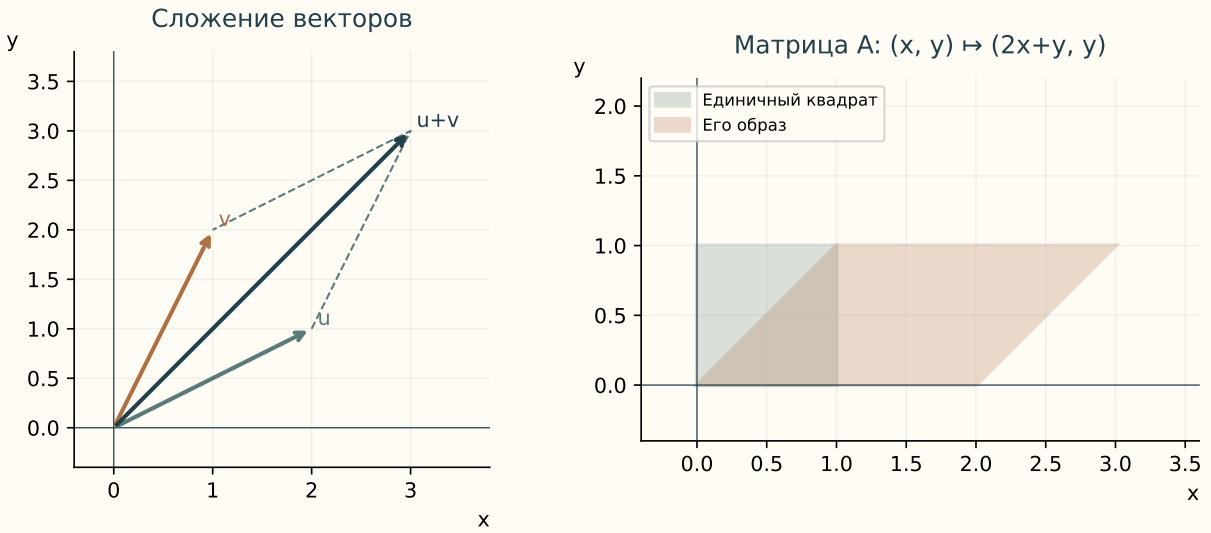
$$A\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} A = \Delta I_2.$$

Значит, указанная обратная существует. Умножение $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ слева на $A^{-1}$ даёт единственно возможное $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Оно действительно является решением, так как $AA^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b}$.

Пусть $\Delta = 0$. Если первая строка ненулевая, ненулевой вектор $\mathbf{w} = (-b; a)$ удовлетворяет $A\mathbf{w} = \mathbf{0}$. Если первая строка нулевая, но вторая ненулевая, подойдёт $\mathbf{w} = (-d; c)$. Для нулевой матрицы можно взять $\mathbf{w} = (1; 0)$. Обратной быть не может: иначе $\mathbf{w} = A^{-1}A\mathbf{w} = \mathbf{0}$, что противоречит выбору. Если же некоторое решение $\mathbf{x}_0$ системы существует, все различные векторы $\mathbf{x}_0 + t\mathbf{w}$, $t \in \mathbb{R}$, тоже решения. Поэтому их бесконечно много. Если исходного решения нет, система несовместна. □

Например, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Два столбца матрицы $2 \times 2$ образуют базис плоскости ровно при ненулевом определителе: для любого целевого вектора единственность коэффициентов линейной комбинации — это уже доказанная единственность решения системы. Для больших размеров метод Гаусса остаётся рабочим способом решения, но формулы определителей высших порядков и общая теория базисов требуют отдельного курса.

# Графики




Сумма векторов и образ единичного квадрата

# Задачи

**18.1.** Для $\mathbf{u} = (1; -1)$, $\mathbf{v} = (3; 2)$ найди $2\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

**18.2.** В $\mathbb{R}^3$ даны $\mathbf{u} = (2; -1; 3)$, $\mathbf{v} = (-1; 4; 0)$. Найди $\mathbf{u} - \mathbf{v}$ и $-2\mathbf{v}$.

**18.3.** Точки имеют координаты $A = (2; -1)$, $B = (-1; 3)$. Найди $\overrightarrow{AB}$ и расстояние $AB$.

**18.4.** Найди длины и скалярное произведение $\mathbf{u} = (3; 4)$, $\mathbf{v} = (4; -3)$. Ортогональны ли векторы?

**18.5.** Представь $(5; 1)$ как $\alpha(1; 1) + \beta(1; -1)$. Найди все возможные коэффициенты.

**18.6.** Линейно зависимы ли $(2; -3)$ и $(-4; 6)$? Запиши нетривиальную комбинацию, равную нулю.

**18.7.** Докажи непосредственно по определению, что $(1; 2)$ и $(2; 1)$ линейно независимы.

**18.8.** Для $\mathbf{u} = (1; 0; 1)$, $\mathbf{v} = (0; 1; 1)$, $\mathbf{w} = (1; 1; 2)$ найди нетривиальную линейную зависимость.

**18.9.** Турист прошёл $3$ км на восток, $4$ км на север, затем $1$ км на запад и $2$ км на юг. Найди вектор итогового перемещения, его длину и общий пройденный путь.

**18.10.** На тело действуют две силы с координатами $(6; 2)$ Н и $(-1; 3)$ Н в перпендикулярных осях. Найди равнодействующую и её величину.

**18.11.** Найди размер матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ и вычисли $A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

**18.12.** Для $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ найди $AB$ и $BA$. Равны ли они?

**18.13.** Для одного набора первого вида нужны $2$ единицы ингредиента А и $1$ единица В, для набора второго — $1$ единица А и $3$ единицы В. Составь матрицу расхода: строки соответствуют ингредиентам, столбцы — видам наборов. Найди расход для $4$ наборов первого вида и $5$ второго.

**18.14.** Для $T(x; y) = (2x + y; y)$ найди $T(1; 2)$ и все векторы, переходящие в $(7; 3)$.

**18.15.** Какие отображения $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ линейны: $T(x; y) = (2x - y; x + 3y)$, $G(x; y) = (x + 1; y)$? Обоснуй.

**18.16.** Докажи из определения линейности, что $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

**18.17.** Для произвольной матрицы $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ докажи вычислением, что $I_2 A = A I_2 = A$.



**18.18.** Реши методом исключения $\begin{cases} 2x + y = 7, \\ x - y = 2. \end{cases}$ Укажи преобразование уравнений и проверь ответ.

**18.19.** Опиши все решения системы $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 2x + 4y = 10. \end{cases}$ Сколько свободных параметров?

**18.20.** Исследуй совместность системы $\begin{cases} 2x - y = 4, \\ 4x - 2y = 9. \end{cases}$

**18.21.** Реши методом Гаусса $\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + y + z = 6, \\ x + 2y + 3z = 9. \end{cases}$

**18.22.** Опиши все решения $\begin{cases} x + y + z = 4, \\ 2x + 2y + 2z = 8. \end{cases}$ Сколько свободных параметров?

**18.23.** Для $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ найди определитель и обратную матрицу. С их помощью реши $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

**18.24.** Две булочки и один сок стоят $170$ рублей, одна булочка и два сока — $160$. Цены одинаковых товаров равны. Составь линейную систему, найди цены и проверь, единственны ли они.

**18.25.*** При всех действительных $t$ исследуй систему $\begin{cases} tx + y = 1, \\ x + ty = 1. \end{cases}$ Когда решение единственно, когда решений нет, когда их бесконечно много?

**18.26.*** Приведи к ступенчатому виду систему $\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + 4y - 2z = 2, \\ y + z = 2. \end{cases}$ Найди ранг матрицы коэффициентов и все решения.

**18.27.*** Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Определим $A^0 = I_2$, а $A^n$ при натуральном $n$ — как произведение $n$ экземпляров $A$. Докажи индукцией, что $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ для всех $n \in \mathbb{N}_0$. Найди обратную к $A^n$.

**18.28.*** Для $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ найди все векторы, удовлетворяющие $P\mathbf{u} = \mathbf{u}$, и все векторы, удовлетворяющие $P\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Проверь $P^2 = P$ и объясни, почему обратной матрицы нет.

ГЛАВА 19

# Предел функции и непрерывность

## Приближаться к точке и попадать в неё



Предел описывает не отдельное измерение, а поведение значений при всё более точном приближении аргумента к выбранной точке. Представьте, что прибор позволяет подходить к нужному моменту времени, но ровно в этот момент показание потеряно. Иногда соседние показания однозначно подсказывают, какое число ожидалось. Иногда слева и справа получаются разные ответы. Чтобы различать эти ситуации, нужно договориться, что значит «достаточно близко»: заранее выбрать допустимую ошибку результата и затем обеспечить её подходящей точностью аргумента. Такое рассуждение не требует, чтобы аргумент когда-либо достиг самой точки.

На графике близость аргументов измеряется по горизонтали, а близость значений — по вертикали. Чем уже допустимая вертикальная полоса около предполагаемого предела, тем точнее иногда приходится выбирать аргумент. Однако нас интересует возможность такого выбора для каждого допуска, а не фиксированная точность конкретного прибора.

**Определение 19.1.** Окрестность (neighborhood) точки $a$ радиуса $\delta > 0$ — интервал $(a - \delta; a + \delta)$. Проколотая окрестность (punctured neighborhood) получается, если удалить саму точку $a$: её условие $0 < |x - a| < \delta$.

Пусть функция $f$ определена на множестве $D$. Рассматриваем точку $a$, к которой можно приближаться по точкам $D$, отличным от $a$: в любой проколотой окрестности есть такая точка. Это точка накопления (accumulation point) множества $D$. Условие исключает ситуацию, когда возле $a$ вообще нет аргументов для проверки. В обычных примерах $D$ содержит интервал около $a$, возможно, без самой точки.

**Определение 19.2.** Число $L$ называется пределом функции (limit of a function) $f$ при $x \to a$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in D: \quad 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Пишут $\lim_{x \to a} f(x) = L$.

Буква $\varepsilon$ обозначает любую заранее назначенную положительную погрешность результата. После её выбора разрешено подобрать $\delta$, то есть точность аргумента. Одно найденное $\delta$ должно подходить сразу для всех допустимых аргументов в указанной окрестности. Оно может зависеть от погрешности, функции и точки, но не от отдельного проверяемого аргумента. Нельзя сначала выбрать удобный аргумент, а затем объявить подходящей только его погрешность. Для существования предела нужно справиться с каждым положительным допуском, каким бы маленьким он ни был. В этом и состоит порядок кванторов «для любого», «существует», «для всех».

Модуль в определении измеряет расстояние между числами, поэтому одна запись учитывает обе возможные стороны ошибки: результат может оказаться чуть выше ожидаемого или чуть ниже него. Допуск результата и радиус для аргумента — разные числа. Их равенство не требуется; нужную связь между ними устанавливает оценка конкретной функции.

**Пример.** Для $f(x) = 3x - 2$ при $x \to 2$ ожидается $L = 4$. Действительно,

$$|f(x) - 4| = 3|x - 2|.$$

Для заданного $\varepsilon > 0$ достаточно взять $\delta = \frac{\varepsilon}{3}$. Тогда требуемая ошибка результата строго меньше $\varepsilon$. При допуске $0{,}03$ годится точность аргумента $0{,}01$.

**Теорема 19.1** (Единственность предела). *В рассматриваемой точке накопления функция имеет не более одного конечного предела.*

*Доказательство.* Пусть пределы $L \neq M$ существуют. Возьмём $\varepsilon = \frac{|L-M|}{3}$ и окрестность, в которой выполняются оба предельных условия. В ней есть допустимый аргумент, отличный от $a$. Для него неравенство треугольника даёт $|L - M| \le |L - f(x)| + |f(x) - M| < 2\varepsilon$. Но выбранное значение погрешности делает правую часть меньше расстояния между предполагаемыми пределами. Получено противоречие. $\square$

# Значение в точке и подход с разных сторон

При вычислении предела точка $x = a$ исключена. Поэтому изменение только $f(a)$ не меняет предела; значение в точке может отсутствовать. Например, при $x \neq 2$

$$\frac{x^2-4}{x-2} = x+2, \qquad \lim_{x\to 2}\frac{x^2-4}{x-2} = 4.$$

Сокращение допустимо именно при $x \neq 2$. Исходная дробь в точке $2$ не определена, хотя предел существует.

**Определение 19.3.** Левый предел (left-hand limit) $\lim_{x\to a-} f(x) = L$ определяется тем же условием, но проверяются только $a-\delta < x < a$. Для правого предела (right-hand limit) $\lim_{x\to a+} f(x) = L$ проверяются $a < x < a+\delta$. С соответствующей стороны должны существовать аргументы, сколь угодно близкие к $a$.

**Теорема 19.2** (Согласование односторонних пределов). *Если область определения подходит к $a$ с обеих сторон, конечный двусторонний предел существует тогда и только тогда, когда оба односторонних предела существуют и равны. Тогда все три предела равны.*

*Доказательство.* Двустороннее условие остаётся верным при ограничении на любую сторону. Обратно, для общего значения и заданной погрешности выберем по одному радиусу с каждой стороны и возьмём меньший. Каждый допустимый аргумент в проколотой окрестности лежит либо слева, либо справа, поэтому выполняется нужная оценка. □

У функции $\frac{|x|}{x}$ левый предел в нуле равен $-1$, правый — $1$; двустороннего предела нет.

**Определение 19.4.** Запись $\lim_{x\to a} f(x) = +\infty$ означает: для любого $M > 0$ существует $\delta > 0$, при котором из $x \in D$, $0 < |x-a| < \delta$ следует $f(x) > M$. Это бесконечный предел (infinite limit), а не равенство некоторому действительному числу. Для $-\infty$ требуется $f(x) < -M$.

Например, $\frac{1}{x^2} \to +\infty$ при $x \to 0$: годится $\delta = \frac{1}{\sqrt{M}}$. У $\frac{1}{x}$ предел справа равен $+\infty$, слева — $-\infty$, поэтому общего бесконечного предела в нуле нет.

**Определение 19.5.** Запись $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ означает: для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $A$, такое что при всех $x \in D$, $x > A$, выполнено $|f(x) - L| < \varepsilon$. Область $D$ предполагается неограниченной сверху. Для $x \to -\infty$ проверяют достаточно большие по модулю отрицательные аргументы.

Например, $\frac{1}{x} \to 0$ при $x \to +\infty$, поскольку достаточно $A = \frac{1}{\varepsilon}$. При вычислениях с бесконечностью нельзя обращаться с символом $\infty$ как с числом: запись $\infty - \infty$ сама по себе не определяет результата.

## Как преобразовывать пределы

**Теорема 19.3** (Арифметика конечных пределов). *Пусть $f$ и $g$ рассматриваются на общей области, для которой предельная точка остаётся точкой накопления. При одном и том же стремлении аргумента пусть $f(x) \to L$, $g(x) \to M$, где $L, M$ конечны. Тогда для действительных постоянных $\alpha, \beta$*

$$\alpha f + \beta g \to \alpha L + \beta M, \qquad fg \to LM.$$

*Если дополнительно $M \neq 0$, то $g$ не обращается в ноль достаточно близко к предельной точке и $\frac{f}{g} \to \frac{L}{M}$. Те же утверждения верны при $x \to \pm\infty$.*



*Доказательство.* Для суммы достаточно обеспечить ошибку каждого слагаемого меньше половины требуемой; умножение на постоянную учитывает модуль этой постоянной. Для произведения используем

$$|fg - LM| \le |g|\,|f - L| + |L|\,|g - M|.$$

В достаточно малой окрестности $|g| \le |M| + 1$. Ошибки $|f - L| < \frac{\varepsilon}{2(|M|+1)}$ и $|g - M| < \frac{\varepsilon}{2(|L|+1)}$, вместе с $|g - M| < 1$, делают сумму меньше $\varepsilon$. Если $M \neq 0$, потребуем также $|g - M| < \frac{|M|}{2}$. Тогда $|g| > \frac{|M|}{2}$ и

$$\left|\frac{1}{g} - \frac{1}{M}\right| \le \frac{2|g - M|}{M^2} \to 0.$$

Остаётся применить правило произведения к $f$ и $\frac{1}{g}$. Для бесконечного аргумента вместо меньшей окрестности выбирают больший порог. □

**Теорема 19.4** (Две ограничивающие функции). *Если достаточно близко к точке $u(x) \le f(x) \le v(x)$ и $u(x) \to L$, $v(x) \to L$, то $f(x) \to L$.*

*Доказательство.* Для любой погрешности обе ограничивающие функции в некоторой общей окрестности лежат между $L - \varepsilon$ и $L + \varepsilon$. Между теми же границами лежит и $f$, что и требуется по определению. □

Например, если $|b(x)| \le 1$, то $-x^2 \le x^2 b(x) \le x^2$, поэтому $x^2 b(x) \to 0$ при $x \to 0$. Для рациональной функции при бесконечном аргументе удобно делить числитель и знаменатель на старшую степень аргумента:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{3 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}}{2 + \frac{1}{x^2}} = \frac{3}{2}.$$

Здесь предельный знаменатель ненулевой. Подстановка в исходную запись, когда получается $\frac{0}{0}$, ещё не вычисляет предел.

**Теорема 19.5** (Два полезных предельных преобразования). *Для $n \ge 2$ и действительного $a$*

$$\lim_{x \to a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = n a^{n-1}.$$

*При $a > 0$*

$$\lim_{x \to a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

*Доказательство.* В первом случае при $x \ne a$ частное равно $x^{n-1} + x^{n-2}a + \dots + a^{n-1}$: умножение на $x - a$ сокращает соседние слагаемые. Предел каждого из $n$ слагаемых равен $a^{n-1}$ по арифметике пределов и непосредственному пределу $x \to a$. Во втором случае домножение на сопряжённое даёт $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}}$. Для $u, v \ge 0$ имеем $|u - v| \le u + v$, поэтому $|u - v|^2 \le |u - v|(u + v) = |u^2 - v^2|$. При $u = \sqrt{x}$, $v = \sqrt{a}$ получаем $|\sqrt{x} - \sqrt{a}|^2 \le |x - a|$; значит, $\sqrt{x} \to \sqrt{a}$. Предельный знаменатель равен $2\sqrt{a} > 0$, поэтому применимо правило частного. Производные для этих доказательств не использовались. □

# Непрерывность

**Определение 19.6.** Функция $f : D \to \mathbb{R}$ непрерывна в точке (continuous at a point) $a \in D$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$, такое что при $x \in D$, $|x - a| < \delta$, выполнено $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$. В точке накопления это равносильно $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$. На конце промежутка проверяют подход внутри области определения.

Устранимый разрыв (removable discontinuity) возникает, когда конечный предел есть, но значение отсутствует или отличается от него. В примере $\frac{x^2 - 4}{x - 2}$ разрыв устраняется назначением значения $4$ в точке $2$. Если конечные односторонние пределы различны, получают скачок (jump discontinuity); одним новым значением его не устранить.

**Теорема 19.6** (Непрерывные преобразования). *Сумма и произведение непрерывных в точке функций непрерывны в ней; частное непрерывно, ес-*

*ли знаменатель в точке ненулевой. Если $g$ непрерывна в $a$, а $f$ непрерывна в $g(a)$, то определённая в окрестности $a$ композиция $f \circ g$ непрерывна в $a$.*

*Доказательство.* Первые утверждения следуют из арифметики пределов. Для композиции сначала по допустимой ошибке значений $f$ выбираем нужную близость её аргумента к $g(a)$. Затем непрерывность $g$ обеспечивает эту близость при достаточно близком к $a$ аргументе. Последовательное выполнение двух условий даёт определение непрерывности композиции. □

Многочлены непрерывны на всей прямой; рациональные функции — там, где знаменатель ненулевой. Квадратный корень непрерывен на $[0;+\infty)$ по доказанной оценке. Отсюда можно подставлять аргумент в непрерывные выражения и обосновывать преобразования их пределов. Если $f$ непрерывна в $a$ и $x_n \to a$, где $x_n \in D$, то $f(x_n) \to f(a)$: для данного допуска сначала выбирают радиус из непрерывности, а затем номер, начиная с которого все $x_n$ попадают в этот радиус.

## Как проверять точность и обнаруживать разрыв

Докажем, например, что $x^2 \to 1$ при $x \to 1$. Разложение $|x^2-1| = |x-1||x+1|$ оставляет дополнительный множитель. Сначала ограничим аргумент условием $|x-1| < 1$; тогда $0 < x < 2$ и $|x+1| < 3$. Теперь годится

$$\delta = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{3}\right).$$



Первое ограничение удерживает множитель под контролем, второе обеспечивает нужную погрешность. Радиус не обязан быть наибольшим возможным: достаточно обоснованного положительного значения.

**Теорема 19.7** (Порядок и предельный переход). *Если достаточно близко к предельной точке выполнено $f(x) \le g(x)$, а конечные пределы равны $L$ и $M$, то $L \le M$.*

*Доказательство.* Предположим $L > M$ и возьмём $\varepsilon = \frac{L-M}{3}$. Достаточно близко к точке одновременно выполнено $f(x) > L - \varepsilon$ и $g(x) < M + \varepsilon$. Но $L - \varepsilon > M + \varepsilon$, поэтому получилось бы $f(x) > g(x)$, вопреки условию. □

Строгое неравенство при предельном переходе может стать нестрогим: при $x \neq 0$ имеем $x^2 > 0$, но предел равен нулю. Аналогично, из положительности функции около точки не следует положительность её предела.

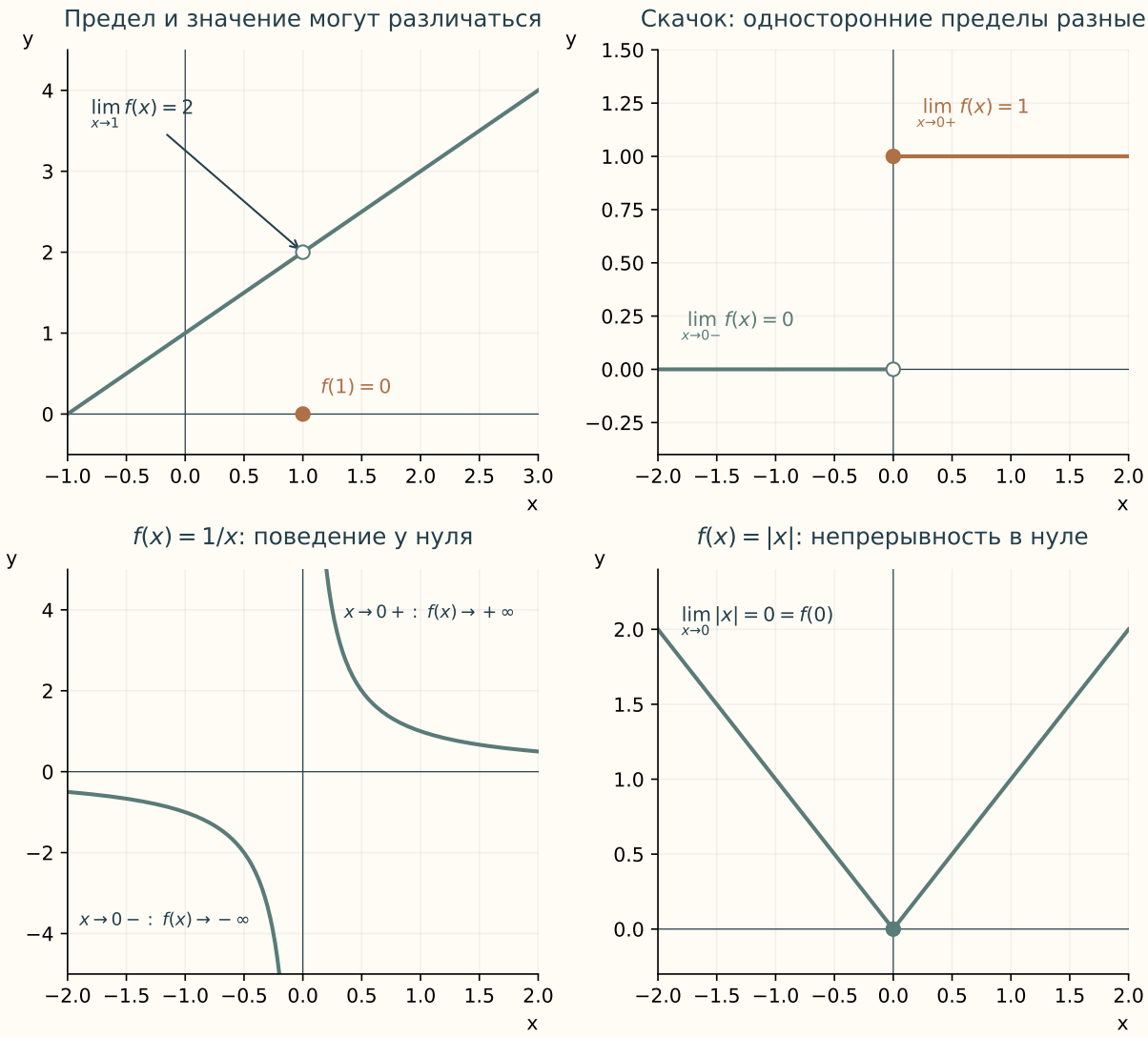
Чтобы опровергнуть предполагаемый предел $L$, нужно найти один положительный допуск, для которого никакой радиус не работает. Точное отрицание определения имеет вид

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists x \in D : \quad 0 < |x - a| < \delta, \qquad |f(x) - L| \geq \varepsilon_0.$$

Для скачка удобно сначала вычислить два односторонних предела: их различие уже опровергает существование любого двустороннего конечного предела. Несколько точек таблицы или рисунка помогают предположить ответ, но определение требует контроля всех аргументов, достаточно близких к точке.

Перед подстановкой полезно проверить три вещи: определено ли выражение возле нужной точки, не обращается ли предельный знаменатель в ноль и действует ли используемое правило на рассматриваемой стороне области определения. В точке склейки двух формул левый и правый пределы считают отдельно, а затем сравнивают с назначенным значением функции. Такой порядок позволяет отличить устранимый пропуск от скачка и от неограниченного роста.

# Графики




Пределы, значение в точке и непрерывность

# Задачи

**19.1.** Расшифруй условие $\lim_{x\to a} f(x) = L$: что выбирают сначала — $\varepsilon$ или $\delta$? Может ли $\delta$ зависеть от отдельного проверяемого $x$?

**19.2.** Найди $\lim_{x\to 2}(3x - 2)$ и укажи подходящее $\delta$ для допуска $\varepsilon = 0{,}06$.

**19.3.** Вычисли $\lim_{x\to -1}(x^2 - 2x)$. Объясни, какое свойство разрешает подстановку.

**19.4.** Вычисли $\lim_{x\to 3} \dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$. Укажи, почему сокращение законно при вычислении предела.

**19.5.** Вычисли $\lim_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$.

**19.6.** Пусть $f(0) = 8$, а при $x \neq 0$ задано $f(x) = 2x + 1$. Найди $f(0)$, $\lim_{x \to 0} f(x)$ и реши, непрерывна ли функция в нуле.

**19.7.** Найди левый и правый пределы $\dfrac{|x|}{x}$ при $x \to 0$. Существует ли двусторонний предел?

**19.8.** При $x < 1$ функция равна $x + 2$, а при $x \geq 1$ равна $2x + 1$. Проверь непрерывность в точке $1$.

**19.9.** Опиши пределы $\dfrac{1}{x^2}$ и $\dfrac{1}{x}$ при приближении к нулю с каждой стороны.

**19.10.** Вычисли $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{3x^2 - x + 2}{2x^2 + 1}$.

**19.11.** Функция $b$ задана при $x \neq 0$ и удовлетворяет $|b(x)| \leq 1$. Найди $\lim_{x \to 0} x^2 b(x)$, не предполагая существования предела у самой $b$.

**19.12.** Найди область определения $f(x) = \dfrac{\sqrt{x + 2}}{x - 1}$. На какой части этой области функция непрерывна?



**19.13.** При $x \neq 2$ задано $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$. Как назначить $f(2)$, чтобы функция стала непрерывной?

**19.14.** Датчик в учебной модели показывает $T(t) = 18 + 4t$ градусов, время измеряется в минутах. Найди показание при приближении к $t = 2$. Какой допуск $|t - 2| < \delta$ гарантирует ошибку меньше $0{,}2$ градуса?

**19.15.** Изготовление $n$ изделий в модели стоит $1500 + 30n$ рублей, $n \in \mathbb{N}$. К чему стремится средняя стоимость одного изделия при $n \to \infty$?

**19.16.** Объём воды в баке описан моделью $V(t) = \max(0, 20 - 2t)$ литров, $t \geq 0$ минут. Найди пределы при $t \to 10-$ и $t \to 10+$. Непрерывен ли объём в момент опустошения?

**19.17.** В учебном тарифе сеанс продолжительностью $0 < t \leq 10$ минут стоит $100$ рублей, а при $t > 10$ — $150$ рублей. Найди односторонние пределы цены при $t \to 10$ и опиши разрыв.

**19.18.** В модели охлаждения $T(t) = 20 + \dfrac{60}{t + 1}$, $t \geq 0$ минут. Найди предельную температуру. Через сколько целых минут ошибка относительно неё впервые станет меньше $0{,}1$ градуса?

**19.19.** Докажи непосредственно по определению, что $\lim_{x \to 3} 2x = 6$, предложив $\delta$ для любого $\varepsilon > 0$.

**19.20.** Докажи: если $f(x) \to L$, то $|f(x)| \to |L|$.

**19.21.** Докажи: если $f(x) \to L > 0$ при $x \to a$, то $f(x) > 0$ для всех допустимых $x \neq a$, достаточно близких к $a$.

**19.22.*** При $x \neq 1$ задано $f(x) = \dfrac{x^2 + ax + b}{x - 1}$, а $f(1) = c$. Найди все $a, b, c$, при которых функция непрерывна в $1$ и $f(1) = 4$.

**19.23.*** Вычисли $\lim_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1 + 3x} - \sqrt{1 + x}}{x}$, указав, почему выражения под корнями допустимы около нуля.

**19.24.*** Вычисли $\lim_{x \to +\infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$.

**19.25.*** Докажи по определению, что $\lim_{x \to 3} x^2 = 9$. Обоснуй выбор $\delta = \min(1, \dfrac{\varepsilon}{7})$.

**19.26.*** Покажи, что из $f(x) \to 0$ и $g(x) \to 0$ нельзя определить предел $\dfrac{f(x)}{g(x)}$. Приведи три пары при $x \to 0$, для которых пределы частного равны соответственно $0$, $1$, $+\infty$.

ГЛАВА 20

# Производная и линейное приближение

## От средней скорости к мгновенной



Если известны два показания координаты движущегося тела, можно найти среднюю скорость изменения координаты: разделить её изменение на прошедшее время. При длинном промежутке времени такая средняя скрывает подробности движения. Для описания отдельного момента рассматривают всё более короткие промежутки около него и выясняют, к какому числу приближаются средние скорости. Это та же идея предела, теперь применённая к специально составленному отношению. Она пригодна не только для движения: так можно описывать изменение площади при изменении стороны и изменение затрат при небольшом увеличении объёма производства.

Геометрически два значения функции задают две точки графика. Проходящая через них прямая показывает средний наклон между этими точками. Когда вторая точка приближается к первой, такой наклон иногда имеет конечный предел. Тогда появляется прямая, передающая поведение графика вблизи одной точки. При этом приближается именно отношение изменений: малость числителя и знаменателя по отдельности ещё не определяет результат деления.

**Определение 20.1.** Приращение аргумента (increment of the argument) в точке $a$ — число $h$, задающее новый аргумент $a + h$. Соответствующее приращение функции (increment of the function) равно $f(a + h) - f(a)$.

**Определение 20.2.** Секущая (secant line) через различные точки графика с аргументами $a$ и $a + h$, где $h \neq 0$, имеет угловой коэффициент

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

**Определение 20.3.** Производная в точке (derivative at a point) $a$ — конечный предел
$$f'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$
если он существует. Здесь функция определена в некотором открытом промежутке около $a$. Тогда функцию называют дифференцируемой (differentiable) в $a$. Проверка только одного знака приращения даёт одностороннюю производную, а не полную проверку этого определения.

**Определение 20.4.** Если $f'(a)$ существует, касательная (tangent line) к графику в точке $(a; f(a))$ задаётся формулой
$$y = f(a) + f'(a)(x - a).$$

**Пример.** При $f(x) = x^2$ разностное отношение равно
$$\frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = 2a + h \quad (h \neq 0).$$
Следовательно, $f'(a) = 2a$. В точке $a = 1$ касательная имеет уравнение $y = 1 + 2(x-1) = 2x - 1$. Приращение $h$ бывает и отрицательным: предел с обеих сторон один и тот же.

## Когда производная существует

**Теорема 20.1** (Дифференцируемость и непрерывность). *Если функция дифференцируема в $a$, то она непрерывна в $a$.*

*Доказательство.* При $h \neq 0$ имеем
$$f(a+h) - f(a) = h \cdot \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$
Первый множитель стремится к нулю, второй — к конечному $f'(a)$. По правилу произведения приращение функции стремится к нулю, что и означает непрерывность. $\square$

Обратное утверждение неверно. Для $f(x) = |x|$ в нуле разностное отношение равно $\frac{|h|}{h}$: справа оно равно $1$, слева $-1$. Функция непрерывна, но производной в нуле нет. Для корня в начале его области определения правое отношение $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}}$ при $h > 0$ неограниченно растёт. Оно также не даёт конечной производной.

# Первые формулы из определения

**Теорема 20.2** (Простейшие производные). *Производная постоянной функции равна нулю, а производная $f(x) = x$ равна единице. Для натурального $n \geq 2$*

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

*При $x > 0$ выполнено $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.*

*Доказательство.* У постоянной числитель разностного отношения нулевой. Для $f(x) = x$ отношение равно $1$. Для степени применим доказанный в предыдущей главе предел $\frac{x^n - a^n}{x - a}$ при $x \to a$: замена $x = a + h$ даёт определение производной в $a$. Для корня при $a > 0$ домножение на сопряжённое даёт

$$\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} = \frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \to \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

Оба последних вычисления опираются на арифметику пределов, а не на готовую таблицу. □

Например, $(x^3)' = 3x^2$, $(x^5)' = 5x^4$. В обозначении $f'(x)$ аргумент $x$ пробегает точки, в которых производная существует; так получается новая функция. Запись $f'(a)$ обозначает её значение в выбранной точке.

# Алгебра производных

**Теорема 20.3** (Сумма, произведение и частное). *Пусть $f$ и $g$ дифференцируемы в $a$, а $\alpha, \beta$ — действительные постоянные. Тогда*

$$(\alpha f + \beta g)'(a) = \alpha f'(a) + \beta g'(a),$$

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

*Если $g(a) \neq 0$, то в некоторой окрестности частное определено и*

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}.$$



*Доказательство.* Для линейной комбинации разностное отношение распадается на линейную комбинацию двух разностных отношений; используем правило суммы пределов. Для произведения прибавим и вычтем $f(a)g(a+h)$. После деления на $h \neq 0$ получаем

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\,g(a+h) + f(a)\,\frac{g(a+h)-g(a)}{h}.$$

Непрерывность $g$, следующая из её дифференцируемости, разрешает предельный переход и даёт формулу произведения. Если $g(a) \neq 0$, её непрерывность обеспечивает ненулевой знаменатель возле $a$. Для функции $\frac{1}{g}$ отношение приращений равно

$$-\frac{g(a+h)-g(a)}{h\,g(a+h)g(a)} \to -\frac{g'(a)}{g(a)^2}.$$

Применив правило произведения к $f$ и $\frac{1}{g}$, получаем правило частного. □

Умножение функций отличается от умножения их производных. Например, производная $x \cdot x$ равна $2x$, хотя произведение двух производных равно $1$. Для частного важно проверять знаменатель до преобразований: в исключённой точке исходная функция не становится определённой оттого, что её запись удалось сократить.

**Пример.** Для $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$, $x \neq 2$,

$$f'(x) = \frac{(x-2)-(x+1)}{(x-2)^2} = -\frac{3}{(x-2)^2}.$$

Здесь обе исходные производные равны единице, но производная частного вовсе не равна их частному.

## Сложная функция

**Теорема 20.4** (Правило цепочки; chain rule). *Пусть $g$ дифференцируема в $a$, $b = g(a)$, а $f$ дифференцируема в $b$. Предполагается, что композиция определена в окрестности $a$. Тогда*

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a))g'(a).$$

*Доказательство.* Обозначим $A = g'(a)$, $B = f'(b)$. Определение производной позволяет записать

$$g(a+h) - b = h(A + \alpha(h)), \qquad \alpha(h) \to 0,$$

$$f(b+k) - f(b) = k(B + \beta(k)), \qquad \beta(k) \to 0.$$

При ненулевых приращениях функции $\alpha$ и $\beta$ равны ошибкам соответствующих разностных отношений. Положим $\beta(0) = 0$, тогда второе равенство верно и при $k = 0$, а $\beta$ непрерывна в нуле. Подставим $k = g(a+h) - b$. Непрерывность $g$ даёт $k \to 0$, а непрерывность $\beta$ — $\beta(k) \to 0$. Отношение приращения композиции к $h$ равно $(A+\alpha(h))(B+\beta(k))$ и стремится к $AB$. Это рассуждение включает случай, когда внутреннее приращение иногда равно нулю; делить на него не требуется. □

Например,

$$\bigl((3x^2 - 1)^4\bigr)' = 4(3x^2 - 1)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2 - 1)^3.$$

Сначала дифференцируется внешняя четвёртая степень, затем результат умножается на производную внутреннего выражения. Для $\sqrt{2x+3}$ получаем $\frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ при $x > -\frac{3}{2}$; на границе этого промежутка приведённое вычисление не применяется.

Следующая короткая таблица содержит только уже обоснованные случаи. В строках с $n$ число $n$ натуральное.

| Функция | Производная | Условие |
|---|---|---|
| $c$ | $0$ | $x \in \mathbb{R}$ |
| $x$ | $1$ | $x \in \mathbb{R}$ |
| $x^n$ | $n x^{n-1}$ | $n \geq 2,\ x \in \mathbb{R}$ |
| $\frac{1}{x^n}$ | $-\frac{n}{x^{n+1}}$ | $x \neq 0$ |
| $\sqrt{x}$ | $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ | $x > 0$ |

Для отрицательных целых степеней строка получается из правила частного. Производная любого многочлена теперь вычисляется по слагаемым, рациональной функции — по правилу частного, а композиции этих выражений — по правилу цепочки с проверкой области определения.

## Линейное приближение и его ошибка

Касательная полезна не только как линия на рисунке. Её формула заменяет сложную зависимость простой линейной зависимостью вблизи выбранной точки. Сначала нужно выбрать точку, где значение функции и производную легко вычислить. Затем находят небольшое приращение аргумента и умножают его на производную. Полученная поправка прибавляется к

известному значению функции. Чем именно оправдано такое вычисление, показывает определение производной: после вычитания линейной поправки остаётся ошибка, которая при уменьшении приращения становится малой даже по сравнению с самим приращением.

Это локальное утверждение: оно относится к достаточно близким аргументам около фиксированной точки. Само определение не выдаёт готового численного допуска для любого выбранного шага. Для гарантированной оценки ошибки нужно дополнительно оценить остаток у конкретной функции. Полезно также сохранять единицы измерения: производная показывает изменение результата на единицу изменения аргумента, поэтому произведение производной на приращение имеет те же единицы, что и значение функции.

**Определение 20.5.** Линейное приближение (linear approximation) дифференцируемой функции возле $a$ — выражение $f(a) + f'(a)h$ для оценки $f(a+h)$, где $h$ мало по модулю. Запись $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$ обозначает приближение, а не точное равенство.

**Теорема 20.5** (Точный смысл линейного приближения). *Если $f$ дифференцируема в $a$, то*

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + r(h), \qquad \lim_{h \to 0} \frac{r(h)}{h} = 0.$$

*Доказательство.* Положим $r(h) = f(a+h) - f(a) - f'(a)h$. При $h \neq 0$ частное $\frac{r(h)}{h}$ равно разностному отношению функции минус его предел $f'(a)$, поэтому стремится к нулю. Это также означает $\frac{|r(h)|}{|h|} \to 0$. □

У корня удобно взять $a = 4$: значение равно $2$, производная — $\frac{1}{4}$. Поэтому

$$\sqrt{4+h} \approx 2 + \frac{h}{4}, \qquad \sqrt{4{,}04} \approx 2{,}01.$$

Для квадрата точный остаток особенно прост: $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$. Ошибка линейного приближения равна $h^2$, а её отношение к $|h|$ равно $|h|$ и стремится к нулю.

## Скорость, затраты и проверка экстремума

Если $s(t)$ — координата в метрах, а $t$ измеряется в секундах, то $s'(t)$ — мгновенная скорость изменения координаты (instantaneous velocity) в метрах в секунду. Знак показывает направление движения вдоль выбранной оси; модуль даёт величину скорости. Если $C(q)$ — затраты в рублях при

непрерывно изменяемом объёме $q$, то $C'(q)$ описывает малое изменение затрат на единицу изменения объёма. Для целого числа изделий такое использование производной даёт оценку модели, которую можно сравнить с точной разностью $C(q+1)-C(q)$.

**Определение 20.6.** Точка $a$ является точкой локального минимума (local minimum), если в некоторой её окрестности все допустимые значения $f(x)$ не меньше $f(a)$. Для локального максимума (local maximum) они не больше $f(a)$. Оба случая называют локальным экстремумом (local extremum).

**Теорема 20.6** (Ферма; Fermat's theorem). *Если $a$ — внутренняя точка области определения, функция дифференцируема в $a$ и имеет в ней локальный экстремум, то $f'(a)=0$.*



*Доказательство.* В случае минимума при малых $h>0$ отношение $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ неотрицательно, а при малых $h<0$ неположительно. По предельному переходу в неравенствах общий предел одновременно неотрицателен и неположителен, значит, равен нулю. Для максимума знаки меняются местами, а вывод остаётся тем же. □

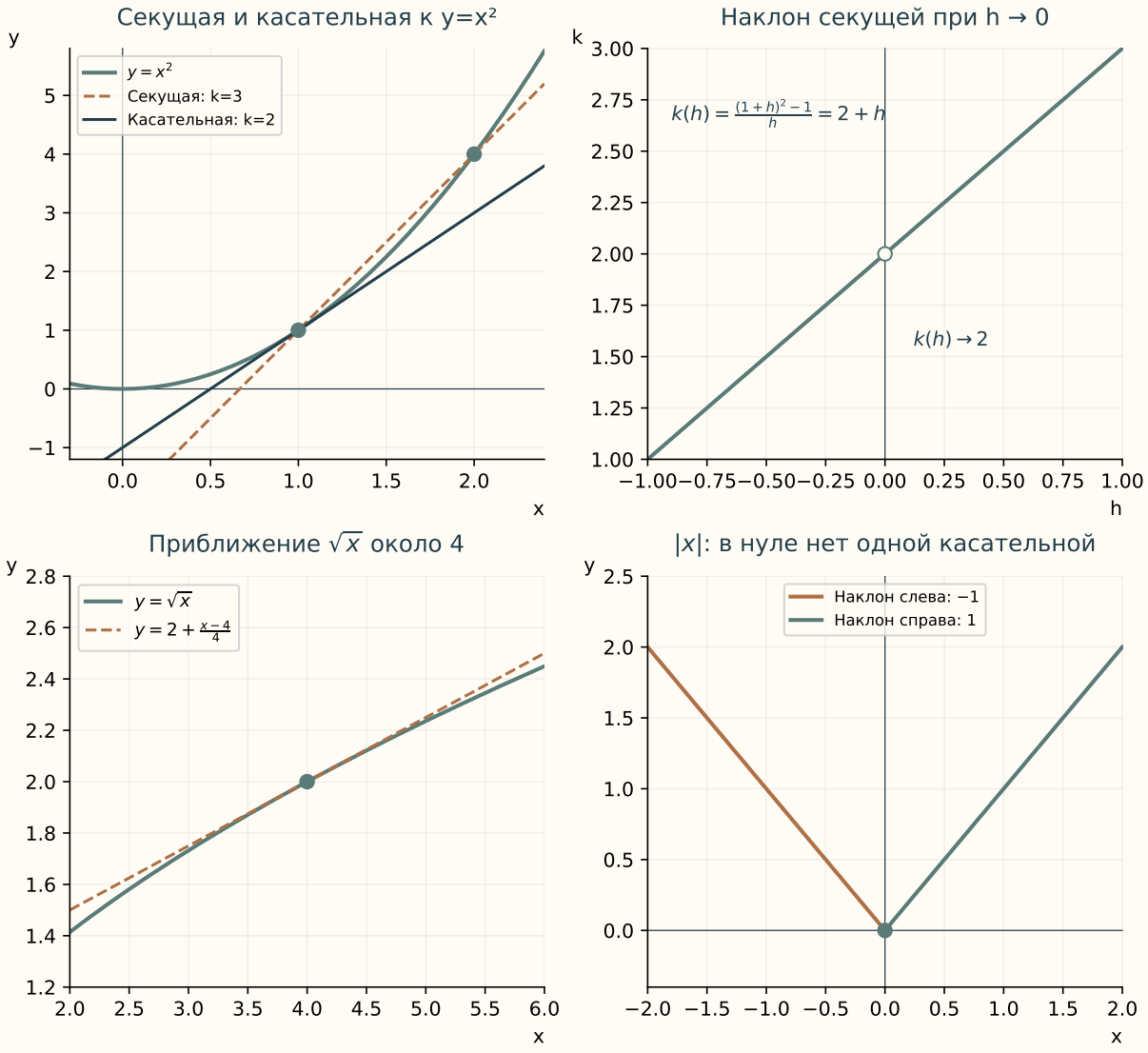
Стационарная точка (stationary point) — внутренняя точка, в которой производная существует и равна нулю. К критическим точкам (critical points) здесь относят стационарные точки и внутренние точки области определения, в которых производной нет. Теорема Ферма задаёт необходимое условие для дифференцируемого экстремума, но не достаточное: у $x^3$ в нуле производная нулевая, а значения слева отрицательны, справа положительны, поэтому экстремума нет.

В этой главе монотонность конкретной функции проверяем сравнением значений, а экстремум — прямой оценкой. Например, если $0 \le x < y$, то $y^2-x^2=(y-x)(y+x)>0$; значит, квадрат строго возрастает на $[0;+\infty)$. При $x<y\le 0$ та же разность отрицательна, поэтому квадрат строго убывает на $(-\infty;0]$. Для функции $P(q)=300-(q-20)^2$ сразу получаем $P(q)\le 300$ с равенством только при $q=20$. Так проверяется максимум, предложенный уравнением $P'(q)=0$.

При поиске наибольшего значения на заданном отрезке нужно учитывать и концы: у $f(x)=x$ на $[0;1]$ наибольшее значение равно $1$, хотя производная

нигде не нулевая. В точке $0$ функция $|x|$ имеет минимум без производной. Поэтому вывод о конкретном экстремуме должен сопровождаться проверкой значений или оценкой, действительной в нужной области.

# Графики




Производная как предел наклонов и линейное приближение

# Задачи

**20.1.** Для $f(x) = x^2$ вычисли $f'(3)$ непосредственно по определению производной.

**20.2.** Для $f(x) = x^3$ вычисли $f'(-2)$, раскрыв куб в разностном отношении.

**20.3.** Найди производную $5x^4 - 3x^2 + 7$.

**20.4.** Найди производную $(2x+1)(x^2-3)$ по правилу произведения и проверь раскрытием скобок.

**20.5.** Найди производную $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$ и укажи её область определения.

**20.6.** Найди производную $\sqrt{x}$ в точке $9$ по определению, используя сопряжённое выражение.

**20.7.** Найди производную $(3x^2-1)^4$. Укажи внешнюю и внутреннюю функции.

**20.8.** Найди производную $\sqrt{2x+3}$ во внутренних точках области определения.

**20.9.** Запиши уравнение касательной к графику $y = x^3$ в точке с аргументом $1$.

**20.10.** Проверь существование производной $f(x) = |x|$ в точке $0$, вычислив разностное отношение с двух сторон.

**20.11.** Найди стационарные точки $f(x) = x^3 - 3x$. Проверь наличие локальных экстремумов прямой факторизацией $f(x) - f(a)$ в каждой найденной точке.

**20.12.** Докажи прямым сравнением значений, что $x^3$ строго возрастает на всей прямой. Объясни, почему $f'(0) = 0$ этому не мешает.



**20.13.** Координата тела задана $s(t) = t^3 - 6t^2 + 12t$ метров при $t \geq 0$ секунд. Найди мгновенную скорость изменения координаты при $t = 1$ и $t = 2$.

**20.14.** В непрерывной модели затраты равны $C(q) = 100 + 5q + 0{,}02q^2$ рублей. При $q = 50$ оцени приращение затрат на одно дополнительное изделие через производную и сравни с точной разностью.

**20.15.** Сторону квадратной площадки увеличивают с $10$ до $10{,}02$ метра. Оцени прирост площади линейным приближением и найди его точное значение.

**20.16.** Длина натянутого троса в модели равна $L(x) = \sqrt{x^2 + 9}$ метров. При $x = 4$ метра оцени изменение длины, если горизонтальный отступ увеличится на $0{,}1$ метра.

**20.17.** Модель прибыли $P(q) = -q^2 + 40q - 100$ задана при $0 \leq q \leq 30$. Найди точку, предлагаемую уравнением $P'(q) = 0$, и докажи, что в ней прибыль наибольшая, выделив полный квадрат.

**20.18.** Оцени $\sqrt{16{,}08}$ линейным приближением функции $\sqrt{x}$ возле $16$.

**20.19.** Докажи непосредственно по определению, что производная постоянной функции $f(x) = c$ равна нулю.

**20.20.** Докажи: если в точке $a$ существует конечная производная, то $f(a+h) - f(a) \to 0$ при $h \to 0$.

**20.21.** Пусть функция чётная на открытом промежутке около $0$ и дифференцируема в $0$. Докажи, что $f'(0) = 0$.

**20.22.*** Функция равна $x^2$ при $x \geq 0$ и $ax + b$ при $x < 0$. Найди все $a, b$, при которых она дифференцируема в нуле.

**20.23.*** Пусть $f(x) = x|x|$. Найди производную во всех точках, включая $0$. Является ли ноль локальным экстремумом?

**20.24.*** Для $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$, $x > 0$, найди стационарную точку. Докажи прямой оценкой, что она даёт наименьшее значение на всей области определения.

**20.25.*** Докажи точную формулу $2 + \dfrac{h}{4} - \sqrt{4+h} = \dfrac{h^2}{4(\sqrt{4+h}+2)^2}$ при $h > -4$. Получи при $0 \leq h \leq 1$ оценку ошибки между $0$ и $\dfrac{h^2}{64}$.

**20.26.*** Найди многочлен $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, касательная к которому при $x = 0$ равна $y = 1 - 2x$, а при $x = 1$ равна $y = 4x - 1$.

ГЛАВА 21

# Остатки, сравнения и целочисленные уравнения

## Что сохраняется, когда полные обороты отброшены

На часах после двенадцати снова появляется один, а дни недели повторяются через семь дней. Вместо огромного числа удобно хранить его остаток. Это не приближённое вычисление: при фиксированном модуле остаток точно описывает, какие числа отличаются на целое число полных циклов.

**Определение 21.1.** Деление с остатком (division with remainder) целого $a$ на натуральное $m > 0$ — представление $a = mq + r$, где $q \in \mathbb{Z}$ — неполное частное (quotient), а $r \in \mathbb{Z}$, $0 \le r < m$, — остаток (remainder).

Например, $47 = 5 \cdot 9 + 2$, а $-47 = 5 \cdot (-10) + 3$. Остаток по принятому определению не бывает отрицательным. Поэтому $-47 = 5 \cdot (-9) - 2$ не является делением с остатком.

**Теорема 21.1** (Существование и единственность остатка)**.** *При любом целом $a$ и натуральном $m > 0$ существуют единственные целые $q, r$, для которых $a = mq + r$ и $0 \le r < m$.*



*Доказательство.* Среди чисел $a - mq$, где $q \in \mathbb{Z}$, есть неотрицательные: достаточно взять $q = -|a|$. Выберем среди них наименьшее $r$. Здесь используется принцип наименьшего элемента: непустое подмножество $\mathbb{N}_0$ имеет наименьший элемент. Он следует из индукции: если бы множество не имело наименьшего элемента, последовательно доказывалось бы, что в нём нет ни $0$, ни $1$, ни любого следующего числа. Если $r \geq m$, то $r - m = a - m(q+1)$ — меньший неотрицательный кандидат, противоречие. Значит, $r < m$. Если также $a = mq' + r'$, то $m(q - q') = r' - r$. Правая часть по модулю меньше $m$; единственное кратное $m$ с таким свойством — ноль. Поэтому $r = r'$ и $q = q'$. □

## Сравнения по модулю

**Определение 21.2.** Целые $a, b$ сравнимы по модулю (congruent modulo) натурального $m > 0$, если $m \mid (a - b)$. Запись: $a \equiv b \pmod{m}$. Число $m$ называют модулем сравнения (modulus).

Сравнимость означает совпадение остатков. Например, $22 \equiv 4 \pmod{6}$, $-2 \equiv 4 \pmod{6}$. Запись $22 \equiv 4 \pmod{6}$ не утверждает обычное равенство $22 = 4$. Модуль должен быть указан: $22$ и $4$ сравнимы по модулю $6$, но не по модулю $5$.

**Теорема 21.2** (Арифметика сравнений). *Если* $a \equiv b \pmod{m}$ *и* $c \equiv d \pmod{m}$, *то*

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}, \qquad a - c \equiv b - d \pmod{m}, \qquad ac \equiv bd \pmod{m}.$$

*В частности,* $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ *для любого* $n \in \mathbb{N}$.

*Доказательство.* Пусть $a - b = mu$, $c - d = mv$ с целыми $u, v$. Разность сумм равна $m(u + v)$, разность разностей — $m(u - v)$. Для произведения

$$ac - bd = (a - b)c + b(c - d) = m(uc + bv).$$

Все разности делятся на $m$. Утверждение о натуральных степенях следует последовательным применением правила произведения, то есть индукцией по $n$. □

Пример: $10 \equiv 1 \pmod 9$, поэтому $10^{100} + 2 \equiv 3 \pmod 9$. Для вычисления последней цифры выбирают модуль $10$; для дня недели — $7$. До возведения в большую степень полезно выписать несколько первых остатков и заметить цикл, затем обосновать его повторение умножением на одно и то же число.

**Определение 21.3.** Класс вычетов (residue class) числа $a$ по модулю $m$ — множество $[a]_m = \{a + mk : k \in \mathbb{Z}\}$. Множество всех классов обозначают $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. При $m \geq 2$ оно состоит ровно из $m$ классов $[0]_m, \dots, [m-1]_m$.

Числа $a$ и $a + m$ различны, но задают один класс. По предыдущей теореме правила $[a]_m + [b]_m = [a+b]_m$ и $[a]_m[b]_m = [ab]_m$ не зависят от выбора представителей. Это первый пример нового множества, на котором можно определить знакомые действия. В следующей главе мы сравним его свойства со свойствами целых и рациональных чисел.

## Тождество Безу и обратный проход алгоритма Евклида

**Определение 21.4.** Целочисленная линейная комбинация (integer linear combination) целых $a, b$ — число вида $au + bv$, где $u, v \in \mathbb{Z}$. Равенство $\gcd(a,b) = au + bv$ называют тождеством Безу (Bézout's identity). Это другое утверждение, чем теорема Безу о корне многочлена из главы 11.

**Теорема 21.3** (Безу для целых чисел). *Если $a, b$ — целые, не равные нулю одновременно, то существуют целые $u, v$ с $au + bv = \gcd(|a|, |b|)$. Здесь $\gcd(n, 0) = n$ при $n > 0$.*



*Доказательство.* Для положительных $|a|, |b|$ алгоритм Евклида последовательно делит с остатком. Каждый новый остаток равен предыдущему делимому минус целое кратное делителя. Поэтому первый остаток выражается через $|a|, |b|$, следующий — тоже, и по индукции каждый остаток является их целочисленной линейной комбинацией. Последний ненулевой остаток — НОД, поскольку при замене пары $(A, B)$ на $(B, A - qB)$ множество общих делителей не меняется. Знаки исходных $a, b$ учитываются изменением знаков коэффициентов. Если одно число равно нулю, достаточно взять коэффициент при другом равным $1$ или $-1$. $\square$

Пример обратной подстановки:

$$252 = 198 + 54, \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36, \quad 54 = 36 + 18, \quad 36 = 2 \cdot 18.$$

Отсюда $18 = 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$. Деления находят НОД; обратная подстановка одновременно находит коэффициенты Безу. Такой способ называют расширенным алгоритмом Евклида (extended Euclidean algorithm).

## Когда по модулю можно делить

**Определение 21.5.** Целое $u$ — обратное к $a$ по модулю $m$ (modular multiplicative inverse), если $au \equiv 1 \pmod m$, где $m \geq 2$. Обратный класс, если он существует, единственен; разные целые представители отличаются на кратное $m$.

**Теорема 21.4** (Критерий обратимости). *При $m \geq 2$ число $a$ имеет обратное по модулю $m$ тогда и только тогда, когда* $\gcd(|a|, m) = 1$.

*Доказательство.* Если $au \equiv 1 \pmod m$, то $au - mv = 1$ для некоторого целого $v$. Любой общий делитель $a, m$ делит левую часть, а значит, и $1$; НОД равен $1$. Обратно, при НОД $1$ тождество Безу даёт $au + mv = 1$, откуда $au \equiv 1 \pmod m$. Если $u$ и $w$ оба обратны, то $u \equiv u(aw) = (ua)w \equiv w \pmod m$. Здесь применены только умножение и правила сравнений. □

Например, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1 \pmod 7$. Поэтому $3x \equiv 4 \pmod 7$ можно умножить на $5$, получив $x \equiv 6 \pmod 7$. У числа $6$ нет обратного по модулю $9$, поскольку НОД равен $3$.

**Теорема 21.5** (Сокращение сравнения). *Если $ac \equiv bc \pmod m$ и* $\gcd(|c|, m) = 1$, *то $a \equiv b \pmod m$.*

*Доказательство.* При $m = 1$ все целые числа сравнимы, и вывод очевиден. Пусть далее $m \geq 2$. Умножим сравнение на обратное к $c$ по модулю $m$, существующее по критерию. Получим $a(cu) \equiv b(cu)$, а $cu \equiv 1$; значит, $a \equiv b$. □

Без условия на НОД сокращение может изменить множество решений. Из $2x \equiv 2 \pmod 6$ следует $x \equiv 1 \pmod 3$; в классах по модулю $6$ это два ответа, $x \equiv 1$ и $x \equiv 4$. Оставить только $x \equiv 1 \pmod 6$ означало бы потерять половину решений.

# Уравнения в целых числах

**Определение 21.6.** Линейное диофантово уравнение (linear Diophantine equation) с двумя неизвестными имеет вид $ax+by=c$, где коэффициенты целые и требуется найти все целочисленные пары $(x,y)$.

**Теорема 21.6** (Решения линейного диофантова уравнения). *Пусть $a,b$ не равны нулю одновременно и $d=\gcd(|a|,|b|)$. Уравнение $ax+by=c$ разрешимо в целых числах тогда и только тогда, когда $d\mid c$. Если $(x_0,y_0)$ — одно решение, то все решения задаются формулами*

$$x=x_0+\frac{b}{d}\,t,\qquad y=y_0-\frac{a}{d}\,t,\qquad t\in\mathbb{Z}.$$



*Доказательство.* Любая комбинация $ax+by$ делится на $d$, поэтому условие необходимо. Если $c=dk$, умножение тождества Безу на $k$ даёт решение. Для описания всех решений сначала пусть $a,b\neq 0$. Вычитание двух уравнений даёт $(a/d)(x-x_0)=-(b/d)(y-y_0)$. Выполнено $\gcd(|a|/d,|b|/d)=1$. Из тождества Безу следует: если $v\neq 0$, $\gcd(|u|,|v|)=1$ и $v\mid uz$, то $v\mid z$. Поэтому $x-x_0=(b/d)t$, а подстановка даёт $y-y_0=-(a/d)t$. Обратная подстановка проверяет все такие пары. Если один коэффициент нулевой, неизвестная при нём свободна, а другая фиксирована; те же формулы перечисляют все решения, поскольку ненулевое отношение коэффициента к $d$ равно $1$ или $-1$. $\square$

Например, $14\cdot 2+21\cdot(-1)=7$. Все целые решения $14x+21y=7$ имеют вид $x=2+3t$, $y=-1-2t$. Если по смыслу задачи нужны неотрицательные количества, ограничения $x\ge 0$, $y\ge 0$ накладывают *после* нахождения общих целочисленных решений.

## Задачи

**21.1.** Раздели $47$ на $5$ с остатком; укажи $q,r$.

**21.2.** Раздели $-47$ на $5$ с неотрицательным остатком.

**21.3.** Найди остаток $-3$ при делении на $7$.

**21.4.** Проверь сравнения $22\equiv 4 \pmod 6$ и $22\equiv 5 \pmod 6$.

**21.5.** Найди остаток $137+284$ по модулю $9$, сначала заменив слагаемые их остатками.

**21.6.** Найди остаток $10^{20}$ по модулю $9$.

**21.7.** Найди остаток $2^{10}$ по модулю $7$, используя $2^3 \equiv 1 \pmod 7$.

**21.8.** Определи последнюю десятичную цифру числа $7^{100}$.

**21.9.** На 24-часовых часах сейчас $23{:}00$. Какое время будет через $8$ часов?



**21.10.** Узор повторяет цвета «синий, кремовый, охра, бирюзовый». Первый элемент синий. Какого цвета $31$-й элемент?

**21.11.** Сегодня понедельник. Какой день недели будет через $100$ дней?

**21.12.** Найди наименьшее положительное $x$, для которого $x \equiv 2 \pmod 3$ и $x \equiv 3 \pmod 5$.

**21.13.** Алгоритмом Евклида найди $\gcd(252, 198)$ и вырази его целочисленной линейной комбинацией исходных чисел.

**21.14.** Найди обратный класс к $3$ по модулю $7$.

**21.15.** Существует ли обратный к $6$ по модулю $9$? Обоснуй.

**21.16.** Реши $3x \equiv 4 \pmod 7$ во всех целых числах.

**21.17.** Перечисли все классы решений $2x \equiv 2 \pmod 6$ по модулю $6$.

**21.18.** Реши $2x \equiv 1 \pmod 6$.

**21.19.*** Найди все целочисленные решения $14x + 21y = 7$.

**21.20.** Имеет ли целочисленные решения уравнение $6x + 10y = 7$?

**21.21.*** Наборы стоят $12$ и $18$ условных единиц. Нужно набрать ровно $120$, покупая целые неотрицательные количества $x, y$. Найди все пары количеств.

**21.22.** Докажи признак делимости на $3$ через сравнение $10 \equiv 1 \pmod 3$.

**21.23.** Докажи, что квадрат целого числа имеет по модулю $4$ только остаток $0$ или $1$.

**21.24.** Существуют ли целые $x$, для которых $x^2 \equiv 2 \pmod 4$?

**21.25.** Докажи, что из $ac \equiv bc \pmod m$ можно сократить $c$, если $\gcd(|c|, m) = 1$. Дай пример потери решения без этого условия.

**21.26.*** Найди все классы решений $x^2 \equiv 1 \pmod 8$, обосновав ответ без перебора больших чисел.

**21.27.*** Найди все неотрицательные целочисленные решения $3x + 5y = 31$.

**21.28.*** Для любых целых $a, b$ докажи, что система $x \equiv a \pmod 3$, $x \equiv b \pmod 5$ имеет ровно один класс решений по модулю $15$. Подсказка: проверь $x = 10a + 6b$.

ГЛАВА 22

# Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля

## Одинаковые правила в разных множествах

В главе 1 мы перечислили свойства действий с рациональными числами. Теперь можно дать названия наборам этих свойств. Например, сложение целых чисел, сложение векторов и последовательное выполнение сдвигов устроены во многом одинаково: есть нейтральное действие, каждое действие можно отменить, а скобки можно переставлять. Такой общий язык позволяет однажды доказать правило и затем применять его в разных примерах.



**Определение 22.1.** Бинарная операция (binary operation) на непустом множестве $S$ — отображение $* : S \times S \to S$, сопоставляющее каждой упорядоченной паре элементов единственный элемент $a * b$ того же множества. Требование результата в $S$ называют замкнутостью (closure).

Сложение — операция на $\mathbb{N}_0$, а вычитание — нет: $1 - 2 \notin \mathbb{N}_0$. На $\mathbb{Z}$ вычитание уже замкнуто. Поэтому свойство действия всегда проверяют вместе с множеством, на котором оно задано. Обозначение $*$ не обязательно означает обычное умножение.

**Определение 22.2.** Операция ассоциативна (associative), если $(a * b) * c = a * (b * c)$ для любых $a, b, c \in S$. Она коммутативна (commutative), если $a * b = b * a$ для любых $a, b \in S$. Элемент $e \in S$ — нейтральный элемент (identity element), если $e * a = a * e = a$ для любого $a \in S$.

Ассоциативность разрешает опускать скобки в произведении нескольких элементов. Коммутативность разрешает переставлять сами элементы; это

другое свойство. При композиции функций порядок обычно важен, даже когда скобки можно менять.

## Полугруппа, моноид и группа

**Определение 22.3.** Полугруппа (semigroup) — непустое множество с ассоциативной бинарной операцией. Моноид (monoid) — полугруппа с нейтральным элементом.

Положительные натуральные числа со сложением образуют полугруппу, но не моноид: нужного нейтрального числа $0$ в $\mathbb{N}$ нет. Множество $\mathbb{N}_0$ со сложением — моноид. Все конечные слова над заданным алфавитом с операцией приписывания одного слова к другому тоже образуют моноид; его нейтральный элемент — пустое слово. Приписывание некоммутативно: слова «кот» и «ток» после приписывания дадут разные результаты в разном порядке.

**Определение 22.4.** В моноиде элемент $b$ — обратный элемент (inverse element) к $a$, если $a*b = b*a = e$. Группа (group) — моноид, в котором у каждого элемента есть обратный. Абелева группа (abelian group) — группа с коммутативной операцией.

Для сложения нейтральный элемент обычно обозначают $0$, обратный к $a$ — $-a$. Для умножения используют $1$ и $a^{-1}$. Это выбор записи: в абстрактной группе знак $a^{-1}$ не обязан означать привычную дробь.

Примеры абелевых групп: $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}^2, +)$; также $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$. Моноид $(\mathbb{N}_0, +)$ не является группой: у $1$ нет противоположного внутри $\mathbb{N}_0$. Все рациональные числа с умножением тоже не группа: у нуля нет обратного. По модулю $m \geq 2$ все классы образуют абелеву группу по сложению, причём противоположный к $[a]_m$ равен $[-a]_m$.

**Теорема 22.1** (Единственность нейтрального и обратного). *Нейтральный элемент моноида единственен. Обратный элемент к заданному элементу, если он существует, также единственен.*

*Доказательство.* Если $e, f$ оба нейтральны, то $e * f = f$ по свойству $e$, но $e * f = e$ по свойству $f$. Значит, $e = f$. Если $b, c$ обратны к $a$, то

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c.$$

Равенство посередине использует ассоциативность, а не перестановку элементов. Это важно для некоммутативных групп. □

**Теорема 22.2** (Сокращение и решение уравнения в группе). *В группе из $a * b = a * c$ следует $b = c$, а из $b * a = c * a$ также следует $b = c$. Уравнения $a * x = b$ и $y * a = b$ имеют единственные решения*

$$x = a^{-1} * b, \qquad y = b * a^{-1}.$$

*Доказательство.* Первое равенство умножим слева на $a^{-1}$, затем перегруппируем скобки: $(a^{-1} * a) * b = (a^{-1} * a) * c$, то есть $b = c$. Во втором случае умножим справа. Эти же преобразования показывают необходимость формул для $x, y$, а обратная подстановка подтверждает, что они дают решения. В некоммутативной группе место множителя $a^{-1}$ менять нельзя. □

## Композиции и симметрии

**Определение 22.5.** Тождественное отображение (identity map) множества $X$ — отображение $\mathrm{id}_X(x) = x$. Перестановка множества (permutation of a set) — биекция $X \to X$. Все перестановки $X$ образуют множество $\mathrm{Sym}(X)$; для $X = \{1, \dots, n\}$ пишут также $S_n$.

**Теорема 22.3** (Группа перестановок). *Множество $\mathrm{Sym}(X)$ является группой относительно композиции. Нейтральный элемент — $\mathrm{id}_X$, обратный к $f$ — обратная биекция $f^{-1}$.*



*Доказательство.* Композиция двух биекций — биекция: обратным к $f \circ g$ служит $g^{-1} \circ f^{-1}$, что проверяется подстановкой. Для любых $f, g, h$ и $x \in X$

$$((f \circ g) \circ h)(x) = f(g(h(x))) = (f \circ (g \circ h))(x).$$

Значит, композиция ассоциативна. Тождественное отображение не меняет аргумент, а равенства $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_X = f \circ f^{-1}$ дают обратные элементы. □

В записи $f \circ g$ сначала выполняется $g$, затем $f$. Для трёх элементов перестановки уже могут не коммутировать. Пусть $s$ меняет местами $1, 2$, а $t$ — $2, 3$. Тогда $(s \circ t)(1) = 2$, но $(t \circ s)(1) = 3$.

Четыре поворота квадрата на углы $0, 90, 180, 270$ градусов образуют группу по последовательному выполнению; сложение углов понимается по моду-

лю $360$. Обратный к повороту на $90$ градусов — поворот на $270$. Если добавить отражения, получится другая группа симметрий, в которой порядок действий уже может менять результат.

## Два действия: кольцо

**Определение 22.6.** Кольцо с единицей (ring with identity; unital ring) в этой главе — множество $R$ с двумя бинарными операциями $+$ и $\cdot$, для которого:

1. $(R, +)$ — абелева группа с нулём $0$;
2. умножение ассоциативно и имеет единицу $1$;
3. выполнены оба распределительных закона $a(b+c) = ab+ac$, $(a+b)c = ac + bc$;
4. $0 \neq 1$.

Если умножение коммутативно, кольцо называют коммутативным (commutative ring).

Мы явно приняли условие $0 \neq 1$. В литературе словом «кольцо» могут называть также структуры без единицы или допускать кольцо из одного элемента; при чтении всегда уточняй соглашение автора. Обратный по сложению нужен для каждого элемента; обратный по умножению на этом этапе не требуется.

Целые, рациональные и действительные числа с обычными действиями — коммутативные кольца с единицей. Классы $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $m \geq 2$, тоже образуют такое кольцо: действия над представителями заданы в главе 21, а ассоциативность и распределительность наследуются из целых чисел. В нём $[m]_m = [0]_m$, поэтому привычное число после перехода к классам может стать нулём.

Все матрицы $2 \times 2$ с действительными элементами образуют кольцо $\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$. Ноль — нулевая матрица, единица — $I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Умножение матриц ассоциативно и распределительно, что видно из формулы сумм произведений их элементов: обе расстановки скобок дают сумму $\sum_{k,l} a_{ik} b_{kl} c_{lj}$ в позиции $(i, j)$. При перестановке матриц произведение может измениться: соответствующий пример разбирается в задачах.

**Теорема 22.4** (Следствия распределительности). *В любом кольце этой главы выполнены* $a0 = 0a = 0$, $(-a)b = -(ab)$ *и* $(-a)(-b) = ab$.

*Доказательство.* Из $a(0+0) = a0 + a0$ и $0+0=0$ получаем $a0 = a0 + a0$. Сокращение в аддитивной группе даёт $a0 = 0$. Аналогично $0a = 0$. Далее $ab + (-a)b = (a + (-a))b = 0b = 0$, поэтому $(-a)b$ — противоположный к $ab$. Аналогично $a(-b) = -(ab)$. Двукратное применение этих равенств даёт $(-a)(-b) = -(-(ab)) = ab$. □

**Определение 22.7.** Обратимый элемент кольца (unit; invertible element) — элемент с двусторонним обратным по умножению. Ненулевой $a$ — делитель нуля (zero divisor), если для некоторого ненулевого $b$ выполнено $ab = 0$ или $ba = 0$. Область целостности (integral domain) — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$ без делителей нуля.

В $\mathbb{Z}$ обратимы только $1, -1$, но делителей нуля нет. В $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ ненулевые классы $[2]_6$, $[3]_6$ дают нулевое произведение. Поэтому из $[2]_6 x = [2]_6 y$ нельзя всегда заключить $x = y$.

## Поле и возможность деления

**Определение 22.8.** Поле (field) — коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$, в котором каждый ненулевой элемент обратим по умножению. Иначе говоря, ненулевые элементы поля образуют абелеву группу по умножению.

Числа $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ образуют поля. Целые $\mathbb{Z}$ поля не образуют: у $2$ нет целого обратного. Свойства рациональной арифметики из главы 1 теперь получили короткое общее название. Аксиомы поля сами по себе не говорят о порядке или полноте: например, $\mathbb{Q}$ — поле, но в нём нет числа с квадратом $2$.

**Теорема 22.5** (Нулевое произведение и сокращение в поле). *Если $ab = 0$ в поле, то $a = 0$ или $b = 0$. Если $ac = bc$ и $c \neq 0$, то $a = b$. В частности, каждое поле является областью целостности.*

*Доказательство.* При $a \neq 0$ умножение $ab = 0$ на $a^{-1}$ даёт $b = 0$. При $a = 0$ первое утверждение уже выполнено. Для сокращения умножим $ac = bc$ на $c^{-1}$ и воспользуемся ассоциативностью. Коммутативность умножения входит в определение поля, поэтому оба свойства применимы ко всем элементам. □

**Теорема 22.6** (Поля вычетов). *Кольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $m \geq 2$, является полем тогда и только тогда, когда $m$ — простое число. При простом $p$ это поле обозначают $\mathbb{F}_p$.*



*Доказательство.* Если $p$ простое, каждый ненулевой класс имеет представителя $a$ с $1 \le a < p$. Тогда $\gcd(a, p) = 1$, и по критерию главы 21 существует обратный к $a$ по модулю $p$. Все остальные аксиомы коммутативного кольца уже выполнены. Если $m = uv$ составное, где $1 < u, v < m$, классы $[u]_m, [v]_m$ ненулевые, а их произведение $[m]_m$ нулевое. В поле это невозможно по предыдущей теореме. Значит, составной модуль поля не даёт. □

В $\mathbb{F}_5$ можно делить на $[2]_5$, умножая на $[3]_5$. В $\mathbb{F}_2$ выполнено $[1]_2 + [1]_2 = [0]_2$. Это не ошибка обычной арифметики, а арифметика другого множества. Упорядочить это поле так, чтобы одновременно сохранились обычные свойства порядка чисел, невозможно: из положительности $1$ следовала бы положительность $1 + 1 = 0$.

## Когда две группы устроены одинаково

**Определение 22.9.** Гомоморфизм групп (group homomorphism) из $(G, *)$ в $(H, \circ)$ — отображение $\varphi : G \to H$, сохраняющее операцию: $\varphi(a * b) = \varphi(a) \circ \varphi(b)$. Биективный гомоморфизм называют изоморфизмом (isomorphism); группы тогда изоморфны (isomorphic).

**Теорема 22.7** (Образ нейтрального и обратного). *Гомоморфизм групп переводит нейтральный элемент в нейтральный и обратный элемент в обратный.*

*Доказательство.* Пусть $e_G, e_H$ — нейтральные элементы. Из $e_G * e_G = e_G$ следует $\varphi(e_G) \circ \varphi(e_G) = \varphi(e_G)$. Сократим $\varphi(e_G)$ в группе $H$; получим $\varphi(e_G) = e_H$. Далее $\varphi(a) \circ \varphi(a^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$, и аналогичное равенство получается в обратном порядке. Поэтому $\varphi(a^{-1})$ — обратный к $\varphi(a)$. □

Пример гомоморфизма: отправить каждое целое число в его класс по модулю $5$. Сложение сохраняется, но числа $0$ и $5$ имеют один образ, поэтому изоморфизма нет. А отображение $x \mapsto e^x$ задаёт изоморфизм между $(\mathbb{R}, +)$ и положительными действительными числами с умножением: оно биективно и $e^{x+y} = e^x e^y$. Формулы экспоненты из главы 14 описывают тем самым соответствие двух групп.

# Задачи

**22.1.** Является ли вычитание бинарной операцией на $\mathbb{N}_0$? А на $\mathbb{Z}$?

**22.2.** Определи, является ли $(\mathbb{N}_0, +)$ полугруппой, моноидом и группой.

**22.3.** Образуют ли положительные натуральные числа группу по сложению? Есть ли нейтральный элемент в этом множестве?

**22.4.** Проверь аксиомы группы для ненулевых рациональных чисел с обычным умножением.

**22.5.** Почему $(\mathbb{Q}, \cdot)$ является моноидом, но не группой?

**22.6.*** На $\mathbb{Z}$ задано $a * b = a + b + 1$. Найди нейтральный элемент, обратный к $a$ и проверь, получается ли группа.

**22.7.** Дай конкретный контрпример ассоциативности операции $a * b = a - b$ на $\mathbb{Z}$.

**22.8.** Вычисли $UV$ и $VU$ для $U = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Сделай вывод о коммутативности умножения матриц.

**22.9.** Перестановка $c$ переводит $1$ в $2$, $2$ в $3$, $3$ в $1$. Найди $c^2, c^3, c^{-1}$, где степень означает композицию.



**22.10.** Квадратную карточку три раза повернули на $90^\circ$ против часовой стрелки. Какой один поворот даёт тот же результат? Какой поворот отменяет один поворот на $90^\circ$?

**22.11.** Робот перемещается по целочисленной прямой. Сдвиг $T_k$ задаётся $T_k(x) = x + k$. Найди композицию $T_8 \circ T_{-3}$, нейтральный сдвиг и обратный к $T_8$.

**22.12.** В недельном расписании действие сдвигает день на $3$ вперёд. Какое действие его отменяет? На сколько дней вперёд сдвинут три последовательных применения?

**22.13.** Найди все обратимые элементы кольца $\mathbb{Z}$. Докажи полноту ответа.

**22.14.** Покажи, что в $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ есть ненулевые делители нуля.

**22.15.** В поле $\mathbb{F}_5$ найди обратные ко всем четырём ненулевым классам.

**22.16.** Почему $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ не поле? Покажи препятствие на одном классе.

**22.17.** Реши $2x = 1$ в $\mathbb{Z}$, в $\mathbb{Q}$ и в $\mathbb{F}_5$.

**22.18.** Используя только аксиомы поля, докажи: из $ab = 0$ и $a \neq 0$ следует $b = 0$.

**22.19.** Проверь, является ли $\varphi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, $\varphi(n) = [n]_5$, гомоморфизмом по сложению. Инъективен ли он? Сюръективен ли?

**22.20.** Проверь, задаёт ли $\varphi(n) = 2n$ гомоморфизм $(\mathbb{Z}, +) \to (\mathbb{Z}, +)$. Является ли он изоморфизмом?
**22.21.** Обоснуй, что $x \mapsto e^x$ — изоморфизм между сложением на $\mathbb{R}$ и умножением на положительных действительных числах.
**22.22.** Докажи единственность нейтрального элемента, не используя числовых примеров.
**22.23.** Пусть $b, c$ — двусторонние обратные к $a$ в моноиде. Докажи $b = c$, не меняя порядок множителей.
**22.24.** Редактор сначала удваивает числовую настройку, затем прибавляет $3$. Сравни это с обратным порядком. Запиши соответствующие композиции $f(x) = 2x$, $g(x) = x + 3$.
**22.25.*** На $S = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ задано $a * b = a + b + ab$. Докажи, что это абелева группа. Найди нейтральный и обратные, используя $1 + (a * b) = (1 + a)(1 + b)$.
**22.26.*** Реши $x^2 = x$ в произвольном поле и в кольце $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$. Почему ответы могут различаться?
**22.27.*** Выведи формулу $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ в коммутативном кольце. Здесь $2ab = ab + ab$. Какую формулу нужно оставить без коммутативности?
**22.28.*** В $S_3$ перестановка $s$ меняет $1, 2$, а $t$ меняет $2, 3$. Найди $(s \circ t)(1)$ и $(t \circ s)(1)$, затем докажи некоммутативность $S_3$.

# Ответы и краткие решения

## Глава 1. Числа и свойства арифметических действий

**1.1.** $-8 < -3; 0 > -5; -4 < 4$.

**1.2.** $-12$.

**1.3.** $3$.

**1.4.** $-3$.

**1.5.** $-8$.

**1.6.** $7$. Делить на ноль нельзя.

**1.7.** $-14$.

**1.8.** $-20$.

**1.9.** $-26$.

**1.10.** $-4$. В записи $-2^2$ степень относится только к двойке.

**1.11.** $-2^\circ C$.

**1.12.** На уровне $2$.

**1.13.** $115$ очков.

**1.14.*** $3$. Скобки равны $8$ и $3$, поэтому $-6 + 9 = 3$.

**1.15.*** $(18 - 6) : (3 + 1) = 3$.

**1.16.*** $8$ верных и $4$ неверных: $8 \cdot 5 - 4 \cdot 3 = 28$.

**1.17.** База $n = 0$: $0 = 0$. Переход: если сумма до $n$ равна $\frac{n(n+1)}{2}$, то сумма до $n+1$ равна $\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.



**1.18.** База $n = 1$: $1 = 1^2$. При переходе добавляется следующее нечётное число $2n+1$, а $n^2+(2n+1) = (n+1)^2$.

**1.19.*** База $n = 0$: обе части нулевые. Переход: $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$. Это нужная формула с $n+1$ вместо $n$.

**1.20.** База $n = 0$: $1 = 2 - 1$. Переход: к сумме до $n$ добавляется $2^{n+1}$, поэтому новая сумма равна $(2^{n+1} - 1) + 2^{n+1} = 2^{n+2} - 1$.

**1.21.** База $n = 0$: $1 \geq 1$. Если $3^n \geq 2n + 1$, то $3^{n+1} \geq 3(2n+1) = 6n+3 \geq 2n+3 = 2(n+1)+1$, поскольку $n \geq 0$.

**1.22.** База $n = 4$: $16 = 16$. Если $2^n \geq n^2$, то $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$. Последнее неравенство верно при $n \geq 4$, так как $2n^2 - (n+1)^2 = (n-1)^2 - 2 \geq 7 > 0$.

**1.23.*** База $n = 0$: обе части нулевые. Переход: $\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2}\right)^2$.

**1.24.*** База $n = 1$: равенство. По предположению $(1+x)^n \geq 1 + nx$. Умножая на $1 + x \geq 0$, сохраняем направление неравенства: $(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$. Без неотрицательности множителя направление могло бы измениться.

**1.25.** Из коммутативности $x + a = 0$. Тогда $x = x + 0 = x + (a + y) = (x + a) + y = 0 + y = y$.

**1.26.** Если один множитель нулевой, произведение равно нулю. Обратно: пусть $ab = 0$. При $a = 0$ утверждение уже выполнено. При $a \neq 0$ умножим равенство на $\frac{1}{a}$ и воспользуемся ассоциативностью: $b = \frac{1}{a}(ab) = \frac{1}{a} \cdot 0 = 0$.

# Глава 2. Делимость, простые числа, НОД и НОК

**2.1.** $1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36$.

**2.2.** $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48$.

**2.3.** $1, 2, 5, 10$.

**2.4.** $21, 28, 35, 42, 49, 56$.

**2.5.** $104$.

**2.6.** Простые: $17, 31, 53$. Составные: $25, 39, 49, 51$.

**2.7.** $23, 29, 31, 37$.

**2.8.** Нет: такое натуральное число не меньше $10$ и имеет делитель $2$, отличный от $1$ и самого числа.

**2.9.** Нет, например $9 = 3 \cdot 3$.

**2.10.** На $3$ и на $9$ делятся $126, 234, 405, 702$; $517$ не делится ни на $3$, ни на $9$.

**2.11.** $230, 480$.

**2.12.** $2, 5, 8$.

**2.13.** $0$ или $9$.

**2.14.** $0, 6$.

**2.15.** $2^3 \cdot 3^2$.

**2.16.** $2 \cdot 3 \cdot 5^2$.

**2.17.** $2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$.

**2.18.** $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$.

**2.19.** НОД $= 12$; НОК $= 72$.

**2.20.** НОД $= 9$; НОК $= 90$.

**2.21.** НОД $= 1$; НОК $= 120$.

**2.22.** НОД $= 6$; НОК $= 180$.

**2.23.** $12$ наборов, в каждом $2$ карандаша и $3$ ручки.

**2.24.** В 9:36.

**2.25.** Сторона $12$ см; $35$ квадратов.

**2.26.** $1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24$.

**2.27.** $6, 12, 18, 24, 30$.

**2.28.** $2, 13, 29$. Число $1$ не простое и не составное.

**2.29.** На все перечисленные.

**2.30.** $2^2 \cdot 3 \cdot 7$.

**2.31.** НОД $= 6$; НОК $= 36$.



**2.32.** $14$ подарков; по $3$ яблока и $4$ мандарина.

**2.33.** Через $24$ секунды.

**2.34.** Нет: $97$ — простое число.

**2.35.*** $73$: $\text{НОК}(6, 8, 9) = 72$, затем прибавляем $1$.

**2.36.*** $36$. Решение: $\frac{6 \cdot 180}{30} = 36$.

**2.37.*** $3150$ и $3555$. Сумма цифр равна соответственно $9$ и $18$.

**2.38.** Если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $a = du$, $b = dv$, поэтому $a - b = d(u - v)$ и $d \mid (a - b)$. Обратно, если $d \mid b$ и $d \mid (a - b)$, то $d \mid ((a - b) + b) = a$. Множества общих делителей совпадают, значит, совпадают и их наибольшие элементы.

**2.39.** Если $a = 1$ или $b = 1$, вывод немедленно следует из условия. Иначе разложим оба множителя на простые. Их произведение даёт разложение $ab$. Поскольку $p \mid ab$, число $p$ входит в разложение произведения; по единственности разложения оно входит в разложение хотя бы одного множителя. Значит, $p$ делит этот множитель.

## Глава 3. Обыкновенные дроби

**3.1.** $\frac{3}{4}$.

**3.2.** $3\frac{2}{5}$.

**3.3.** $\frac{17}{7}$.

**3.4.** $\frac{5}{8} > \frac{7}{12}$.

**3.5.** $-\frac{1}{12}$.

**3.6.** $\frac{31}{45}$.

**3.7.** $-\frac{2}{3}$.

**3.8.** $\frac{3}{2}$.

**3.9.** $\frac{1}{2}$.

**3.10.** $1$.

**3.11.** $\frac{2}{3}$.

**3.12.** $32$ страницы.

**3.13.** $\frac{17}{12}$ кг, или $1\frac{5}{12}$ кг.

**3.14.** $6$ стаканов.

**3.15.** $9$ км.

**3.16.*** $-\frac{1}{4}$. Решение: $(-\frac{1}{12}) : (\frac{1}{9}) + \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$.

**3.17.*** $180$ страниц: осталось $(\frac{2}{3}) \cdot (\frac{3}{5}) = \frac{2}{5}$ книги.

**3.18.*** $30$ л: осталось $(\frac{3}{4}) \cdot (\frac{2}{3}) = \frac{1}{2}$ бака.

**3.19.** Умножение равенства дробей на ненулевое число $bd$ даёт $ad = bc$. Обратно, деление $ad = bc$ на $bd \neq 0$ даёт равенство дробей.

**3.20.** Для каждого $k \geq 1$ имеем $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. При сложении соседние дроби взаимно уничтожаются: $\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$.

# Глава 4. Десятичные дроби и проценты

**4.1.** $3{,}836$.

**4.2.** $5{,}53$.

**4.3.** $0{,}12$.

**4.4.** $60$.

**4.5.** $0{,}875$.

**4.6.** $\frac{1}{8}$.

**4.7.** $0{,}(6)$.

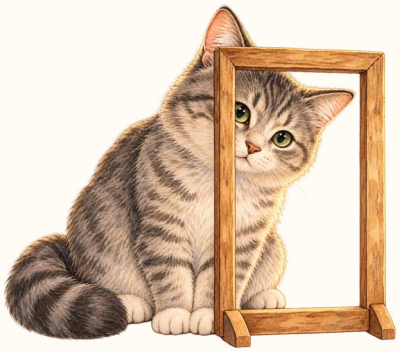
**4.8.** $3{,}14$; $3{,}142$.

**4.9.** $36$.

**4.10.** $180$.

**4.11.** На $15\%$.

**4.12.** $960$ рублей; снижение на $4\%$.



**4.13.** 225 рублей.

**4.14.** 4080 рублей.

**4.15.** 13,33 км; после округления 13,3 км.

**4.16.*** 3000 рублей: $\frac{2160}{0{,}8\cdot 0{,}9}$.

**4.17.*** На 20%. Решение: $\frac{25}{125} = 0{,}2 = 20\%$.

**4.18.*** 16%. Решение: $\frac{20+60}{500}\cdot 100\% = 16\%$.

**4.19.** Если исходная цена $S > 0$, конечная цена равна $S\left(1+\frac{p}{100}\right)\left(1+\frac{q}{100}\right) = S\left(1+\frac{p+q}{100}+\frac{pq}{10000}\right)$. Прибавка, делённая на $S$ и умноженная на 100, равна $p+q+\frac{pq}{100}$.

**4.20.*** Если $\frac{p}{q} = \frac{m}{10^k}$, то $p10^k = mq$. Поскольку $p$ и $q$ взаимно просты, все простые множители $q$, с их кратностями, должны входить в $10^k = 2^k5^k$. Поэтому $q = 2^\alpha 5^\beta$. Обратно, при таком знаменателе возьмём $k = \max(\alpha,\beta)$ и домножим числитель и знаменатель на $2^{k-\alpha}5^{k-\beta}$. Знаменатель станет $10^k$, а значит, дробь имеет конечную десятичную запись.

# Глава 5. Отношения и пропорции

**5.1.** $3:4$.

**5.2.** $x = 12$.

**5.3.** $x = 6$.

**5.4.** 24 и 40.

**5.5.** 750 г.

**5.6.** 288 рублей.

**5.7.** 3, 5 км.

**5.8.** За 4 дня.

**5.9.** 2 часа.

**5.10.** 0,6 л сока; 0,9 л воды.

**5.11.** $y = 12$; удвоится.

**5.12.** $y = 4$; уменьшится вдвое.

**5.13.** 750 г.

**5.14.** За 6 часов.

**5.15.** 0,25 л сиропа и 1,75 л воды.

**5.16.*** 10 дней: $6\cdot 8\cdot\frac{5}{4\cdot 6}$.

**5.17.*** 7 л: $\frac{2k}{5k+3} = \frac{1}{4}$ даёт $k = 1$.

**5.18.*** При равных временах 75 км/ч. При равных расстояниях 72 км/ч: $\frac{2}{\frac{1}{60}+\frac{1}{90}}$.

**5.19.** Из условия $a = kb$, $c = kd$. Тогда $\frac{a+c}{b+d} = \frac{k(b+d)}{b+d} = k$; деление допустимо, поскольку $b + d > 0$.

**5.20.*** Из исходного неравенства следует $bc - ad > 0$. Разности равны $\frac{a+c}{b+d} - \frac{a}{b} = \frac{bc-ad}{b(b+d)} > 0$ и $\frac{c}{d} - \frac{a+c}{b+d} = \frac{bc-ad}{d(b+d)} > 0$. Обе границы доказаны.

# Глава 6. Степени с целым показателем

**6.1.** 32.

**6.2.** 81 и $-81$.

**6.3.** $\frac{9}{8}$.

**6.4.** $5^7$.

**6.5.** $2^5$.

**6.6.** $3^8$.

**6.7.** $\frac{9}{4}$.

**6.8.** 100.

**6.9.** $5{,}6 \cdot 10^{-4}$.

**6.10.** 720000.

**6.11.** $a^3$.

**6.12.** $-1$.

**6.13.** $2^8 = 256$ бактерий.

**6.14.** $10^6$ м$^2$ $= 1000000$ м$^2$.

**6.15.** $1{,}2 \cdot 10^9$ байт.

**6.16.*** $16 = 2^4$.

**6.17.*** $\frac{9}{2}$. Решение: $\frac{3^4 \cdot 2}{3^2 \cdot 4} = \frac{9}{2}$.

**6.18.*** Сначала 2 МБ; через 6 дней $1458$ МБ.

**6.19.** $a^m$ содержит $m$ множителей $a$, а $a^n$ — ещё $n$. По сочетательному свойству их произведение состоит из $m + n$ таких множителей, то есть равно $a^{m+n}$.

**6.20.** $a^{-m}a^{-n} = \frac{1}{a^m}\frac{1}{a^n} = \frac{1}{a^{m+n}} = a^{-(m+n)}$. Все знаменатели ненулевые, поскольку $a \neq 0$.

# Глава 7. Корни и действительные числа

**7.1.** $9; -3$.

**7.2.** $\frac{7}{10}$.

**7.3.** $6\sqrt{2}$.

**7.4.** $5\sqrt{2}$.

**7.5.** $\sqrt{45}$.

**7.6.** $6$.

**7.7.** $5$.

**7.8.** $7$.

**7.9.** Между $5$ и $6$.

**7.10.** $\sqrt{7} < 2{,}7$, так как $7 < 2{,}7^2 = 7{,}29$.

**7.11.** $\sqrt{16}, -\frac{3}{7}, 0{,}(3)$.

**7.12.** $\sqrt{-9}$ не существует; $\sqrt[3]{-8} = -2$.

**7.13.** $7$ м.

**7.14.** $5$ м.

**7.15.** $0{,}5$ м, или $50$ см.

**7.16.*** $2\sqrt{3}$. Решение: $4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 7\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.

**7.17.*** Квадрат левой части $5 + 2\sqrt{6} < 10$, поскольку $\sqrt{6} < \frac{5}{2}$. Поэтому исходное утверждение неверно: $\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{10}$.

**7.18.*** $4$ м и $12$ м; диагональ $4\sqrt{10}$ м.

**7.19.** $|x| \geq 0$ и $|x|^n = x^n$. По определению арифметического корня единственное неотрицательное число с такой $n$-й степенью равно $|x|$.

**7.20.** Если $u = \sqrt[n]{a}$, то $(-u)^n = -u^n = -a$, так как $n$ нечётно. По единственности нечётного корня $\sqrt[n]{-a} = -u$.

**7.21.** $3$, $-2$, $2$ соответственно.

**7.22.** $\sqrt[4]{-16}$ не определено в $\mathbb{R}$; $\sqrt[3]{-64} = -4$; $\sqrt[6]{0} = 0$.

**7.23.** $\sqrt[6]{x^6} = |x|$, $\sqrt[5]{x^5} = x$.

**7.24.** $\sqrt[4]{48} = 2\sqrt[4]{3}$; $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{27} = 3$.

**7.25.** $4$, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{8}$ соответственно. В первых двух выражениях знаменатели несократимых показателей нечётны.

**7.26.** Первое уравнение: $x + 7 = 16$, поэтому $x = 9$. Второе: $2x - 1 = -27$, поэтому $x = -13$. Подстановка подтверждает оба ответа.

**7.27.*** Для четвёртого корня требуется $x - 2 \geq 0$, а знаменатель исключает $x = 2$. Кубический корень ограничений не добавляет. Область определения: $(2; +\infty)$.

**7.28.*** Получаем $|x-1| = 2-x$, поэтому $x \le 2$. При $x < 1$ равенство $1-x = 2-x$ невозможно; при $1 \le x \le 2$ получаем $x - 1 = 2 - x$, откуда $x = \frac{3}{2}$.

# Глава 8. Модуль и числовые промежутки

**8.1.** 11.

**8.2.** 3.

**8.3.** 11.

**8.4.** $|-6| > |5|$.

**8.5.** $(-2; 3]$.

**8.6.** $-4 \le x < 1$.

**8.7.** $-2, -1, 0, 1, 2$.

**8.8.** $(1; 4]$.

**8.9.** $(-\infty; 5)$.

**8.10.** $x = -5$ или $x = 5$.

**8.11.** $-1 < x < 5$.

**8.12.** $|x|; 4$.



**8.13.** На $40^\circ C$.

**8.14.** $|x - 50| \le 0{,}2$; $[49{,}8; 50{,}2]$ мм.

**8.15.** $120 \le h < 190$; $[120; 190)$; при 190 см нельзя.

**8.16.*** $x = -2$ или $x = 4$. Между $-1$ и 3 сумма равна 4.

**8.17.*** $-2, -1, 2, 3$: допустимый отрезок $[-2; 3]$, исключаются 0 и 1.

**8.18.*** $(20; 23]$: пересечение $[17; 23]$ и $(20; 28)$.

**8.19.** Из $|a| = |(a-b)+b| \le |a-b| + |b|$ следует $|a|-|b| \le |a-b|$. После перестановки $a, b$ получаем $|b|-|a| \le |a-b|$. Вместе эти два неравенства дают требуемое.

**8.20.** Для любого $u$ и $r \ge 0$ условие $|u| \le r$ равносильно $-r \le u \le r$, что проверяется по случаям $u \ge 0$ и $u < 0$. Подставляем $u = x - a$ и прибавляем $a$ к обеим границам.

# Глава 9. Преобразование алгебраических выражений

**9.1.** $4x - 17$.

**9.2.** $6a + 2b$.

**9.3.** $x^2 + 6x + 9$.

**9.4.** $4x^2 - 1$.

**9.5.** $3x(2x - 3)$.

**9.6.** $(x - 4)(x + 4)$.

**9.7.** $(x + 2)(x + 3)$.

**9.8.** $x + 1$ при $x \neq 1$.

**9.9.** $\frac{7}{2x}$, $x \neq 0$.

**9.10.** $\frac{a}{b}$, $a \neq 0$ и $b \neq 0$.

**9.11.** $\frac{x-2}{x+2}$, $x \neq -2$.

**9.12.** $\sqrt{5} + 2$.

**9.13.** $3x + 2(x - 100) = 5x - 200$ рублей.

**9.14.** $x^2 + 7x + 10$ м$^2$.

**9.15.** $(x + 3)^2 - x^2 = 6x + 9$ м$^2$.

**9.16.*** $\frac{x+3}{x+2}$, $x \neq 3$ и $x \neq -2$.

**9.17.*** $1$ при $x \neq -1$ и $x \neq 1$.

**9.18.*** Разность равна $4ab$; при данных значениях $39964$.

**9.19.** После раскрытия квадратов левая часть равна $a^2+2ab+b^2+a^2-2ab+b^2 = 2a^2 + 2b^2$.

**9.20.** Общий знаменатель равен $(x-1)(x+1) = x^2 - 1$, а числитель разности — $(x+1) - (x-1) = 2$. При $x = 1$ или $x = -1$ один из исходных знаменателей нулевой, поэтому эти значения исключаются.

# Глава 10. Комбинаторика и бином Ньютона

**10.1.** $5+3 = 8$ способов: группы книг не пересекаются, поэтому применяется правило суммы.

**10.2.** $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ комплекта по правилу произведения.

**10.3.** а) Порядок важен, повторений нет: размещение без повторений. б) Порядок не важен, повторений нет: сочетание без повторений. в) Порядок важен, повторения разрешены: размещение с повторениями. г) Порядок не важен, повторения разрешены: сочетание с повторениями.

**10.4.** $120$, $1$, $42$; в последнем выражении сокращаются множители от $1$ до $5$, остаётся $7 \cdot 6$.

**10.5.** $6! = 720$ способов.

**10.6.** $\frac{5!}{2!2!} = 30$: буквы Т и О встречаются по два раза.

**10.7.** $A_8^3 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$ вариантов.

**10.8.** $\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!5!} = 56$ выборов.

**10.9.** $10^4 = 10000$ кодов: для каждой позиции независимо есть $10$ вариантов.

**10.10.** $9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 4536$. Для первой цифры есть $9$ ненулевых вариантов; для второй снова $9$ вариантов, включая ноль и исключая уже выбранную цифру.

**10.11.** $\overline{C}_4^3 = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20$ выборов.

**10.12.** Нужно посчитать тройки $(x_1, x_2, x_3)$ неотрицательных целых чисел с суммой $7$. По методу звёздочек и перегородок ответ $\binom{7+3-1}{3-1} = \binom{9}{2} = 36$.



**10.13.** $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = 45$, значит, $n(n-1) = 90$. Подходит $n = 10$. Другого решения при $n \geq 2$ нет: произведение $n(n-1)$ строго возрастает с ростом $n$.

**10.14.** $\binom{8}{3} = \binom{7}{2} + \binom{7}{3} = 21 + 35 = 56$.

**10.15.** $x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16$.

**10.16.** $\binom{7}{3} 2^4 = 35 \cdot 16 = 560$.

**10.17.** При $n = 0$ обе части равны $1$. При $n \geq 1$ подставим $a = b = 1$ в бином Ньютона: получим сумму всех коэффициентов и $2^n$. Есть и подсчёт двумя способами: каждое из $n$ различных элементов можно включить или не включить в подмножество, всего $2^n$ вариантов; группировка по числу выбранных элементов даёт левую часть.

**10.18.*** В группе может быть $2$, $3$ или $4$ девушки. Эти случаи не пересекаются. Ответ: $\binom{4}{2}\binom{6}{3} + \binom{4}{3}\binom{6}{2} + \binom{4}{4}\binom{6}{1} = 120 + 60 + 6 = 186$.

**10.19.*** Из $10^5$ кодов вычтем $9^5$ кодов без нуля и $9^5$ кодов без единицы. Коды, в которых нет ни нуля, ни единицы, были вычтены дважды; их $8^5$, поэтому их нужно прибавить один раз. Ответ: $10^5 - 2 \cdot 9^5 + 8^5 = 14670$.

**10.20.*** Разделим $m+n$ различных элементов на две непересекающиеся группы размеров $m$ и $n$. Всего выбрать $r$ элементов можно $\binom{m+n}{r}$ способами. Если из первой группы взято ровно $k$ элементов, из второй нужно взять $r-k$; вариантов $\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$. Суммирование по всем $k$ даёт левую часть. Невозможные случаи дают ноль по условленному обозначению.

# Глава 11. Уравнения, системы и неравенства

**11.1.** $x = 6$.

**11.2.** $x = -5$.

**11.3.** $x = 2$ или $3$.

**11.4.** $x = -2$ или $2$.

**11.5.** $x = 5$; ОДЗ: $x \neq 2$.

**11.6.** $x = 4, y = 3$.

**11.7.** $x < -4$.

**11.8.** $[-3; 3]$.

**11.9.** $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$.

**11.10.** $(-1; 3]$.

**11.11.** $x = -2$ или $3$.

**11.12.** $x = 2$. ОДЗ: $x \geq -2$. Для выполнения равенства необходимо $x \geq 0$. После возведения в квадрат кандидаты $2$ и $-1$; проверка исключает $-1$.

**11.13.** $12$ км.

**11.14.** $120$ рублей.

**11.15.** $5$ билетов.

**11.16.*** $x = 3$. После возведения в квадрат корни $3$ и $-1; -1$ посторонний.

**11.17.*** $x < -3$: дробь после переноса равна $-\frac{5}{x+3}$.

**11.18.*** $5$ м и $12$ м: $x(17 - x) = 60$.

**11.19.** По формуле корней $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. Их сумма равна $-\frac{b}{a}$, произведение — $\frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{c}{a}$. При нулевом дискриминанте обе записи обозначают один и тот же корень, взятый дважды.

**11.20.** Уравнение равносильно $(2ax + b)^2 = D$, так как $4a(ax^2 + bx + c) = (2ax + b)^2 - D$ и $4a \neq 0$. Квадрат действительного числа неотрицателен, поэтому $D \geq 0$ необходимо. При $D \geq 0$ числа $x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$ удовлетворяют равенству, поэтому условие достаточно.

**11.21.** $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. Второй множитель равен $(x + 1)^2 + 3 > 0$, поэтому единственный действительный корень $x = 2$.

**11.22.** $x^3 + 27 = (x + 3)(x^2 - 3x + 9)$. Второй множитель равен $(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{27}{4} > 0$, поэтому $x = -3$.

**11.23.** $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$. Корни: $1, 2, 3$.

**11.24.** Группировка даёт $x^2(2x - 3) - 4(2x - 3) = (2x - 3)(x - 2)(x + 2)$. Корни: $-2, \frac{3}{2}, 2$.

**11.25.*** Получаем $t^3 - 3t - 2 = (t - 2)(t + 1)^2 = 0$. Поэтому $t = 2$ или $t = -1$, а $x = 4$ или $x = 1$. Корень $x = 1$ имеет кратность $2$.

**11.26.** При $u = x^2 \geq 0$ получаем $(u-1)(u-4) = 0$. Поэтому $x = -2, -1, 1, 2$.

**11.27.** $u^2 + 3u - 4 = (u-1)(u+4) = 0$. Значение $u = -4$ невозможно для $u = x^2$. При $u = 1$ получаем $x = -1$ или $x = 1$.

**11.28.*** $x \neq 0$. Получаем $t^2 - 5t + 4 = 0$, откуда $t = 1$ или $t = 4$. Значение $1$ не подходит, а $t = 4$ даёт $x^2 - 4x + 1 = 0$. Ответ: $x = 2 - \sqrt{3}$ или $x = 2 + \sqrt{3}$.

# Глава 12. Последовательности и прогрессии

**12.1.** $1, 4, 7, 10, 13$; $a_{10} = 28$.

**12.2.** $-1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}$. Член $a_{25}$ отрицателен, $a_{26}$ положителен.

**12.3.** $2, 3, 5, 9, 17$.

**12.4.** $d = 4$, $a_n = 3 + 4(n-1) = 4n - 1$.

**12.5.** $a_8 = 7 + 7(-3) = -14$.

**12.6.** $d = \frac{35-11}{9-3} = 4$, $a_1 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$.

**12.7.** $a_{20} = 43$, $S_{20} = \frac{20(5+43)}{2} = 480$.

**12.8.** $q = -2$, $a_n = 3(-2)^{n-1}$, $a_6 = -96$.

**12.9.** $a_5 = 81(\frac{1}{3})^4 = 1$.

**12.10.** $q^3 = \frac{48}{6} = 8$, поэтому $q = 2$, $a_1 = 3$.

**12.11.** $128 = 2^7$, поэтому слагаемых $8$. Сумма $S_8 = \frac{1-2^8}{1-2} = 255$.

**12.12.** $q = -\frac{1}{3}$, $|q| < 1$, поэтому $S = \frac{18}{1+\frac{1}{3}} = \frac{27}{2}$.



**12.13.** В двенадцатую неделю $650$ рублей; всего $\frac{12(100+650)}{2} = 4500$ рублей.

**12.14.** В последнем ряду $12 + 19 \cdot 2 = 50$ мест; всего $\frac{20(12+50)}{2} = 620$ мест.

**12.15.** За седьмой день $2 \cdot 2^6 = 128$ монет; всего $\frac{2(2^7-1)}{2-1} = 254$ монеты.

**12.16.** Первый член равен $1$, последний — $2N-1$, слагаемых $N$. Поэтому $S_N = \frac{N(1+2N-1)}{2} = N^2$.

**12.17.** $S_{2k} = 0$, $S_{2k-1} = a$. Если бы существовал предел $S$, для $\varepsilon = \frac{|a|}{3}$ все поздние суммы удовлетворяли бы $|S_N - S| < \varepsilon$. Среди них есть и $0$, и $a$, поэтому $|a| \le |a-S| + |S| < \frac{2|a|}{3}$, что невозможно при $a \neq 0$.

**12.18.*** Положим $b_n = a_n + 1$. Тогда $b_1 = 4$, $b_{n+1} = 2b_n$, откуда $a_n = 4 \cdot 2^{n-1} - 1$. Поэтому $S_{10} = 4(2^{10} - 1) - 10 = 4082$.

**12.19.*** Из $2a_1 + 5d = 34$ получаем $a_3 = 17 - \frac{d}{2}$, $a_4 = 17 + \frac{d}{2}$. Тогда $289 - \frac{d^2}{4} = 280$, то есть $d = 6$, поскольку $d > 0$. Отсюда $a_1 = 2$, $S_{10} = 290$.

**12.20.*** $q = \frac{1}{4}$, $S = \frac{256}{3}$, $R_N = \frac{256}{3} \cdot 4^{-N}$. При $N = 4$ остаток $\frac{1}{3}$, при $N = 5$ — $\frac{1}{12} < \frac{1}{10}$. Остатки положительны и убывают, поэтому минимальное $N = 5$.

# Глава 13. Функции и графики

**13.1.** $-7, -3, 3$.

**13.2.** Все действительные $x$, кроме $4$.

**13.3.** $[-3; +\infty)$.

**13.4.** $x = -2$ и $2$.

**13.5.** При $x > 2$.

**13.6.** С осью $y$: $(0; 1)$; с осью $x$: $(-\frac{1}{2}; 0)$.

**13.7.** Вершина $(2; -1)$; сдвиг $y = x^2$ на $2$ вправо и на $1$ вниз.

**13.8.** Убывает на $(-\infty; 0]$, возрастает на $[0; +\infty)$.

**13.9.** $f$ нечётная; $g$ чётная.

**13.10.** $(x+1)^2; x^2 + 1$.

**13.11.** $[2; +\infty)$.

**13.12.** $(-1; 1)$ и $(2; 4)$.

**13.13.** $C(0) = 200, C(2) = 500, C(4) = 800$ рублей; луч из точки $(0; 200)$.

**13.14.** $V(t) = 60 - 5t; 0 \le t \le 12$; бак пуст через $12$ минут.

**13.15.** Равны при $5$ км; при $2$ км дешевле $B$: $80$ против $140$; при $8$ км дешевле $A$: $260$ против $320$ рублей.

**13.16.*** $[1;3) \cup (3;+\infty)$.

**13.17.*** Вершина $(2;1)$; $x \in [-1;5]$.

**13.18.*** $S = x(10-x) = 25-(x-5)^2$, $0 < x < 10$. Максимум $25$ м$^2$ при сторонах $5$ м.

**13.19.*** Из $ax_1 + b = ax_2 + b$ следует $a(x_1 - x_2) = 0$, а затем $x_1 = x_2$: функция инъективна. Для каждого $y \in \mathbb{R}$ подходит $x = \frac{y-b}{a}$: функция сюръективна. Поэтому $f^{-1}(y) = \frac{y-b}{a}$. Подстановка даёт $f^{-1}(f(x)) = \frac{ax+b-b}{a} = x$ и $f(f^{-1}(y)) = a\frac{y-b}{a} + b = y$.

**13.20.*** Если $f(g(x_1)) = f(g(x_2))$, инъективность $f$ даёт $g(x_1) = g(x_2)$, а инъективность $g$ — $x_1 = x_2$. Для сюръекций возьмём любой $z \in Z$: найдётся $y \in Y$ с $f(y) = z$, а затем $x \in X$ с $g(x) = y$. Тогда $(f \circ g)(x) = z$, что доказывает сюръективность.

**13.21.** График — две полупрямые с общей вершиной $(0;-2)$, проходящие через $(-2;0)$ и $(2;0)$. Область значений $[-2;+\infty)$. Это сюръекция: для каждого $y \geq -2$ можно взять $x = y + 2$. Инъекции нет, поскольку $f(-1) = f(1) = -1$; биекции и обратного отображения на всей $\mathbb{R}$ нет.

**13.22.*** Для $f$ область определения $[-1;+\infty)$, область значений $[2;+\infty)$. Из $y - 2 = \sqrt{x+1}$, где $y \geq 2$, следует $x = (y-2)^2 - 1$. Поэтому $f^{-1}(x) = (x-2)^2 - 1$ при $x \geq 2$. Точки графика $f$: $(-1;2), (0;3), (3;4), (8;5)$; точки обратного графика: $(2;-1), (3;0), (4;3), (5;8)$. Координаты меняются местами, что подтверждает симметрию.

# Глава 14. Степенные, показательные и логарифмические функции

**14.1.** Обе: все действительные числа, кроме $0$; ветви в $I$ и $III$ четвертях.

**14.2.** Обе: $[0;+\infty)$; график проходит через $(0;0), (1;1), (4;2)$.

**14.3.** $x = -3$.

**14.4.** $x = 5$.

**14.5.** $x = 3$.

**14.6.** $x < 3$.

**14.7.** $3$.

**14.8.** $-2$.

**14.9.** $x = 9$; ОДЗ: $x > 1$.

**14.10.** $x < 5$.

**14.11.** $3$.

**14.12.** Первое меньше второго в первой паре; первое больше второго во второй паре.

**14.13.** $10000$ рублей.

**14.14.** Через $4$ часа.

**14.15.** $10$ шагов в заданной модели.

**14.16.*** $x = 0$ или $x = 2$. Подстановка $t = 2^x$ даёт $t^2 - 5t + 4 = 0$, откуда $t = 1$ или $t = 4$.

**14.17.*** $x = 3$: ОДЗ $x > 1$; $x^2 - 1 = 8$; отрицательный корень исключается.

**14.18.*** $3$ года: $1,1^3 = 1,331$, а через $2$ года сумма $12100$ рублей.

**14.19.*** По формуле смены основания произведение равно $\frac{\ln b}{\ln a} \cdot \frac{\ln a}{\ln b} = 1$. При $a = 1$ или $b = 1$ один из логарифмов имел бы недопустимое основание; соответствующий знаменатель в этой записи был бы нулём.

**14.20.*** Квадрат неотрицателен: $(e^{x/2} - e^{-x/2})^2 = e^x + e^{-x} - 2 \geq 0$. Поэтому $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \geq 1$. Равенство возможно ровно при $e^{x/2} = e^{-x/2}$; инъективность экспоненты даёт $x = 0$.

**14.21.** Соответственно $1$, $0$, $3$, $5$.



**14.22.** ОДЗ: $x > 1$. Равенство равносильно $x - 1 = e^2$, поэтому $x = 1 + e^2$; этот корень удовлетворяет ОДЗ.

**14.23.** Первое выражение равно $\log_2 8 = 3$. Во втором $2\ln 3 = \ln 9$, поэтому значение равно $e^0 = 1$.

**14.24.** При $n = 2$: $1000(\frac{3}{2})^2 = 2250$ рублей. При $n = 4$: $1000(\frac{5}{4})^4 = 2441{,}40625$, то есть $2441{,}41$ рубля. Предельная сумма $1000e \approx 2718{,}28$ рубля.

**14.25.** Поскольку $e^{\ln 2} = 2$, а $e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$, получаем $\sinh(\ln 2) = \frac{3}{4}$, $\cosh(\ln 2) = \frac{5}{4}$. Проверка: $(\frac{5}{4})^2 - (\frac{3}{4})^2 = \frac{25-9}{16} = 1$.

**14.26.*** Имеем $t > 0$ и $\frac{t - \frac{1}{t}}{2} = \frac{3}{4}$, откуда $2t^2 - 3t - 2 = 0$. Корни $t = 2$, $t = -\frac{1}{2}$; отрицательный не подходит. Поэтому $x = \ln 2$.

**14.27.*** При $t = e^x > 0$ получаем $\frac{t + \frac{1}{t}}{2} = \frac{5}{4}$, то есть $2t^2 - 5t + 2 = 0$. Оба корня положительны: $t = 2$ и $t = \frac{1}{2}$. Ответ: $x = \ln 2$ или $x = -\ln 2$.

**14.28.** Для $\sinh$ точки равны $(-\ln 2; -\frac{3}{4}), (0; 0), (\ln 2; \frac{3}{4})$; график нечётен и возрастает, ниже оси при $x < 0$, выше при $x > 0$. Для $\cosh$ точки $(-\ln 2; \frac{5}{4}), (0; 1), (\ln 2; \frac{5}{4})$; график чётен, весь лежит не ниже прямой $y = 1$.

# Глава 15. Тригонометрия

**15.1.** $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$.

**15.2.** $45^\circ$ и $210^\circ$.

**15.3.** $\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1$.

**15.4.** sin положителен, cos отрицателен.

**15.5.** $-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}$.

**15.6.** $3$.

**15.7.** $\cos x = \frac{4}{5}; \tan x = \frac{3}{4}$.

**15.8.** $\sin x; -\cos x$.

**15.9.** $0, \pi, 2\pi$.

**15.10.** $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$.

**15.11.** Нули: $0, \pi, 2\pi$; максимум $1$ при $\frac{\pi}{2}$; минимум $-1$ при $\frac{3\pi}{2}$.

**15.12.** $\pi$.

**15.13.** $6$ м.

**15.14.** $5$ м.

**15.15.** $12$ м, $22$ м, $2$ м соответственно.

**15.16.*** $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{6}$. После решения квадратного уравнения получаем $\sin x = \frac{1}{2}$ или $\sin x = 1$.

**15.17.*** $4\sqrt{3}$ м.

**15.18.*** Минимум $3$ м, максимум $27$ м; первый максимум при $t = 20$ с.

**15.19.*** Пусть $\alpha = \arcsin t$. Тогда $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ и $\sin \alpha = t$. Угол $-\alpha$ лежит в том же промежутке, причём $\sin(-\alpha) = -t$. По единственности угла в определении $\arcsin(-t) = -\alpha = -\arcsin t$.

**15.20.*** Пусть $\alpha = \arccos t \in [0; \pi]$. Тогда $\pi - \alpha \in [0; \pi]$ и $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha = -t$. По определению арккосинуса $\arccos(-t) = \pi - \alpha$.

**15.21.** Соответственно $0$, $\frac{\pi}{6}$, $-\frac{\pi}{3}$. Все углы входят в $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.

**15.22.** Соответственно $\frac{2\pi}{3}$, $0$, $\frac{\pi}{2}$. Все углы входят в $[0; \pi]$.

**15.23.** Соответственно $-\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $0$.

**15.24.*** Получаем $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$, $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, $\arctan(-1) = -\frac{\pi}{4}$. Исходные углы не лежат в соответствующих диапазонах обратных функций, поэтому механически сокращать функции нельзя.

**15.25.** Оба значения равны $\frac{4}{5}$. Угол арксинуса лежит в $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$, где косинус неотрицателен; угол арккосинуса лежит в $[0; \pi]$, где синус неотрицателен. В обоих случаях по основному тождеству модуль искомого значения равен $\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$.

**15.26.** Из $-1 \le 2x-1 \le 1$ получаем ОДЗ $0 \le x \le 1$. Синус обеих частей даёт $2x-1=\frac{1}{2}$, поэтому $x=\frac{3}{4}$. Правая часть исходного уравнения принадлежит диапазону арксинуса; подстановка подтверждает корень.

**15.27.** Уравнение определено для всех действительных $x$. Поскольку $-\frac{\pi}{4} \in (-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$, получаем $x-2=\tan(-\frac{\pi}{4})=-1$. Ответ: $x=1$.

**15.28.** Точки $(-1;-\frac{\pi}{4}),(0;0),(1;\frac{\pi}{4})$. Область определения $\mathbb{R}$, область значений $(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2})$. Функция нечётная и строго возрастает; график приближается к прямым $y=-\frac{\pi}{2}$ слева и $y=\frac{\pi}{2}$ справа, но не достигает их. Значение $\frac{\pi}{2}$ невозможно.

# Глава 16. Множества, логика и доказательства

**16.1.** Пересечение: $\{3\}$; объединение: $\{1,2,3,4\}$.

**16.2.** $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \ge 0$.

**16.3.** Существует целое $x$, квадрат которого равен $9$. Верно: $x=3$ или $-3$.

**16.4.** Нет: при $x=0$ квадрат равен $0$.

**16.5.** В наборе есть хотя бы одно число, которое не положительно $(\le 0)$.

**16.6.** Прямая верна; обратная нет, контрпример $6$.

**16.7.** Необходимое, но недостаточное: $2$ чётно, но на $6$ не делится.

**16.8.** $2m+2n=2(m+n)$, где $m,n \in \mathbb{Z}$.

**16.9.** Пусть $n=2k+1$, где $k \in \mathbb{Z}$. Тогда $n^2=2(2k^2+2k)+1$; число $2k^2+2k$ целое, поэтому $n^2$ нечётно.

**16.10.** Контрпример: $a=1, b=-1$.

**16.11.** База $n=1$ верна. Если сумма до $k$ равна $\frac{k(k+1)}{2}$, то после прибавления $k+1$ получаем $(k+1)\frac{k+2}{2}$.

**16.12.** Доказательство как в задаче $9$. Контрапозиция: если $n^2$ чётно, то $n$ чётно.

**16.13.** Нет: напиток мог быть куплен отдельно.

**16.14.** Хотя бы один любят $16$; ни один не любят $4$.

**16.15.** Достаточно одного автобуса этого маршрута, который не низкопольный. Отрицание: существует такой автобус.

**16.16.*** Оба языка изучают $4$; только английский $14$.

**16.17.*** При делении любого целого числа на $3$ возможны остатки $0,1,2$. Остатки квадратов: $0,1,1$. Нулевой остаток возможен только при остатке $0$ у самого числа.

**16.18.*** База: $1=1^2$. Переход: $k^2+(2k+1)=(k+1)^2$.



**16.19.*** Для любого $x$ условие $x \in A \setminus B$ равносильно одновременному выполнению $x \in A$ и $x \notin B$. Поскольку $A \subseteq U$, это равносильно $x \in A$ и $x \in U \setminus B$, то есть $x \in A \cap (U \setminus B)$. Все переходы обратимы, следовательно, множества равны.

**16.20.*** Элемент $x$ принадлежит левой части тогда и только тогда, когда он принадлежит $A$ и хотя бы одному из $B, C$. Это означает: $x$ принадлежит одновременно $A, B$ или одновременно $A, C$, что равносильно принадлежности правой части. На диаграмме слева выделяют часть объединения $B \cup C$, лежащую внутри $A$; справа объединяют области $A \cap B$ и $A \cap C$. Получается одна и та же область.

**16.21.** Соответственно: верно, верно, неверно, верно. Для третьей записи контрпример — элемент $4 \in C$, которого нет в $B$. Пустое множество является подмножеством любого множества.

**16.22.** $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Множество из четырёх элементов имеет $2^4 = 16$ подмножеств, включая пустое множество и само себя.

**16.23.** Соответственно: $\{6, 8\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 3, 6, 8\}$, $\{1, 3, 5, 7\}$, $\{5, 6, 7, 8\}$.

**16.24.** $A \times B = \{(1, 3), (2, 3)\}$, $B \times A = \{(3, 1), (3, 2)\}$. Множества различны: например, $(1, 3)$ принадлежит только первому. В каждом по два элемента.

**16.25.** Если $U$ — вся группа, $A$ — занимающиеся английским, $B$ — музыкой, то $A \triangle B = \{\text{Аня}, \text{Боря}, \text{Даша}\}$, а $U \setminus (A \cup B) = \{\text{Глеб}\}$.

**16.26.*** Свободно выбирается подмножество множества $\{\text{Глеб}, \text{Даша}, \text{Егор}\}$ из трёх человек. К нему всегда добавляют Аню и Борю. Каждому такому подмножеству соответствует ровно одна допустимая команда, поэтому команд $2^3 = 8$.

# Глава 17. Неравенства, оценки и методы доказательства

**17.1.** $-5 \leq 2x - 1 \leq 5$. Минимум $-5$ при $x = -2$, максимум $5$ при $x = 3$: умножение на положительное $2$ сохраняет порядок.

**17.2.** $0 \leq x^2 \leq 9$. Минимум достигается при $x = 0$, максимум — при $x = 3$. Левая граница отрезка даёт только $4$.

**17.3.** Все числа положительны. Их квадраты: $6^2 = 36 < 45 = (3\sqrt{5})^2 < 49 = 7^2$. Строгая монотонность квадратного корня даёт нужные сравнения.

**17.4.** По AM–GM $x + \frac{16}{x} \geq 2\sqrt{16} = 8$. Равенство требует $x = \frac{16}{x}$, поэтому $x = 4$. Минимум равен $8$.

**17.5.** $ab = 25 - (a-5)^2 \leq 25$. Значение $25$ достигается при $a = b = 5$.

**17.6.** $|3 \cdot 5 + 4 \cdot 12| = 63$, а $\sqrt{3^2+4^2}\sqrt{5^2+12^2} = 5 \cdot 13 = 65$. Неравенство строго: $3 \cdot 12 - 4 \cdot 5 = 16 \neq 0$.

**17.7.** $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$. Равенство тогда и только тогда, когда $a = b$.

**17.8.** Разность равна $(x+1)^2 - 4x = (x-1)^2 \geq 0$. Равенство ровно при $x = 1$. Доказательство не требует условия $x \geq 0$.

**17.9.** При $a = b = 1$ получаем ложное $\sqrt{2} \geq 2$. На самом деле $\sqrt{2} < 2$, поскольку $2 < 4$.

**17.10.** $x(x-1) \geq 0$, поэтому $x \in (-\infty; 0] \cup [1; +\infty)$. При $x < 0$ деление меняет направление, при $x = 0$ запрещено. Например, $x = -1$ удовлетворяет исходному условию, но не выводу.

**17.11.** Сумма $S = 10000(1+\frac{1}{50})^5 \geq 10000(1+\frac{5}{50}) = 11000$ рублей. Фактически $S > 11000$, поскольку показатель больше $1$, а прибавка ненулевая. Это граница, а не точное значение.

**17.12.** Для сторон $a, b > 0$ имеем $a + b = 20$, поэтому $ab \leq \frac{20^2}{4} = 100$. Площадь $100$ м$^2$ достигается у квадрата $10 \times 10$ м.

**17.13.** Сторона $a \in [2{,}9; 3{,}1]$ положительна. Поэтому $a^2 \in [2{,}9^2; 3{,}1^2] = [8{,}41; 9{,}61]$ м$^2$. Обе границы возможны.

**17.14.** При $100 \leq a \leq 110$, $140 \leq b \leq 150$ стоимость $2a + 3b$ лежит в $[620; 670]$ рублей. Обе границы достигаются при одновременном выборе нижних либо верхних цен.

**17.15.** Расстояние $d = \sqrt{a^2+b^2}$. Из $(a+b)^2 \leq 2(a^2+b^2)$ получаем $d \geq \frac{14}{\sqrt{2}} = 7\sqrt{2}$ м. Равенство достигается при $a = b = 7$.

**17.16.** Месяцев $12$. Если бы каждому соответствовало не более двух человек, людей было бы не больше $24$. По принципу Дирихле в одном месяце родились как минимум трое.

**17.17.** Хотя бы одна коробка содержит не меньше $5$: иначе всего не больше $5 \cdot 4 = 20$. Максимальную заполненность $5$ даёт распределение $(5; 5; 5; 4; 4)$. Поэтому искомый минимум равен $5$.

**17.18.** Нет. Чётность сохраняется; из нечётного $7$ получаются только нечётные числа, а $20$ чётно.

**17.19.** Нет: сумма — инвариант. Вначале она равна $13$, в целевом состоянии $14$.



**17.20.** Количество фишек — неотрицательный целочисленный полуинвариант, уменьшающийся хотя бы на $1$, значит, шагов не более $9$. Максимум $9$ получается при удалении по одной. За четыре шага уберут не более $8$, поэтому минимум $5$; он достигается удалением $2, 2, 2, 2, 1$.

**17.21.** $\min A = -4$, $\max A = 7$. Например, $8$ — верхняя оценка, но не наибольший элемент: $8 \notin A$.

**17.22.** Для любого $x \in (0;1)$ число $\frac{x+1}{2}$ лежит в том же интервале и строго больше $x$. Максимума нет. Супремум равен $1$: это верхняя грань, а всякое меньшее число верхней гранью не является.

**17.23.** Есть две группы — чётные и нечётные. Если бы в каждой было не более двух чисел, всего их было бы не более четырёх. По принципу Дирихле одна группа содержит как минимум три числа.

**17.24.** Нет. Число единиц за ход меняется на $2$, $0$ или $-2$, поэтому его чётность сохраняется. Вначале единиц $0$, а требуется нечётное количество $1$.

**17.25.*** $ab \le 9$, поэтому $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{6}{ab} \ge \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Деление допустимо, так как $ab > 0$. Равенство ровно при $a = b = 3$.

**17.26.*** Коши–Буняковский даёт $|3x - 4y| \le \sqrt{3^2 + (-4)^2}\sqrt{4} = 10$. Максимум $10$ достигается при $(x;y) = (\frac{6}{5}; -\frac{8}{5})$, минимум $-10$ — при противоположной паре. Равенство требует $4x + 3y = 0$; совместно с $x^2 + y^2 = 4$ это даёт ровно указанные две пары.

**17.27.*** Нельзя. Сумма в обоих случаях равна $6$, но разность первых двух координат на каждом ходе меняется на $0$, $3$ или $-3$. Поэтому её отличие от начального $-1$ всегда кратно $3$. Целевая разность $0$ отличается от $-1$ на $1$, что не кратно $3$.

**17.28.*** В конечном непустом наборе есть максимум $M$. Оба соседа выбранного максимума не больше $M$, а их среднее равно $M$; значит, оба равны $M$. Применяя тот же вывод к соседям, последовательно обходим всё кольцо. Каждое число равно $M$.

# Глава 18. Векторы, матрицы и линейные системы

**18.1.** $2(1;-1) + (3;2) = (5;0)$.

**18.2.** $\mathbf{u} - \mathbf{v} = (3;-5;3)$, $-2\mathbf{v} = (2;-8;0)$.

**18.3.** $\overrightarrow{AB} = (-3;4)$, $AB = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5$.

**18.4.** Обе длины равны $5$; $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 12 - 12 = 0$, поэтому векторы ортогональны.

**18.5.** Из $\alpha+\beta=5$, $\alpha-\beta=1$ получаем $\alpha=3$, $\beta=2$. Решение единственно.

**18.6.** Да: второй вектор равен первому, умноженному на $-2$. Например, $2(2;-3)+(-4;6)=(0;0)$.

**18.7.** Из $\alpha(1;2)+\beta(2;1)=\mathbf{0}$ получаем $\alpha+2\beta=0$, $2\alpha+\beta=0$. Вычитание удвоенного первого уравнения из второго даёт $-3\beta=0$, значит, $\beta=0$ и $\alpha=0$.

**18.8.** $\mathbf{u}+\mathbf{v}-\mathbf{w}=\mathbf{0}$. Коэффициенты $1,1,-1$ не все нулевые, поэтому набор зависим.

**18.9.** Если восток и север — положительные направления координат, итоговый вектор $(3-1;4-2)=(2;2)$ км. Его длина $2\sqrt{2}$ км, общий путь $3+4+1+2=10$ км.

**18.10.** Сумма сил $(5;5)$ Н, её длина $\sqrt{25+25}=5\sqrt{2}$ Н.

**18.11.** Размер $2\times 3$. Произведение равно $\begin{pmatrix}2-1-2\\0+3-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$.

**18.12.** $AB=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, $BA=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$. Они различны; например, первые диагональные элементы равны $2$ и $1$.

**18.13.** Матрица $M=\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}$. Столбец расхода $M\begin{pmatrix}4\\5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}13\\19\end{pmatrix}$: $13$ единиц A и $19$ единиц B.

**18.14.** $T(1;2)=(4;2)$. Из $y=3$, $2x+y=7$ получаем единственный прообраз $(2;3)$.

**18.15.** $T$ задаётся матрицей $\begin{pmatrix}2&-1\\1&3\end{pmatrix}$, поэтому линейно. $G$ нелинейно: $G(\mathbf{0})=(1;0)\neq\mathbf{0}$, а линейное отображение обязано сохранять нулевой вектор.

**18.16.** В равенстве $T(\alpha\mathbf{u}+\beta\mathbf{v})=\alpha T(\mathbf{u})+\beta T(\mathbf{v})$ возьмём $\alpha=\beta=0$. Левая часть равна $T(\mathbf{0})$, правая — нулевому вектору.

**18.17.** При умножении слева строки становятся $(1\cdot a+0\cdot c;1\cdot b+0\cdot d)=(a;b)$ и $(c;d)$. Справа столбцы аналогично остаются $(a;c)$ и $(b;d)$. Поэтому оба произведения равны $A$.

**18.18.** Сложение уравнений даёт $3x=9$, значит, $x=3$, затем $y=1$. Проверка: $2\cdot 3+1=7$, $3-1=2$.

**18.19.** Вторая строка минус удвоенная первая даёт $0=0$. Все решения $(x;y)=(5-2t;t)$, $t\in\mathbb{R}$. Свободный параметр один; можно выбрать любую из двух переменных свободной.



**18.20.** После вычитания удвоенной первой строки из второй возникает $0 = 1$. Система несовместна.

**18.21.** Вычитание удвоенной первой строки из второй даёт $-y - z = -2$, вычитание первой из третьей — $y + 2z = 5$. Складывая их, получаем $z = 3$; затем $y = -1$, $x = 2$. Все три исходных уравнения выполнены.

**18.22.** Вторая строка зависит от первой. Можно выбрать $y = s$, $z = t$; тогда $x = 4 - s - t$. Все решения $(4 - s - t; s; t)$, $s, t \in \mathbb{R}$. Свободных параметров два.

**18.23.** $\det A = 3 - 2 = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Умножение даёт $(x; y) = (5 - 4; -10 + 12) = (1; 2)$.

**18.24.** Для цен $x, y$: $2x + y = 170$, $x + 2y = 160$. Определитель $4 - 1 = 3 \neq 0$, поэтому решение единственно. Из уравнений $x = 60$, $y = 50$ рублей; $120 + 50 = 170$, $60 + 100 = 160$.

**18.25.*** Определитель $t^2 - 1$. При $t \neq \pm 1$ единственное решение $x = y = \frac{1}{t+1}$. При $t = 1$ остаётся $x + y = 1$, все решения $(s; 1 - s)$, $s \in \mathbb{R}$. При $t = -1$ сложение уравнений даёт $0 = 2$: решений нет.

**18.26.*** После вычитания удвоенной первой строки из второй возникает нулевая строка; переставим её вниз. Две ненулевые строки имеют ведущие позиции в столбцах $x$ и $y$, ранг равен 2. Выбирая $z = s$, получаем $y = 2 - s$, $x = -3 + 3s$. Все решения $(-3 + 3s; 2 - s; s)$, $s \in \mathbb{R}$.

**18.27.*** База $n = 0$: справа $I_2$. Если формула верна при $n$, умножение справа на $A$ даёт $\begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Обратная равна $\begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: произведения в обоих порядках равны $I_2$.

**18.28.*** Так как $P(x; y) = (x; 0)$, первая группа — $(s; 0)$, вторая — $(0; t)$, где $s, t \in \mathbb{R}$. Прямое перемножение даёт $P^2 = P$. Ненулевой $(0; 1)$ переходит в ноль, поэтому обратное действие не может восстановить каждый вектор; также $\det P = 0$.

# Глава 19. Предел функции и непрерывность

**19.1.** Сначала задают любое $\varepsilon > 0$, затем выбирают подходящее $\delta > 0$. Оно должно работать для всех $x$ из указанной проколотой окрестности и не зависит от отдельного $x$.

**19.2.** Предел 4. Поскольку $|3x - 2 - 4| = 3|x - 2|$, годится $\delta = 0{,}02$.

**19.3.** Ответ $3$. Многочлен непрерывен: $(-1)^2 - 2(-1) = 3$.

**19.4.** При $x \neq 3$ дробь равна $x + 3$, поэтому предел $6$. В предельном условии сама точка $3$ исключена.

**19.5.** При $x \neq 4$ после домножения на сопряжённое получаем $\frac{1}{\sqrt{x}+2}$; предел равен $\frac{1}{4}$.

**19.6.** Значение $8$, предел $1$. Они различны, поэтому функция в нуле не непрерывна; разрыв устранимый.

**19.7.** Слева частное равно $-1$, справа $1$. Односторонние пределы различны, двустороннего предела нет.

**19.8.** Левый и правый пределы равны $3$; значение в точке также $3$. Функция непрерывна.

**19.9.** Для $\frac{1}{x^2}$ оба предела $+\infty$, поэтому есть и двусторонний бесконечный предел. Для $\frac{1}{x}$ слева $-\infty$, справа $+\infty$; общего предела нет.

**19.10.** После деления на $x^2$ получаем $\frac{3-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}{2+\frac{1}{x^2}} \to \frac{3}{2}$.

**19.11.** Предел $0$, поскольку $-x^2 \leq x^2 b(x) \leq x^2$, а обе границы стремятся к нулю.

**19.12.** Область $[-2;1) \cup (1;+\infty)$. Функция непрерывна во всех её точках; в точке $-2$ непрерывность проверяют справа внутри области определения.

**19.13.** Нужно $f(2) = 4$, поскольку при $x \neq 2$ функция равна $x + 2$.

**19.14.** Предел $26$ градусов. Ошибка $|T(t) - 26| = 4|t - 2|$, поэтому годится $\delta = 0{,}05$ минуты.

**19.15.** Средняя стоимость $30 + \frac{1500}{n}$ стремится к $30$ рублям. Постоянные затраты в расчёте на одно изделие стремятся к нулю.

**19.16.** Оба предела $0$, как и $V(10)$. До опустошения объём равен $20 - 2t$, после — нулю; функция непрерывна в $10$.

**19.17.** Слева предел $100$, справа $150$ рублей. Это скачок, двустороннего предела нет. Изменением только цены при $t = 10$ его устранить нельзя.



**19.18.** Предел 20 градусов. Условие $\frac{60}{t+1} < 0{,}1$ равносильно $t > 599$. Первый целый момент — 600 минут. При конечном времени температура строго больше 20.

**19.19.** Выбираем $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда из $0 < |x-3| < \delta$ следует $|2x-6| = 2|x-3| < \varepsilon$.

**19.20.** Обратное неравенство треугольника даёт $\big||f(x)|-|L|\big| \le |f(x)-L|$. Радиус, обеспечивающий для правой части ошибку меньше $\varepsilon$, подходит и для левой.

**19.21.** В определении берём $\varepsilon = \frac{L}{2}$. Тогда $|f(x)-L| < \frac{L}{2}$, откуда $f(x) > \frac{L}{2} > 0$.

**19.22.*** Необходимо $c = 4$. Если числитель в 1 ненулевой, отношение не имеет конечного предела, поэтому $1 + a + b = 0$. Тогда числитель равен $(x-1)(x+a+1)$, предел — $a+2$. Получаем $a = 2$, $b = -3$, $c = 4$. Эти значения подходят.

**19.23.*** При $|x| < \frac{1}{4}$ оба подкоренных выражения положительны. Домножение на сопряжённое даёт $\frac{2}{\sqrt{1+3x}+\sqrt{1+x}} \to 1$.

**19.24.*** При $x > 0$ разность равна $\frac{3x}{\sqrt{x^2+3x}+x} = \frac{3}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1}$, поэтому предел $\frac{3}{2}$.

**19.25.*** При $|x-3| < 1$ имеем $2 < x < 4$, поэтому $|x+3| < 7$. Тогда $|x^2-9| = |x-3||x+3| < 7\delta \le \varepsilon$. Выбранный радиус положителен и подходит для любого $\varepsilon > 0$.

**19.26.*** Можно взять: $f = x^2, g = x$, тогда частное $x \to 0$; $f = x, g = x$, тогда частное 1; $f = x^2, g = x^4$, тогда частное $\frac{1}{x^2} \to +\infty$. Все знаменатели ненулевые при $x \neq 0$, обе функции каждой пары стремятся к нулю.

# Глава 20. Производная и линейное приближение

**20.1.** $\frac{(3+h)^2-9}{h} = 6 + h$ при $h \neq 0$, поэтому $f'(3) = 6$.

**20.2.** $\frac{(-2+h)^3-(-2)^3}{h} = 12 - 6h + h^2 \to 12$. Значит, $f'(-2) = 12$.

**20.3.** Ответ $20x^3 - 6x$: применяем формулу степени и правило суммы, постоянная даёт ноль.

**20.4.** $2(x^2-3) + (2x+1)2x = 6x^2 + 2x - 6$. Исходный многочлен равен $2x^3 + x^2 - 6x - 3$, его производная та же.

**20.5.** $f'(x) = -\frac{3}{(x-2)^2}$, $x \neq 2$. Точка 2 исключена уже у исходной функции.

**20.6.** $\frac{\sqrt{9+h}-3}{h} = \frac{1}{\sqrt{9+h}+3} \to \frac{1}{6}$.

**20.7.** Внешняя функция $u \mapsto u^4$, внутренняя $3x^2 - 1$. Производная равна $4(3x^2-1)^3 \cdot 6x = 24x(3x^2-1)^3$.

**20.8.** $f'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x+3}} = \frac{1}{\sqrt{2x+3}}$ при $x > -\frac{3}{2}$.

**20.9.** Значение функции $1$, производная $3$. Касательная: $y = 1 + 3(x-1) = 3x - 2$.

**20.10.** $\frac{|h|}{h} = 1$ справа и $-1$ слева. Конечного общего предела нет, поэтому производной в нуле нет.

**20.11.** Из $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$ получаем $a = \pm 1$. При $a = 1$: $f(x) - f(1) = (x-1)^2(x+2) \geq 0$ около $1$, поэтому это минимум, $f(1) = -2$. При $a = -1$: $f(x) - f(-1) = (x+1)^2(x-2) \leq 0$ около $-1$, поэтому это максимум, $f(-1) = 2$.

**20.12.** При $x < y$ имеем $y^3 - x^3 = (y-x)(x^2+xy+y^2) > 0$. Второй множитель равен $(x+\frac{y}{2})^2 + \frac{3}{4}y^2$ и может быть нулём только при $x = y = 0$, что исключено. Строгое возрастание означает сравнение значений, а нулевая производная в одной точке его не опровергает.

**20.13.** $s'(t) = 3t^2 - 12t + 12 = 3(t-2)^2$. При $t = 1$ скорость $3$ метра в секунду, при $t = 2$ — $0$.

**20.14.** $C'(q) = 5 + 0{,}04q$, поэтому линейная оценка приращения равна $7$ рублям. Точно $C(51) - C(50) = 5 + 0{,}02(51^2 - 50^2) = 7{,}02$ рубля; ошибка оценки $0{,}02$ рубля.

**20.15.** Для $A(s) = s^2$ производная при $10$ равна $20$. При $h = 0{,}02$ оценка $20h = 0{,}4$ квадратного метра. Точный прирост $20h + h^2 = 0{,}4004$ квадратного метра.

**20.16.** $L'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+9}}$, поэтому $L'(4) = \frac{4}{5}$. Линейная оценка прироста равна $\frac{4}{5} \cdot 0{,}1 = 0{,}08$ метра.

**20.17.** $P'(q) = -2q + 40$, откуда $q = 20$. Поскольку $P(q) = 300 - (q-20)^2 \leq 300$, максимум равен $300$ и достигается при $q = 20$, допустимом в заданном отрезке.



**20.18.** $f(16)=4$, $f'(16)=\frac{1}{8}$, $h=0{,}08$. Получаем $4+\frac{0{,}08}{8}=4{,}01$. Это приближённое значение.

**20.19.** При любом $h\neq 0$ разностное отношение $\frac{c-c}{h}=0$. Его предел равен нулю.

**20.20.** Для $h\neq 0$ приращение равно $h\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$. Первый множитель стремится к нулю, второй — к конечной производной, поэтому произведение стремится к нулю.

**20.21.** Обозначим $Q(h)=\frac{f(h)-f(0)}{h}$. Чётность даёт $Q(-h)=-Q(h)$. При $h\to 0$ обе стороны имеют предел: слева $f'(0)$, справа $-f'(0)$. Значит, $f'(0)=-f'(0)$, то есть $f'(0)=0$.

**20.22.*** Необходима непрерывность, откуда $b=0$. Тогда правое разностное отношение равно $h\to 0$, левое — $a$. Поэтому $a=0$, $b=0$. При этих значениях оба предела нулевые, производная существует.

**20.23.*** При $x>0$ функция равна $x^2$, при $x<0$ — $-x^2$, поэтому производная $2x$ справа и $-2x$ слева. В нуле $\frac{h|h|}{h}=|h|\to 0$. Итак, $f'(x)=2|x|$ всюду. Ноль стационарный, но не экстремум: слева значения отрицательны, справа положительны.

**20.24.*** $f'(x)=1-\frac{16}{x^2}$, стационарная точка $x=4$. Для всех $x>0$ имеем $f(x)-8=\frac{(x-4)^2}{x}\geq 0$. Минимум $8$ достигается только при $x=4$.

**20.25.*** Положим $r=\sqrt{4+h}$. Тогда $r-2=\frac{h}{r+2}$, откуда $2+\frac{h}{4}-r=\frac{h}{4}-\frac{h}{r+2}=\frac{h(r-2)}{4(r+2)}=\frac{h^2}{4(r+2)^2}$. При $h\geq 0$ имеем $r\geq 2$, поэтому знаменатель не меньше $64$; числитель неотрицателен.

**20.26.*** Из первой касательной $d=1$, $c=-2$. Вторая даёт $p(1)=3$, $p'(1)=4$, поэтому $a+b=4$, $3a+2b=6$. Получаем $a=-2$, $b=6$. Ответ: $p(x)=-2x^3+6x^2-2x+1$. Подстановка даёт обе заданные точки и оба наклона.

# Глава 21. Остатки, сравнения и целочисленные уравнения

**21.1.** $47=5\cdot 9+2$; $q=9, r=2$.

**21.2.** $-47=5\cdot(-10)+3$; $q=-10, r=3$.

**21.3.** $4$, поскольку $-3=7\cdot(-1)+4$.

**21.4.** Первое верно: $22-4=18$. Второе неверно: $17$ не делится на $6$.

**21.5.** $137\equiv 2$, $284\equiv 5 \pmod 9$; остаток $7$.

**21.6.** $1$, так как $10\equiv 1 \pmod 9$.

**21.7.** $2^{10} = (2^3)^3 \cdot 2 \equiv 2 \pmod 7$.

**21.8.** 1: остатки степеней повторяются циклом $7, 9, 3, 1$, а $100$ делится на $4$.

**21.9.** 7:00; $23 + 8 \equiv 7 \pmod{24}$.

**21.10.** Охра: $31 - 1 = 30 \equiv 2 \pmod 4$, то есть третий цвет цикла.

**21.11.** Среда: $100 \equiv 2 \pmod 7$.

**21.12.** $x = 8$. Перебор остатков $3, 8, 13$ по модулю $15$ оставляет только $8$.

**21.13.** $18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198$. Цепочка делений приведена в теории.

**21.14.** $[5]_7$, поскольку $3 \cdot 5 \equiv 1 \pmod 7$.

**21.15.** Нет: $\gcd(6, 9) = 3 \neq 1$.

**21.16.** $x = 6 + 7t$, $t \in \mathbb{Z}$.

**21.17.** $[1]_6$ и $[4]_6$; эквивалентно $x = 1 + 3t$, $t \in \mathbb{Z}$.

**21.18.** Решений нет: $2x - 1$ нечётно и не может делиться на $6$.

**21.19.*** $x = 2 + 3t$, $y = -1 - 2t$, $t \in \mathbb{Z}$.

**21.20.** Нет: $\gcd(6, 10) = 2$ не делит $7$.



**21.21.*** $2x + 3y = 20$. Поэтому $y$ чётно и $0 \le y \le 6$: $(x, y) = (10, 0), (7, 2), (4, 4), (1, 6)$.

**21.22.** Если $n = \sum_{k=0}^{s} a_k 10^k$, то $n \equiv \sum_{k=0}^{s} a_k \pmod 3$. Поэтому число и сумма его цифр делятся на $3$ одновременно.

**21.23.** При $n = 2k$ квадрат равен $4k^2$. При $n = 2k + 1$ он равен $4k(k + 1) + 1$.

**21.24.** Нет, по предыдущей задаче возможны только остатки $0, 1$.

**21.25.** При $m = 1$ вывод очевиден, поскольку все целые сравнимы. Пусть $m \ge 2$. Умножение на обратное к $c$ даёт $a \equiv b$. Без условия $2 \cdot 1 \equiv 2 \cdot 4 \pmod 6$, но $1 \not\equiv 4 \pmod 6$.

**21.26.*** Все нечётные классы: $[1]_8, [3]_8, [5]_8, [7]_8$. При $x = 2k + 1$ имеем $x^2 = 4k(k + 1) + 1$, а $k(k + 1)$ чётно. Квадраты чётных дают $0$ или $4$.

**21.27.*** По модулю 3: $2y \equiv 1$, то есть $y \equiv 2 \pmod 3$. При $0 \le y \le 6$ получаем $y = 2, 5$, соответственно $x = 7, 2$.

**21.28.*** $10a + 6b \equiv a \pmod 3$ и $\equiv b \pmod 5$, значит, решение есть. Разность любых двух решений делится на $3$ и $5$, а значит, на $15$ (числа взаимно просты). Все решения образуют один класс $[10a + 6b]_{15}$.

# Глава 22. Полугруппы, моноиды, группы, кольца и поля

**22.1.** На $\mathbb{N}_0$ нет: $1-2=-1$ вне множества. На $\mathbb{Z}$ да.

**22.2.** Это коммутативный моноид и полугруппа с нейтральным $0$, но не группа: у $1$ нет противоположного в $\mathbb{N}_0$.

**22.3.** Нет. Получается полугруппа без нейтрального элемента: если $e+n=n$, то $e=0$, а $0\notin\mathbb{N}$.

**22.4.** Произведение замкнуто и ассоциативно, нейтральный элемент $1$; обратный к $a\neq 0$ равен $\frac{1}{a}$. Умножение коммутативно: это абелева группа.

**22.5.** Есть ассоциативное замкнутое умножение и единица $1$. У $0$ нет обратного: $0b=0\neq 1$.

**22.6.*** $e=-1$, обратный к $a$ равен $-a-2$. Обе расстановки скобок дают $a+b+c+2$; замкнутость и коммутативность очевидны из сложения. Это абелева группа.

**22.7.** $(3*2)*1=(3-2)-1=0$, а $3*(2*1)=3-(2-1)=2$.

**22.8.** $UV=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$, $VU=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$. В общем случае умножение матриц некоммутативно.

**22.9.** $c^2$: $1\mapsto 3, 2\mapsto 1, 3\mapsto 2$. $c^3=\mathrm{id}$, поэтому $c^{-1}=c^2$.

**22.10.** Три поворота дают $270^\circ$. Обратный к $90^\circ$ — $270^\circ$ против часовой стрелки (или $90^\circ$ по часовой).

**22.11.** $T_8\circ T_{-3}=T_5$, нейтральный $T_0$, обратный $T_{-8}$. Все целочисленные сдвиги образуют абелеву группу.

**22.12.** Отменяет сдвиг на $4$ вперёд, так как $3+4\equiv 0 \pmod 7$. Три применения дают $9\equiv 2 \pmod 7$ дня вперёд.

**22.13.** Только $1,-1$. Если $ab=1$ с целыми $a,b$, то $|a||b|=1$, поэтому оба модуля равны $1$.

**22.14.** $[2]_6[3]_6=[6]_6=[0]_6$, причём оба множителя ненулевые.



**22.15.** $[1]^{-1}=[1]$, $[2]^{-1}=[3]$, $[3]^{-1}=[2]$, $[4]^{-1}=[4]$; все классы по модулю $5$.

**22.16.** Ненулевой класс $[2]_4$ даёт $[2]_4^2=[0]_4$, поэтому обратного к нему не существует.

**22.17.** В $\mathbb{Z}$ решений нет, в $\mathbb{Q}$ ответ $\frac{1}{2}$, в $\mathbb{F}_5$ ответ $[3]_5$.

**22.18.** Умножим слева на $a^{-1}$: $b=(a^{-1}a)b=a^{-1}(ab)=a^{-1}0=0$. Последнее равенство следует из распределительности.

**22.19.** Сложение сохраняется: $[a+b]_5=[a]_5+[b]_5$. Отображение сюръективно, но не инъективно: $\varphi(0)=\varphi(5)$.

**22.20.** Это гомоморфизм: $2(a+b)=2a+2b$. Он инъективен, но не сюръективен (нет прообраза $1$); изоморфизма нет.

**22.21.** $e^{x+y}=e^xe^y$; экспонента биективна $\mathbb{R}\to(0,\infty)$, её обратное отображение — $\ln$.

**22.22.** Если $e$, $f$ оба нейтральны, то $e=e*f=f$: первое равенство использует нейтральность $f$, второе — $e$.

**22.23.** $b=b*e=b*(a*c)=(b*a)*c=e*c=c$.

**22.24.** Сначала $f$, затем $g$: $(g\circ f)(x)=2x+3$. Сначала $g$, затем $f$: $(f\circ g)(x)=2x+6$. Композиции различны.

**22.25.*** $\psi(a)=1+a$ — биекция $S\to\mathbb{R}\setminus\{0\}$, переводящая $*$ в умножение. Поэтому операция замкнута, ассоциативна и коммутативна. Нейтральный $0$, обратный к $a$ равен $-\frac{a}{1+a}$, он не равен $-1$.

**22.26.*** В поле $x(x-1)=0$, поэтому $x=0$ или $x=1$. По модулю $6$ проверка шести классов даёт $[0],[1],[3],[4]$. Дополнительные решения возможны из-за делителей нуля.

**22.27.*** По распределительности $(a+b)^2=a^2+ab+ba+b^2$. В коммутативном кольце $ab=ba$, и средние слагаемые объединяются. В общем кольце заменить $ab+ba$ на $2ab$ нельзя.

**22.28.*** $(s\circ t)(1)=s(1)=2$, $(t\circ s)(1)=t(2)=3$. Отображения различны, значит, операция композиции в $S_3$ некоммутативна.